



Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in
Marketing e Ricerche di Mercato

Tesi di Laurea Magistrale

**L'uso dell'Intelligenza Artificiale per il
miglioramento della Customer Experience. I
risultati di un'analisi empirica**

Relatore:
Prof.ssa Antonella Angelini

Candidato:
Giovanni Carta
Matricola: 582078

Anno Accademico 2023/2024

Ringraziamenti	5
Introduzione.....	7
Capitolo 1 Introduzione e quadro teorico	9
1.1 Concetti di Marketing.....	9
1.1.1 Dal marketing transazionale al marketing relazionale	9
1.1.2 Inbound Marketing	11
1.1.3 Il Customer Relationship Management	14
<i>1.1.3.1 Customer Relationship Management Strategia vs Software</i>	<i>14</i>
<i>1.1.3.2 Evoluzione del Software CRM</i>	<i>14</i>
<i>1.1.3.3 Tipologie di CRM</i>	<i>15</i>
<i>1.1.3.4 Implicazioni del CRM sulla Customer Experience.....</i>	<i>16</i>
1.1.4 Customer Experience.....	17
1.1.5 Il Customer Journey	19
1.1.6 Elementi che massimizzano la Customer Experience	22
<i>1.1.6.1 La Segmentazione e il Targeting.....</i>	<i>22</i>
<i>1.1.6.2 Il servizio clienti</i>	<i>23</i>
<i>1.1.6.3 La prevenzione dell'abbandono</i>	<i>23</i>
1.2 Intelligenza Artificiale	24
1.2.1 Definizione di Intelligenza Artificiale	24
1.2.2 Storia dell'intelligenza artificiale	25
1.2.3 Tipologie di Intelligenza Artificiale.....	26
1.2.4 Livelli di Intelligenza Artificiale	27
1.2.5 Tecniche di apprendimento automatico	29
1.2.6 Principali modelli statistici utilizzati dall'intelligenza artificiale nel marketing	30
1.3 Potenzialità economica dell'Intelligenza Artificiale applicata al marketing	36
Capitolo 2 Ridefinizione della Customer Experience con il supporto delle nuove tecnologie	39
2.1 Intelligenza Artificiale applicata al Customer Relationship Management	40
2.1.1 Benefici aziendali dell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale al software CRM	43
2.1.2 Differenze tra CRM tradizionale e CRM integrato all'Intelligenza Artificiale..	43
2.2 Fasi Iniziali del Customer Journey	44
2.2.1 Big data, segmentazione e targeting.....	45
<i>2.2.1.1 L'importanza dei Big data nella segmentazione</i>	<i>45</i>

2.2.1.2 Segmentazione avanzata tramite tecniche di machine learning.....	46
2.2.1.3 Vantaggi di un CRM integrato alla segmentazione avanzata tramite AI	48
2.2.1.4 Targeting utilizzando l'Intelligenza Artificiale.....	49
2.2.2 AI powered content marketing	49
2.2.2.1 Content performance analytics.....	54
2.2.2.2 SEO e SEM nel content marketing tramite AI	56
2.2.3 Riepilogo dei benefici dell'AI nelle prime fasi del customer journey in termini di Customer Experience.....	58
2.3 Fasi finali del Customer Journey	58
2.3.1 Chatbot	59
2.3.1 L'integrazione dei chatbot nella strategia CRM	61
2.4 Previsione dell'abbandono dei clienti e strategie di retention.....	64
2.4.1 Principali tecnologie e modelli di churn prediction.....	64
2.4.2 Principali risultati dei modelli di machine learning sul tasso di abbandono dei clienti	65
2.4.3 Strategie di marketing praticabili sulla base dei risultati dei modelli di churn prediction.....	66
2.4.4 Integrazione dei modelli di churn ai software CRM e il miglioramento della Customer Experience.....	67
2.5 AI powered Content Marketing nelle fasi successive all'acquisto	68
2.6 Benefici dell'AI CRM per le imprese.....	69
2.6 Benefici in termini di Customer Experience per i clienti	70
Capitolo 3 Ricerca Empirica	71
3.1 Metodologia di ricerca.....	71
3.2 Analisi Qualitativa	71
3.3 Analisi Quantitativa	74
3.5 Traccia Questionario: "Esperienza e Soddisfazione dei Clienti con l'Intelligenza Artificiale"	102
3.5.1 Formula di apertura	102
3.5.2 Domande.....	102
3.5.4 Formula di chiusura.....	106
Conclusioni.....	107
Bibliografia.....	109
Sitografia	113

Ringraziamenti

Alla fine di questo elaborato, mi sembra doveroso dedicare uno spazio per ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, mi hanno supportato in questo meraviglioso percorso di approfondimento delle conoscenze acquisite durante gli anni universitari.

Un sentito ringraziamento va alla Prof.ssa Antonella Angelini, che mi ha seguito, con disponibilità e gentilezza, nella stesura di questa tesi, fornendomi gli spunti fondamentali e per avermi indirizzato nei momenti di indecisione.

Un pensiero speciale è rivolto ai miei genitori e ai miei nonni, le persone che più di tutte hanno segnato il mio cammino educativo. Grazie per avermi sostenuto nei momenti più difficili e per aver reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, che senza di voi non sarebbe stato lo stesso.

Un grazie di cuore ai miei amici, Marco, Andrea, Lorenzo, Gabriele, Zaccaria, Nicolò, Alessandro, Arthur e Giovanni, che con la loro presenza hanno reso più leggeri anche i periodi più impegnativi e mi hanno spronato a dare sempre il meglio di me.

Un ringraziamento speciale va alla mia sorellina Aurora, che circa nove anni fa è arrivata miracolosamente nella nostra famiglia e che è stata la fortuna più incredibile che la vita mi abbia offerto.

Infine, voglio ringraziare me stesso per non aver mai mollato, anche quando tutto sembrava remare contro. Ho affrontato momenti in cui la vita sembrava non volermi più sorridere, ma sono andato avanti. E oggi, con orgoglio, posso dire di avercela fatta!

Introduzione

L'Intelligenza Artificiale rappresenta sempre di più uno degli strumenti tecnologici con maggiore potenzialità di crescita. Secondo numerosi studi, l'Intelligenza Artificiale è sempre più usata nei dipartimenti marketing delle imprese. L'obiettivo di questo lavoro è quello di esporre nel dettaglio le potenzialità degli strumenti di Intelligenza Artificiale ai fini del miglioramento della Customer Experience del cliente. Per fare ciò, si è strutturato il presente lavoro in 3 capitoli, i quali saranno esposti di seguito.

Nel capitolo 1 vengono trattati gli aspetti teorici che fungono da base teorica per i capitoli successivi. In primo luogo, si è ritenuto trattare tutti quegli aspetti di marketing che contraddistinguono le strategie delle imprese in epoca recente. Si è esposto brevemente la transizione dal marketing transazionale a quello digitale e la descrizione degli aspetti teorici di Marketing che caratterizzano la strategia delle imprese al giorno d'oggi. Visto che questo lavoro ha come obiettivo principale quello esporre l'impiego degli strumenti di AI al fine di migliorare l'esperienza del cliente si è cercato di esporre in maniera dettagliata la Customer Experience, lo stretto collegamento tra quest'ultima e il Customer Journey e infine gli elementi che si riconoscono come booster dell'esperienza del cliente. A questo punto il capitolo continua con la base teorica inerente l'Intelligenza Artificiale evidenziando l'evoluzione storia di tale strumento, le tipologie, i livelli e le tecniche di apprendimento automatico che permettono le efficaci funzioni di tale strumento.

Il capitolo 2 viene considerato il cuore pulsante del presente lavoro. L'organizzazione di quest'ultimo è avvenuta esponendo gli strumenti di Intelligenza Artificiale ai fini del miglioramento dell'esperienza del cliente, seguendo uno schema di Customer Journey (CJ). In particolare, si è provveduto a suddividere tale percorso in due fasi principali che permettono l'adeguamento delle considerazioni esposte a tutte le tipologie di percorso del cliente cioè, le fasi iniziali del CJ ovvero quelle precedenti all'acquisto e le fasi finali del CJ, ossia quelle successive all'acquisto. Vengono affrontati argomenti come la segmentazione, il targeting e il content marketing integrati all'AI col fine di migliorare l'attrazione del cliente, cioè il fine delle fasi iniziali del customer journey. Vengono esposti successivamente strumenti come il CRM, i chatbot e le churn prediction, anche in questo caso integrati all'AI, per massimizzare la fidelizzazione e il mantenimento del cliente, ovvero gli obiettivi principali di queste ultime fasi.

Infine, il capitolo 3, ha avuto l'obiettivo di verificare le opinioni dei professionisti del marketing e soprattutto le opinioni dei clienti riguardo tali strumenti. Sono state svolte, per questa ragione, diverse interviste qualitative ad alcuni professionisti del settore e un'analisi quantitativa, che si concretizza nella somministrazione di un questionario creato proprio al fine di verificare la soddisfazione e l'esperienza dei consumatori con gli strumenti di Intelligenza Artificiale.

Capitolo 1 Introduzione e quadro teorico

1.1 Concetti di Marketing

1.1.1 Dal marketing transazionale al marketing relazionale

Il marketing relazionale rappresenta una svolta decisiva alle strategie di marketing delle imprese. Nonostante sembri un concetto relativamente recente, vi sono evidenze che l'instaurazione di una relazione di lungo termine, basata sulla fiducia nel rapporto tra venditore e cliente, esiste fin da prima della rivoluzione industriale. Tuttavia, nel ventesimo secolo, fino agli '70, il panorama del marketing è stato dominato dalla visione di marketing di massa e marketing transazionale. In particolare, il marketing transazionale si basa sull'idea di effettuare più vendite possibili, concentrandosi sull'acquisire costantemente nuovi clienti. In questo caso, tramite promozioni e sconti, si cerca di chiudere il prima possibile una transazione di vendita, facendo sì che si instauri un certo grado di urgenza nella mente del consumatore, che lo spinge all'acquisto. Non ci si focalizza sul cliente e neppure sul lungo termine, ma sul volume delle transazioni e sulla visione delle vendite ad un cliente come un fenomeno isolato. In poche parole, si cerca di effettuare molte vendite senza guardare all'istaurazione di una relazione duratura con il cliente stesso. L'effetto principale di questa strategia si rispecchia anche sulla fiducia del cliente, il quale in caso di insoddisfazione non mostra più interesse verso quell'azienda. A partire dagli anni '80 i mercati si saturano e aumenta la concorrenza. Cominciano a pubblicarsi i primi testi sul Marketing relazionale. Proprio in questo periodo il focus, più che sui beni, si sposta sui servizi e il progresso tecnologico permette di interagire con i propri clienti seppur a distanza. La comunicazione con il cliente passa da essere unidirezionale, nel caso del marketing transazionale, a essere bidirezionale. Viste le motivazioni precedenti il focus si sposta dalla transazione/vendita al cliente.¹

Secondo Palmatier (2008) "il marketing relazionale è il processo di identificazione, sviluppo, mantenimento e conclusione di scambi relazionali con lo scopo di migliorare le prestazioni aziendali".²

Il Marketing relazionale porta con sé una serie di implicazioni positive per l'azienda che decide di adottare tale approccio. In primo luogo, vi è un sostanziale aumento della

¹ Šonková T., Grabowska M., "Customer engagement: transactional vs. relationship marketing", Journal of International Studies, Vol. 8, No 1, 2015, pp. 196207. DOI: 10.14254/20718330.2015/81/17

² Traduzione da inglese a italiano

fidelizzazione dei clienti, un miglioramento della reputazione aziendale, l'instaurazione di un vantaggio competitivo e, come già espresso in precedenza, una riduzione dei costi di acquisizione per i nuovi clienti.

Tabella 1: Schematizzazione delle differenze tra marketing transazionale e marketing relazionale ³

	Transactional marketing	Relationship marketing
Focus on	Obtaining new customers	Customer retention
Orientation to	Service features	Customer benefits
Timescale	Short	Long
Customer service	Little emphasis	High emphasis
Customer commitment	Limited	High
Customer contact	Limited	High
Quality	Operations concern	The concern of all

Emerge quindi la visione di marketing orientata al cliente ovvero “*customer oriented*”. Ci si rende conto che acquisire nuovi clienti è molto più costoso rispetto a mantenerne uno già esistente.

La focalizzazione si è spostata quindi verso il cliente. Tuttavia, non tutti i clienti meritano lo stesso livello di attenzione e investimenti da parte dell'impresa. L'elaborazione di Zeithaml et al. (2001) consente di capire meglio questo concetto. Immaginiamo le tipologie di clienti dal punto di vista della profittabilità che questi possono portare all'impresa. L'assunzione di base è che l'azienda deve dedicarsi nel costruire relazioni durature, non con tutti i clienti, ma solo con quelli più preziosi. I creatori di questo modello si sono basati su un'efficace metafora, creando una piramide che stabilisce una gerarchia di profittabilità dei clienti, che, come si può notare dalla figura, parte dal piombo, ovvero quei clienti meno profittevoli, per arrivare al platino, ovvero quei clienti più profittevoli. I clienti che si trovano nel livello “piombo” sono quelli che acquistano in maniera saltuaria, molto sensibili alle variazioni di prezzo, che si lamentano spesso e sono facilmente acquisibili da parte della concorrenza. I clienti classificati come “ferro” sono clienti che acquistano in maniera saltuaria ma che hanno un certo grado di potenzialità, tuttavia non hanno livelli di spesa che permettono un'attenzione particolare da parte dell'impresa. I clienti appartenenti al livello “oro” sono coloro che hanno un livello di utilizzazione del prodotto molto alto ma, al contempo, hanno un livello di spesa basso. E' quindi probabile la migrazione verso i concorrenti alla ricerca di un prezzo più basso. Infine i clienti appartenenti alla classificazione “platino” sono i clienti desiderabili da parte di un'impresa, ovvero i più preziosi e fedeli. Questa tipologia di clienti

³ Šonková T., Grabowska M., “Customer engagement: transactional vs. relationship marketing”, Journal of International Studies, Vol. 8, No 1, 2015, pp. 196207. DOI: 10.14254/20718330.2015/81/17

ha livelli di spesa e reddito molto alti; sono poco sensibili alle variazioni di prezzo e, anzi, sono disposti a pagare un premium price per quei prodotti esclusivi.⁴

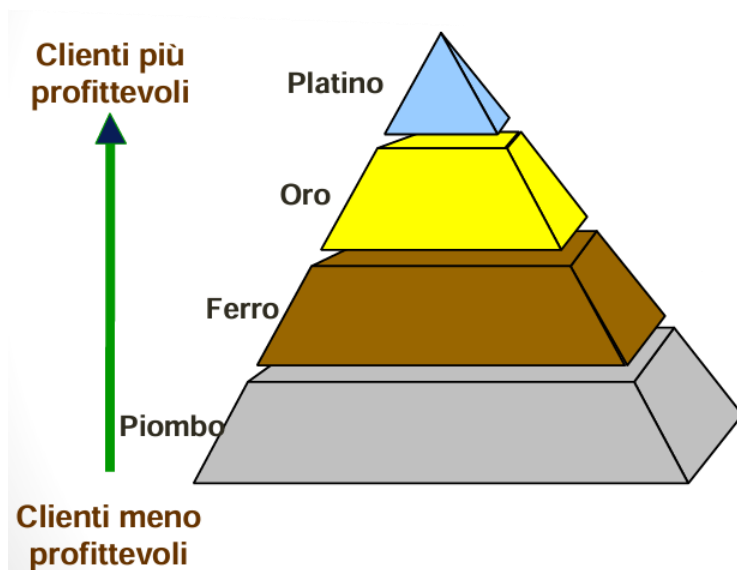


Figura 1: Piramide multilivello dei clienti ⁵

1.1.2 Inbound Marketing

L'Inbound Marketing può considerarsi come una naturale evoluzione della strategia di marketing relazionale. L'Inbound marketing nasce dall'esigenza delle aziende di attrarre i potenziali clienti in modo differente rispetto al passato. L'utente medio si è evoluto. E' tendenzialmente più formato e ha sviluppato una serie di meccanismi di protezione dalle comunicazioni pubblicitarie e di marketing. Alcuni esempi possono essere i filtri antispam forniti dai provider di servizi e-mail, il blocco delle chiamate indesiderate tramite applicazioni ad hoc oppure l'utilizzo di browser con funzionalità di privacy avanzate, che bloccano potenziali banner pop-up o il tracciamento dei dati personali.

Prima dell'avvento dell'Inbound le strategie di marketing si concretizzavano esclusivamente nell'Outbound Marketing. L'Outbound Marketing si focalizza sull'invio di contenuti pubblicitari di vario tipo, senza un'esplicita manifestazione di interesse da parte dei clienti. La differenza tra i due approcci risiede proprio nella direzione della comunicazione. Ovvero, nell'Inbound il cliente viene attratto dal contenuto interessante e di conseguenza, se affascinato, interagisce con l'azienda. Nell'Outbound Marketing invece l'azienda invia

⁴ Zeithaml, Valerie & Rust, Roland & Lemon, Katherine. (2001). The Customer Pyramid: Creating and Serving Profitable Customers. California Management Review. 43. 118-142. 10.2307/41166104. URL : https://www.researchgate.net/publication/270024594_The_Customer_Pyramid_Creating_and_Serving_Profitable_Customers

⁵ Cit. Angelini A., slide del corso di Marketing dei Servizi, Università di Pisa, 2023

unilateralmente le comunicazioni verso una generalità di consumatori, apparendo spesso più invasivo e meno efficace. I classici strumenti di Outbound Marketing consistono nelle classiche pubblicità televisive o radiofoniche, annunci pubblicitari su carta stampata, chiamate da parte di call-center oppure le pubblicità online “intrusive”, ovvero l’apertura di pop-up con comunicazioni pubblicitarie. Si vuole porre l’accento proprio sull’aggettivo “*intrusivo*” in quanto secondo alcuni studiosi l’Outbound Marketing è proprio un marketing basato sull’interruzione. Il classico esempio è un utente impegnato nella visione del proprio programma tv preferito e viene interrotto da uno spot pubblicitario.⁶

L’Inbound Marketing si basa sul concetto che l’azienda riesca a produrre comunicazioni in maniera autonoma piuttosto che acquistarle o noleggiarle da altre realtà. L’avvicinamento del cliente avviene in maniera naturale e non forzata. L’obiettivo è lo sviluppo di una relazione di fiducia duratura.

I principali strumenti di Inbound Marketing, secondo Volpe (2015) e Rancati et al. (2015), sono il Content marketing, la SEO, il Viral Marketing, i Podcast, ecc.⁷

Una parte fondamentale dell’Inbound Marketing è il Content Marketing. Il Content Marketing è una delle strategie maggiormente rilevanti al giorno d’oggi nel settore del marketing. Secondo la definizione di Pulizzi J. Et al., il Content Marketing è “una tecnica di marketing che consiste nel creare e distribuire contenuti rilevanti e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere un pubblico target ben definito, con l’obiettivo di spingere il cliente a compiere azioni redditizie. Il Content Marketing è un processo di marketing per attrarre e fidelizzare i clienti attraverso la creazione e la cura di contenuti per cambiare o migliorare il comportamento dei clienti”.⁸

Esistono diverse tipologie di media (canali di comunicazione):

1. Own Media, sono i canali di comunicazione di proprietà dell’azienda, per i quali non è necessario un esborso di denaro. Esempi possono essere pagine social, pagine web o blog.
2. Paid media, sono i canali di comunicazione sponsorizzati o a pagamento, ad esempio spot pubblicitari, annunci online ecc.

⁶ Aljohani, H. (2020). A review of research on inbound marketing. Journal for Research on Business and Social Science (ISSN (Online) 2209-7880), 3(4), 1-8 URL: <http://www.jrbssonline.com/wp-content/uploads/2021/05/Volume3Issue4Paper1.pdf>

⁷ Ibidem (2020)

⁸ Gordini N., Rancanti E., “Content Marketing e Creazione di Valore“, Giappichelli, Torino, 2015

3. Earned media, sono i contenuti dell'azienda che vengono diffusi tramite il passaparola elettronico.

Al giorno d'oggi per i consumatori, usare i social network e più in generale internet, è diventata una vera e propria abitudine tanto da configurarsi come uno stile di vita. Gli utenti su internet possono generare contenuti, parlando, in questo caso, di user generated content, ma più spesso l'utilizzo di internet da parte degli utenti avviene per informarsi o per cercare qualcosa di proprio interesse. Alla luce di ciò, le aziende generano contenuti in modo da attrarre quanti più utenti possibili. Tuttavia, la competitività nella creazione di contenuti è rilevante e per questo motivo i contenuti stessi devono essere coinvolgenti, originali e sorprendenti. Se ciò non accade l'utente non presterà minimamente attenzione a tale contenuto in quanto viene sottoposto a una miriade di stimoli di questa tipologia.⁹

Il risultato degli studi compiuti sull'argomento, rileva che tali contenuti debbano fornire valore al cliente. Il Content Marketing si può concretizzare quindi attraverso una moltitudine di contenuti. Può essere Content Marketing: una notizia, un'immagine, un'infografica, l'articolo di un blog, una newsletter, ecc. Il content marketing ha degli obiettivi molto precisi da raggiungere:

1. Rafforzare la *Brand Awareness*;
2. Assistere i clienti nelle varie fasi del customer journey;
3. Strategie di *upselling*, ovvero fare in modo che il cliente opti per una soluzione di maggior valore e allo stesso tempo più redditizia per l'azienda;
4. Fornire abbonamenti a persone interessate all'argomento;
5. Conversione e sviluppo dei contatti (lead).¹⁰

Ritornando all'Inbound Marketing, un concetto che spesso non viene compreso è che Inbound e Outbound Marketing non sono antagonisti, ma due approcci da integrare congiuntamente al fine di ottimizzare la strategia di marketing dell'impresa. In particolare, l'Inbound Marketing ha l'obiettivo di creare una sorta di gerarchia nelle preferenze di brand del consumatore, mentre l'Outbound Marketing ha l'obiettivo di diffondere la

⁹ Barbosa B., Saura J. R., Zenkan S. B., "RETRACTED ARTICLE: Defining content marketing and its influence on online user behavior: a data-driven prescriptive analytics method", ResearchGate, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/369174786_RETRACTED_ARTICLE_Defining_content_marketing_and_its_influence_on_online_user_behavior_a_data-driven_prescriptive_analytics_method

¹⁰ Kose U., Sert K., "Improving Content Marketing Processes With The Approaches By Artificial Intelligence", Euroforum, 2017. URL: <https://arxiv.org/pdf/1704.02114>

consapevolezza del brand nella mente del consumatore. Lo sviluppo congiunto delle due strategie garantisce il raggiungimento di un pubblico molto più vasto rispetto all'utilizzo singolo di una delle due strategie.¹¹

1.1.3 Il Customer Relationship Management

1.1.3.1 Customer Relationship Management Strategia vs Software

Il customer relationship management (CRM) può essere vagliato da un duplice punto di vista. In primo luogo, il CRM è una strategia aziendale di gestione delle relazioni con i clienti, in cui al centro della strategia, per il successo dell'impresa, c'è proprio il cliente. La strategia di CRM integra, in maniera dinamica, diverse funzioni aziendali, ovvero le funzioni di Sales (le funzioni di vendita), di Marketing e di Customer Service.¹²

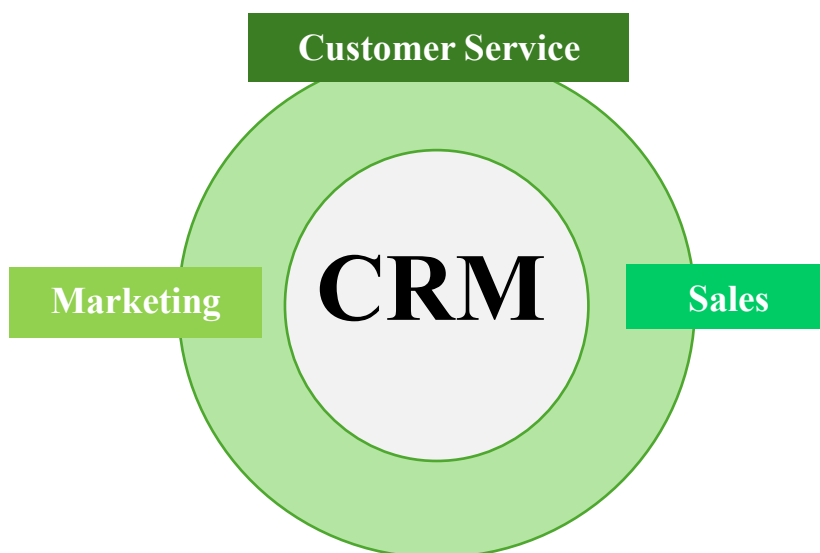


Figura 2: Il CRM, elaborazione personale

In secondo luogo, in epoca recente la gestione delle relazioni con i clienti, originariamente basata su sistemi cartacei, è stata affidata a dei software informatici ad hoc, detti E-CRM.

1.1.3.2 Evoluzione del Software CRM

I primi casi di software CRM risalgono alla fine degli anni '80. Un esempio pionieristico di software CRM è stato "Activity Control Technology", fondato a Dallas (Texas, USA) da Pat

¹¹ Aljohani, H. (2020). A review of research on inbound marketing. Journal for Research on Business and Social Science (ISSN (Online) 2209-7880), 3(4), 1-8 URL: <http://www.jrbssonline.com/wp-content/uploads/2021/05/Volume3Issue4Paper1.pdf>

¹² Chalmers R., "Methodology for customer relationship management", Journal of Systems and Software, Volume 79, Issue 7, 2006, pg. 1015-1024, ISSN 0164-1212 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164121205001603?casa_token=g8TiKpmeiokAAA:Us7reRv_XKc-TobLMmlsuqXLd4oyfPFLrYpzDELeM18j25u3ZLxOrAlNLQUw52vvgcP1ehhxaTvW

Sullivan e Mike Muhney. Tale software è esistente ancora oggi seppur con un nome differente. Infatti, successivamente all'acquisizione nel 2001 da parte di Sage Group, multinazionale britannica che si occupa di soluzioni automatizzate per imprese, il software, nel 2006, viene nominato "Activity Control Technology", abbreviato in "ACT!".¹³

ACT è stata una vera e propria rivoluzione nel mondo della gestione delle relazioni con i clienti, tanto che dagli inizi degli anni '90 vi è stato un exploit di software di questa tipologia a tal punto che nasce l'acronimo "SFA", ovvero Sales Force Automation, termine che indica la combinazione di strumenti di database marketing con la gestione dei contatti aziendali. La vera svolta avviene alla fine degli anni '90 con la diffusione degli E-CRM, vedendo come protagonisti di questo panorama, in primo luogo, "Siebel" ma soprattutto "Salesforce". La novità introdotta da Salesforce era un software che abbinava le classiche funzioni del CRM a internet, diventando il primo vero e proprio *Cloud CRM*. Nonostante in un primo momento sembrasse una bolla temporanea, nel giro di poco tempo, l'avvento dei SaaS (Software as Service), come il Cloud-CRM di Salesforce, diventò leader nel settore.¹⁴

Vi sono altri esempi di Software di E-CRM molto famosi esistenti ancora oggi. Tra i più rilevanti vi sono Hubspot (2010)¹⁵ e SugarCRM (2004)¹⁶.

Anno di Fondazione	Software
1987	Activity Control Technology (ACT!)
1999	Salesforce CRM
2004	SugarCRM
2010	Hubspot

Figura 3: Anno di fondazione dei principali Software CRM, elaborazione personale.

1.1.3.3 Tipologie di CRM

Oltre la distinzione effettuata inizialmente, il CRM si può suddividere ulteriormente in 5 tipologie:

- 1) CRM strategico, mira a sviluppare una strategia focalizzata sul cliente, in cui le risorse devono essere sfruttate in maniera ottimale allo scopo precedente, creando un valore

¹³ <https://www.act.com/about-us/>

¹⁴ <https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/history/>

¹⁵ <https://www.hubspot.com/our-story>

¹⁶ <https://www.sugarcrm.com/blog/20-years-of-sugarcrm/>

superiore rispetto ai concorrenti. Questo implica una focalizzazione sulla creazione di relazioni a lungo termine con i clienti, cercando di accrescere il più possibile la Customer Loyalty e la Customer Experience;¹⁷

2) CRM operativo, si concretizza nell'automazione dei processi di marketing, vendita e assistenza clienti. In questo caso l'obiettivo è l'ottimizzazione del flusso di lavoro e la gestione delle azioni operative. L'utilizzo di un CRM operativo garantisce una prospettiva chiara e completa delle varie operazioni su cui si concentra, ovvero le interazioni con i clienti e l'automazione di marketing e vendite.¹⁸

3) CRM analitico, si basa sull'analisi dei dati dei clienti al fine di effettuare complesse operazioni statistiche, come la previsione dei comportamenti, la segmentazione dei clienti e di conseguenza l'attribuzione di un valore prospettico del singolo cliente per l'azienda. I dati su cui si basa il CRM analitico spesso derivano dal CRM operativo. Il vantaggio principale di un CRM analitico è la versatilità. Questo significa che si riesce a fornire esperienze estremamente personalizzate ai clienti a prescindere dalla fase di Customer Journey in cui si trova quest'ultimo, portandolo ad un livello superiore di Customer Experience.¹⁹

4) CRM collaborativo, si basa sulla relazione ai fini commerciali di partner, clienti e fornitori allo scopo di fornire un'esperienza personalizzata al cliente che non si basi solamente sui dati interni. La collaborazione con i soggetti esterni appena citati consente un'integrazione tra dati interni ed esterni garantendo sia un'elevata personalizzazione, sia un rapporto a lungo termine con il cliente.²⁰

5) Social CRM, emerso con l'ampia diffusione dei social network, è una strategia che si basa sul coinvolgimento dei clienti attraverso i canali social network, cercando, come negli altri casi, di accrescere la fiducia e la fedeltà dei clienti.²¹

1.1.3.4 Implicazioni del CRM sulla Customer Experience

Un software CRM, basandosi sui dati dei clienti (dati demografici, di contatto, comportamentali o la cronologia acquisti) permette di alimentare in maniera efficiente le relazioni con i clienti. Tramite la globalità di dati presenti nel software, l'azienda riesce a creare esperienze altamente personalizzate in grado di anticipare le esigenze dei clienti. Oltre

¹⁷ Buttle, F. (2007). Strategic, Operational, and Analytical Customer Relationship Management. *Journal of Relationship Marketing*.

¹⁸ Ibidem (2007)

¹⁹ Ibidem (2007)

²⁰ Ibidem (2007)

²¹ Woodcock, N., Green, A., Starkey, M. et al. Social CRM as a business strategy. *J Database Mark Cust Strategy Manag* 18, 50–64 (2011). <https://doi.org/10.1057/dbm.2011.7>

la personalizzazione il CRM è uno strumento molto potente ai fini del miglioramento del servizio clienti; infatti, un ipotetico dipendente aziendale avendo a disposizione tutti i dati necessari a conoscere la storia del rapporto con il cliente, riesce a fornire un supporto rapido ed efficace. Le potenzialità del CRM non si fermano a quelle appena esposte, ma vanno ben oltre. Attraverso l'analisi dei dati raccolti dal software, si possono identificare le strategie maggiormente efficaci, quelle da migliorare e infine le aree che hanno un alto potenziale ma che non vengono sfruttate appieno.²²

1.1.4 Customer Experience

Secondo Meyer C. et al. (2007) con il termine Customer Experience (CX) “si intende la somma delle esperienze, emozioni, ricordi che un cliente ha maturato nella sua interazione con l'azienda in tutte le fasi del Customer Journey”.²³

Gli autori sostengono che la Customer Experience è una sorta di opinione soggettiva del cliente in risposta ad un contatto con l'azienda. Un esempio di Customer Experience piacevole è quella di Apple, la quale non basa la sua offerta su un numero maggiore di funzionalità rispetto ai concorrenti ma si focalizza piuttosto a fornire minori funzionalità rispetto ai concorrenti ma con il fine che ogni interazione con il dispositivo o con l'impresa sia un'esperienza piacevole. Nel raggiungere l'obiettivo di un'eccellente Customer Experience, l'azienda dovrebbe mappare l'insieme dei touchpoint (punti di contatto) dell'interazione tra azienda e cliente. Soprattutto nel caso di acquisto ripetuto, ad ogni touchpoint, l'impresa deve cercare di minimizzare la differenza tra le aspettative del cliente e l'esperienza di acquisto precedente. Gli elementi che contribuiscono ad un'esperienza memorabile per il cliente si basano sulla gestione delle aspettative, la personalizzazione, l'accessibilità alle informazioni e la qualità sia a livello di prodotto o servizio ma anche a livello di supporto pre e post acquisto.²⁴

Dagli studi di Becker et al. (2020) esistono moltissime definizioni di Customer Experience, ma spesso queste sono contrastanti e provocano un certo livello di confusione. Alcuni autori sostengono che la Customer Experience sia una variabile indipendente che porta a variabili di risultato, come la soddisfazione o il valore; altri autori la considerano invece proprio una

²² Kumar, P., Mokha, A.K. and Pattnaik, S.C. (2022), "Electronic customer relationship management (E-CRM), customer experience and customer satisfaction: evidence from the banking industry", *Benchmarking: An International Journal*, Vol. 29 No. 2, pp. 551-572. <https://doi.org/10.1108/BIJ-10-2020-0528>

²³ Meyer C. & Schwager A., (2007), "Understanding customer experience", *Harvard Business Review*, February, pp. 117-126.

²⁴ Ibidem (2007)

variabile di risultato. Alcuni autori considerano la Customer Experience come una caratteristica implicita del prodotto o del servizio, altri come una valutazione soggettiva del cliente. Lo studio precedente suggerisce che la Customer Experience include differenti reazioni da parte dei clienti. Ogni azienda dovrebbe studiare il proprio target e calibrare l'intensità e la natura degli stimoli, sulla base del proprio contesto, anziché creare banali esperienze positive. Infatti, non tutte le aziende hanno, ad esempio, l'obiettivo di innescare stimoli emozionali forti, alcune potrebbero avere interesse a ricevere solo risposte deboli (ad es. un servizio di pulizia). L'esperienza del cliente non dovrebbe essere misurata con variabili come la soddisfazione del cliente ma, piuttosto, la soddisfazione dovrebbe essere il risultato di una Customer Experience positiva. Le aziende devono mappare il percorso del proprio cliente target e progettare una serie di stimoli lungo tale percorso, considerando, non solo i punti di contatto dell'azienda con il cliente, ma cercando di comprendere se il cliente, nel suo percorso di acquisto, interagisce con punti di contatto esterni e, nei limiti del possibile, riuscire ad ottenere dati dai partner commerciali che possono configurare un punto di contatto esterno. Chiaramente, nella progettazione del percorso del cliente, l'azienda dovrebbe considerare che, clienti con caratteristiche economiche e socioculturali differenti, possano reagire in maniera diversa ad un determinato stimolo. Un'altra evidenza fondamentale di tale studio è la differenziazione degli stimoli controllabili ovvero quelli nel regime di controllo dell'azienda e stimoli non controllabili. Questo è rilevante in quanto si rende necessario trarre vantaggio da tali stimoli non controllabili. Bisognerebbe sfruttare questi impulsi a proprio vantaggio mitigando quegli stimoli che potrebbero causare un certo grado di dissonanza con gli stimoli controllati. Ad esempio, l'azienda potrebbe svolgere un ruolo di facilitatore con i punti di contatto esterni e monitorare costantemente questi ultimi trasformando le potenziali cause di dissonanza in opportunità da cui trarre vantaggio.²⁵

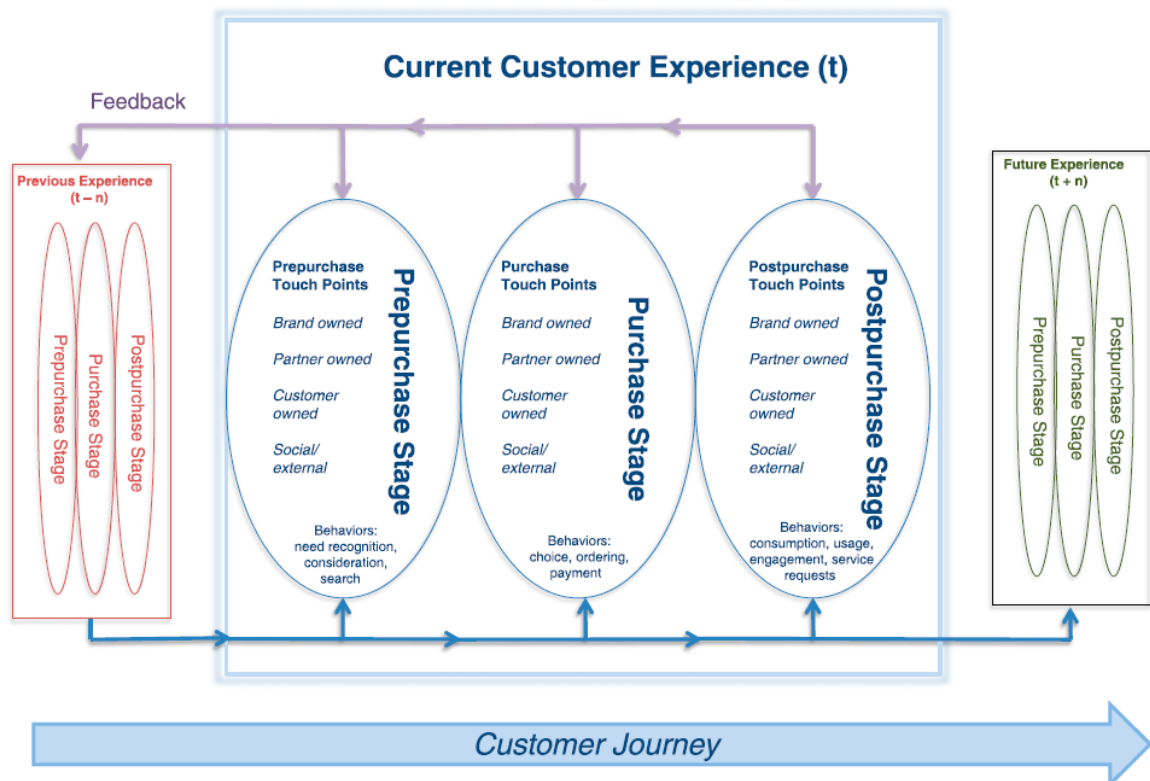
Tra il concetto di Customer Experience e Customer Journey esiste un legame profondo. Come si vedrà nel paragrafo successivo, infatti, ogni punto di contatto (touchpoint) contribuisce a formare l'esperienza globale del cliente. Sostanzialmente, se il cliente ha avuto un'impressione positiva nell'interazione con l'impresa nei vari touchpoint, questo porterà risvolti positivi anche sulla sua Customer Experience globale.²⁶

²⁵ Becker, L., & Jaakkola, E. (2020). Customer experience: Fundamental premises and implications for research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(4), 630–648.

²⁶ Lemon, Katherine & Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*. 80. 10.1509/jm.15.0420.

1.1.5 Il Customer Journey

Il Customer Journey ha l'obiettivo di tracciare tutti i possibili punti di contatto che un potenziale cliente, ha nel suo percorso di acquisto con l'azienda. Il Customer Journey è strettamente legato alla Customer Experience.



27

Secondo Lemon et al. (2016) ai fini di una migliore comprensione del percorso di acquisto, il Customer Journey può riassumersi in tre fasi, ovvero quella precedente all'acquisto, l'acquisto e la fase successiva all'acquisto. Nella prima fase sono inclusi il riconoscimento e la considerazione del bisogno da parte del cliente. La seconda fase comprende invece le interazioni durante l'acquisto tra cliente e l'azienda, sono compresi inoltre anche i fattori contestuali come l'ambiente e l'atmosfera durante questo evento critico. La terza e ultima

²⁷ Lemon, Katherine & Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*. 80. 10.1509/jm.15.0420.

fase riguarda invece l'utilizzo del prodotto, il coinvolgimento post acquisto e le richieste di supporto.²⁸

Si approfondiranno adesso la fase preacquisto e la fase post-acquisto, considerate quelle decisive per il miglioramento della Customer Experience del cliente.

Le fasi precedenti all'acquisto sono un momento fondamentale per attirare il cliente in cui l'azienda dovrebbe cercare di trasformare l'interesse iniziale in un'intenzione di acquisto. Uno dei modi migliori per attrarre il consumatore è l'erogazione di contenuti accattivanti che catturino l'attenzione di quest'ultimo. È da considerarsi che, nonostante le fasi precedenti all'acquisto possano essere sviluppate in differenti punti di contatto, non è detto che il cliente percorra esattamente il Customer Journey che l'impresa ha per egli designato. Per questo motivo è importante una comunicazione coerente in ogni touchpoint. In queste fasi il ruolo principale dell'impresa è trasmettere un certo grado di sicurezza, favorendo altresì l'esposizione di recensioni e testimonianze che riducano l'incertezza legata alla decisione di acquisto.²⁹

Se le fasi precedenti all'acquisto sono un momento fondamentale per attrarre il cliente, le fasi successive all'acquisto sono sostanziali per consolidare la relazione tra azienda e cliente. È bene precisare che i touchpoint riguardanti questa fase non riguardano solo il momento immediatamente successivo all'acquisto, ma anche tutti i momenti successivi. Solitamente i touchpoint di queste fasi hanno implicazioni sulla fedeltà e sulla soddisfazione di lungo periodo. In primo luogo, per far sì che il cliente sia soddisfatto, è necessario che siano superate le aspettative iniziali che l'azienda ha dato al cliente nelle fasi precedenti all'acquisto. Sviluppare una relazione duratura significa mantenere un contatto continuo con il cliente, anche dopo l'acquisto. In questo caso l'esperienza globale del consumatore dipenderà strettamente dai contenuti che l'azienda fornisce per il supporto all'acquisto e dalla preparazione e disponibilità dell'assistenza clienti. Un cliente fedele e soddisfatto diventerà un ambasciatore del brand aziendale. In questo caso, infatti, il cliente diventa una fonte di passaparola positivo, che può diffondere sia a livello di interazioni dal vivo ma soprattutto online, tramite i canali digitali, in particolare tramite le recensioni web. Una

²⁸ Lemon, Katherine & Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*. 80. 10.1509/jm.15.0420.

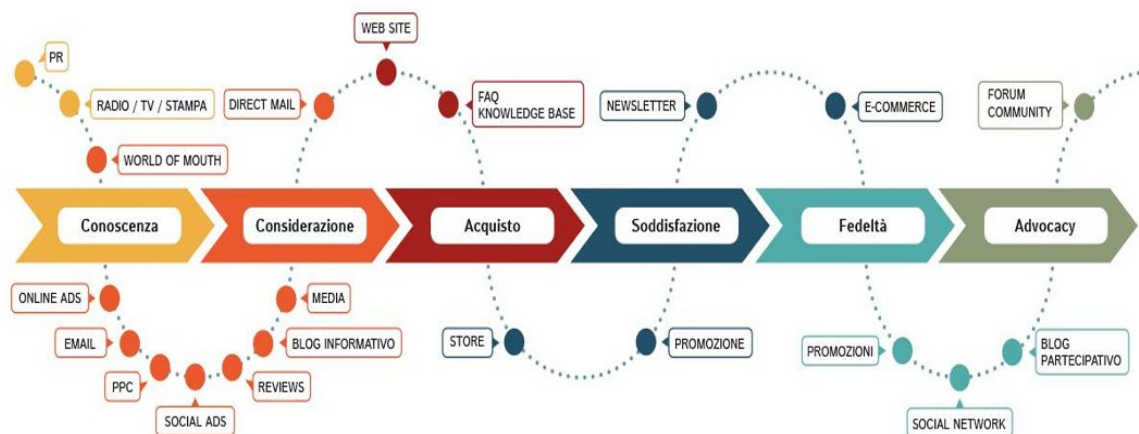
²⁹ Fuller, R., Stocchi, L., Gruber, T. and Romaniuk, J. (2023), "Advancing the understanding of the pre-purchase stage of the customer journey for service brands", *European Journal of Marketing*, Vol. 57 No. 2, pp. 360-386. <https://doi.org/10.1108/EJM-10-2021-0792>

buona strategia per premiare il cliente fedele sono i programmi di fidelizzazione e offerte personalizzate. Questo permetterà l'incentivazione del cliente ad effettuare altri acquisti.³⁰

L'impostazione appena riportata è da intendersi come applicabile a tutte le imprese. Tuttavia, spesso si è abituati a vedere molte versioni della mappa del percorso del cliente. Questo è dovuto, oltre alla revisione di modelli datati, soprattutto all'identificazione di punti di contatto differenti per imprese differenti. Questa premessa è necessaria per chiarire che il Customer Journey non è uguale in tutte le aziende e che vi sono diverse variabili che influiscono sul percorso di acquisto del cliente. Vi sono modelli articolati su più step rispetto a quelli appena esposti. Un esempio di Customer Journey articolato in 5 fasi è quello di Philip Kotler, considerato nella letteratura uno dei padri della disciplina del Marketing. Il modello è denominato le "5A" e le fasi sono le seguenti:

1. Aware;
2. Appeal;
3. Ask;
4. Act;
5. Advocacy.³¹

Altre mappature del Customer Journey possono avere anche più fasi, come ad esempio il modello seguente, ampiamente diffuso e consolidato.



32

³⁰ Pizzutti, C., Gonçalves, R., et al. Information search behavior at the post-purchase stage of the customer journey. J. of the Acad. Mark. Sci. 50, 981–1010 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00864-9>

³¹ Polat, E. (2022). Creating Loyal Customers with Digital Marketing Applications: The 5A Model. In: Hassan, A. (eds) Handbook of Technology Application in Tourism in Asia. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2210-6_12

³² Cit. Angelini A., slide del corso di Marketing dei Servizi, Università di Pisa, 2023

Secondo Lemon K. et al. (2016) vi possono essere diverse tipologie di punti di contatto (touchpoint) nel Customer Journey:

1. Punti di contatto di proprietà del marchio, ovvero tutti quei touchpoint che sono sotto il controllo e la gestione dell'impresa, ovvero i media proprietari (own media) e gli elementi di marketing mix (caratteristiche del prodotto, prezzo ecc.);
2. Punti di contatto di proprietà del partner, ovvero i touchpoint riguardanti le interazioni tra clienti e i partner dell'impresa (collaboratori, come ad esempio un partner che fornisce le consegne dei prodotti per conto dell'impresa);³³
3. Punti di contatto di proprietà del cliente, ossia i touchpoint che non sono né nel regime di azione dell'impresa e neppure dei partner (ad esempio, la scelta del metodo di pagamento). Questa tipologia di touchpoint prevale maggiormente nella fase successiva all'acquisto da parte del cliente.
4. Punti di contatto sociali o esterni, ovvero i touchpoint riguardanti l'ambiente che circonda il cliente (articoli consultabili di proprietà di fonti indipendenti, altri clienti). Questa tipologia di punto di contatto è molto importante e può avere un effetto anche maggiore rispetto ai precedenti.³⁴

1.1.6 Elementi che massimizzano la Customer Experience

In questa sezione si riportano alcuni fondamenti teorici di concetti trattati nel capitolo successivo, che secondo il presente studio rappresentano elementi di miglioramento della Customer Experience del cliente.

1.1.6.1 La Segmentazione e il Targeting

La segmentazione ha lo scopo di dividere i clienti di un'impresa sulla base di certe caratteristiche comuni ad ogni segmento. La segmentazione permette di calibrare al meglio le preferenze e le aspettative del cliente e permette all'azienda di indirizzare le risorse verso quei segmenti più rilevanti.

I modelli per la segmentazione dei clienti si differenziano generalmente in:

- segmentazione demografica;
- segmentazione basata sul metodo RFM (recency, frequency, monetary);

³³ Lemon, Katherine, Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing. 80. 10.1509/jm.15.0420.

³⁴ Ibidem (2016)

-Segmentazione comportamentale.³⁵

L'azione immediatamente successiva alla segmentazione è il targeting. Una volta segmentato il pubblico di riferimento l'azienda deve indirizzare le risorse verso segmenti specifici, meritevoli di maggiore attenzione. Grazie alla segmentazione e al targeting si hanno numerosi benefici in termini di Customer Experience, quali la fornitura di offerte personalizzate ai clienti e aumenti sostanziali di fidelizzazione e soddisfazione di questi ultimi.³⁶

1.1.6.2 Il servizio clienti

Il customer service rappresenta l'insieme di attività volte a soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti. In un contesto evoluto come quello odierno, il customer service rappresenta un elemento di differenziazione non indifferente. Spesso le aziende di maggiore successo lo sono anche grazie all'eccellenza nel servizio clienti (ad esempio Amazon). Come si è argomentato in precedenza, con l'avvento del ventunesimo secolo, il focus si è spostato sul cliente, in ragion di ciò è necessario trattare il cliente in maniera ottimale. Una buona impressione con il cliente può significare l'elevamento di quest'ultimo ad ambasciatore del brand, elemento che ha un risvolto estremamente positivo per l'impresa. Il customer service contribuisce ad aumentare la fidelizzazione, la soddisfazione dei clienti. Inoltre, grazie al customer service l'azienda può reperire pareri preziosi per migliorare i processi e, più in generale, l'esperienza globale del cliente.³⁷

1.1.6.3 La prevenzione dell'abbandono

Con l'avvento delle nuove tecnologie è diventato sempre più semplice per i clienti cambiare fornitore, esprimendo apertamente l'insoddisfazione. Nel momento in cui un cliente interrompe il rapporto con l'azienda si può andare incontro a un impatto negativo sulla sostenibilità economica di lungo periodo, considerando che si instaura un vortice negativo che impatta prima sul fatturato poi sulla redditività. Al giorno d'oggi, le aziende possono sfruttare le grandi quantità di dati sui clienti per identificare segnali di allarme precoce attraverso tendenze e modelli statistici. Ad esempio, attraverso modelli di propensione

³⁵ Huang, MH., Rust, R.T. "A strategic framework for artificial intelligence in marketing". *J. of the Acad. Mark. Sci.* 49, 30–50 (2021). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-020-00749-9>

³⁶ Kotler, P. (2000) *Marketing Management: The Millennium Edition*. Person Prentice Hall, Upper Saddle River.

³⁷ Ibidem (2000)

statistica si può prevedere il rischio di abbandono del cliente e intervenire attraverso promozioni o altre tipologie di offerte create appositamente per quel determinato cliente.³⁸

Vi sono tre tipologie principali di churn (abbandono) del cliente:

1. abbandono volontario; il cliente in questo caso decide deliberatamente di abbandonare l'attuale venditore per transitare verso un altro. In questo caso le motivazioni riguardano fattori strettamente legati alla qualità del servizio, alla competitività dei piani proposti oppure alle carenze riscontrate nel servizio clienti;
2. abbandono incidentale; in questo particolare caso l'abbandono non riguarda problematiche legate alle condizioni o all'esperienza del cliente con il fornitore, ma dipende da potenziali cause esterne riguardanti la sfera del cliente come, ad esempio, il trasferimento di quest'ultimo in un paese in cui il servizio in questione non è fruibile;
3. abbandono passivo o non volontario; in quest'ultimo scenario è il fornitore stesso a decidere di terminare i rapporti con il cliente. Questa situazione si verifica usualmente a causa di inadempienze da parte del cliente delle condizioni di servizio oppure a causa del mancato rispetto delle condizioni economiche accordate come, ad esempio, in caso di mancata solvibilità del cliente.³⁹

Un'altra classificazione delle tipologie di abbandono dei clienti si concretizza in churn palesi ovvero coloro che manifestano l'abbandono all'azienda e churn silenziosi ovvero coloro che non comunicano in nessun modo l'abbandono.⁴⁰

1.2 Intelligenza Artificiale

1.2.1 Definizione di Intelligenza Artificiale

Secondo l'enciclopedia Treccani, l'Intelligenza Artificiale (I.A.) si definisce come la “... *Disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato l'i. artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità*

³⁸Lazarov, V., & Capota, M. (2007). “Churn prediction.” *TUM Comput. Sci*, 33, 34..URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=dbf15b7c5f766ef9f84ba83127c626d79b2087b2>

³⁹Ibidem (2007)

⁴⁰ Ibidem (2007)

dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana.” ⁴¹

1.2.2 Storia dell'intelligenza artificiale

Gli albori degli studi sull'imitazione del comportamento umano da parte di una macchina hanno origini veramente lontane. Nonostante la nascita ufficiale dell'Intelligenza Artificiale come disciplina, che avviene nel 1956, vi sono casi precedenti di imitazione del comportamento umano da parte di una macchina. Ne sono esempi la macchina logica “Ars Magna” di Raimondo Lullo, risalente alla fine del tredicesimo secolo oppure la macchina analitica di Charles Babbage, risalente al diciannovesimo secolo. Come anticipato in precedenza la nascita ufficiale dell'Intelligenza Artificiale nel campo della ricerca, condivisa dalla comunità scientifica, è il 1956, anno in cui nel Dartmouth College, situato a Hanover (USA), si tiene la conferenza “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”, in cui viene coniato per la prima volta il termine “Artificial Intelligence”. Un risvolto importante è stato il test di Alan Turing il quale, nel 1950, condusse un test per verificare se una macchina potesse essere considerata intelligente. Tra gli anni 60 e 70 vennero creati i primi software in grado di agire in autonomia in alcune applicazioni logiche, come ad esempio delle sfide di scacchi. Tuttavia, in questo periodo si manifestano anche i primi limiti delle macchine intelligenti. Si ebbe, per un breve periodo, un limitato apporto innovativo di queste nuove tecnologie, fino agli anni 80 e 90. Nascono poi i cosiddetti sistemi esperti ovvero sistemi informatici basati su regole e conoscenze proprie dell'essere umano. Le prime applicazioni di questo periodo sono avvenute nell'industria e nella medicina. La vera svolta arriva all'inizio del nuovo millennio con l'avvento del deep learning. Come si vedrà di seguito, il deep learning è un sottoinsieme dell'Intelligenza Artificiale ispirata al funzionamento del cervello umano. La nascita del deep learning ha favorito la maggiore comprensione della macchina, la quale riusciva a risolvere problemi complessi quale ad esempio il riconoscimento vocale. Dagli anni 10 del 2000, l'AI è diventata una disciplina e uno strumento applicabile ad una varietà enorme di settori. Ne sono testimonianza i modelli di AI generativa a disposizione di tutti come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google.⁴²

⁴¹ Definizione di Intelligenza Artificiale, Treccani, URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale/>

⁴² Grzybowski A., Pawlikowska-Lagód K., et al. "A History of Artificial Intelligence", Clinics in Dermatology, Volume 42, Issue 3, 2024, Pages 221-229, ISSN 0738-081X, <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2023.12.016>.

1.2.3 Tipologie di Intelligenza Artificiale

L'intelligenza Artificiale può essere suddivisa in tre tipologie ovvero *Artificial Narrow Intelligence* (ANI), *Artificial General Intelligence* (AGI) e *Artificial Super Intelligence* (ASI).

L' *Artificial Narrow Intelligence* è definibile come Intelligenza Artificiale ristretta oppure I.A. debole. Le tecnologie ANI sono state le forme iniziali di intelligenza artificiale. In questo caso il programma è specializzato in un'area specifica. Da ciò ne consegue che tali sistemi non sono in grado di compiere operazioni differenti da quelle per cui sono stati creati. Esempi di ANI sono i chatbot che milioni di utenti utilizzano ogni giorno come Google Assistant o Siri di Apple.⁴³ È da tenere a mente che i modelli ANI sono addestrati su grandi set di dati, infatti, spesso i programmi che si basano su questa tecnologia riportano informazioni attendibili. Tuttavia, nel caso in cui i dati di addestramento siano distorti o errati anche la risposta del programma sarà errata. Un esempio lampante di questa situazione è stato "Tay Chatbot" di Microsoft. L'azienda è stata costretta a ritirare il prodotto dopo poche ore dal lancio in quanto gli output risultavano distorti e politicamente scorretti.⁴⁴

L' *Artificial General Intelligence* (AGI) è definita insieme all' *Artificial Super Intelligence* come I.A. forte. Gli strumenti che si basano sull'AGI possono svolgere tutti quei compiti che può svolgere l'intelligenza umana. Esistono esempi di prototipi di AGI. Tuttavia, la definizione di questa tipologia di Intelligenza Artificiale implica che la macchina sia autoconsapevole e cosciente, obiettivo ambizioso ma che non è ancora completamente realizzato.⁴⁵ Strumenti come ChatGpt di OpenAI o Gemini di Google sono gli esempi più vicini a quello che saranno le vere applicazioni AGI nel futuro. Tali strumenti riescono a eseguire più compiti in modo simultaneo ma non rappresentano il punto di arrivo degli strumenti AGI.⁴⁶

L' *Artificial Super Intelligence* è la tecnologia di Intelligenza Artificiale più potente. In questo caso la tecnologia ASI riuscirebbe a svolgere molti più compiti rispetto ad un essere umano, riuscendo a comprendere tutte le discipline e gli ambiti esistenti. A differenza delle

⁴³ Mossavar-Rahmani, F. & Zohuri, B. (2023). "The Evolution of Artificial Intelligence: From Supervised to Semi-Supervised and Ultimately Unsupervised Technology" Trends. 3. 1-4. 10.54026/CTES/1040.

⁴⁴ Iqbal, S. (2024). "The Intelligence Spectrum: Unraveling the Path from ANI to ASI". Journal of Computing & Biomedical Informatics. 7.

⁴⁵ Ibidem (2023)

⁴⁶ Iqbal, S. (2024). "The Intelligence Spectrum: Unraveling the Path from ANI to ASI". Journal of Computing & Biomedical Informatics. 7.

prime due tipologie, in questo caso, si formerebbe una vera e propria fusione tra uomo e macchina.⁴⁷ I compiti svolti dagli strumenti di ASI risulterebbero “virtualmente impossibili” per gli esseri umani. Chiaramente anche in questo caso nonostante la ricerca scientifica stia lavorando alla progettazione di questa tipologia di intelligenza artificiale, questo ambito al momento, rimane per lo più teorico.⁴⁸

1.2.4 Livelli di Intelligenza Artificiale

Esposte le tipologie di Intelligenza Artificiale sulla base delle capacità della macchina confrontate alle capacità cognitive umane si esporranno i vari livelli di intelligenza artificiale.

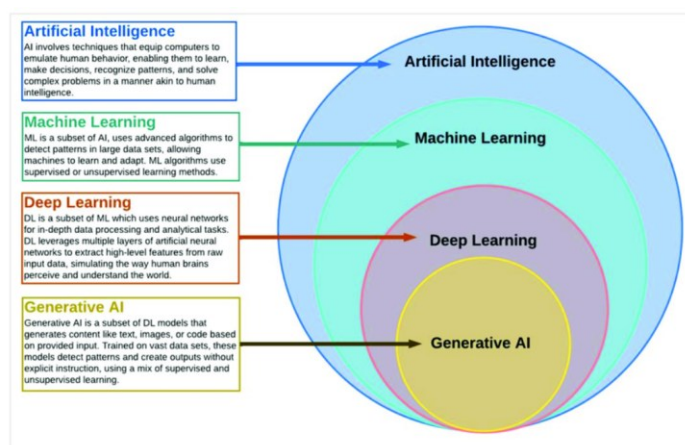


Figura 4: https://www.researchgate.net/figure/A-comparative-view-of-AI-machine-learning-deep-learning-and-generative-AI-source_fig1_373797588

Il *machine learning* è “lo studio scientifico di algoritmi e modelli statistici che i sistemi informatici utilizzano per eseguire un'attività specifica senza essere programmati in modo esplicito.”⁴⁹

I sottoinsiemi di Intelligenza Artificiale sono il *Machine Learning* (Apprendimento Automatico), il *Deep Learning* (Apprendimento profondo) e la Generative A.I. (Intelligenza Artificiale Generativa). Queste tecnologie usate congiuntamente garantiscono di eseguire operazioni complesse con il fine di fornire un output di risposta e quindi un risultato decisivo.

⁴⁷ Mossavar-Rahmani, F. & Zohuri, B. (2023). “The Evolution of Artificial Intelligence: From Supervised to Semi-Supervised and Ultimately Unsupervised Technology” Trends. 3. 1-4. 10.54026/CTES/1040.

⁴⁸ Iqbal, S. (2024). “The Intelligence Spectrum: Unraveling the Path from ANI to ASI”. Journal of Computing & Biomedical Informatics. 7.

⁴⁹ Mahesh, B. (2019). Machine Learning Algorithms -A Review. International Journal of Science and Research (IJSR). 9. 10.21275/ART20203995.

Il *Deep Learning* è una parte del machine learning che tramite l'ausilio delle *Deep Neural Network* (reti neurali profonde) riesce ad analizzare complesse moli di dati al fine di identificare pattern e tendenze nei dati. Nell'approccio considerato, la processazione delle informazioni cerca di simulare il funzionamento del cervello umano. La rete neurale, infatti, è composta da vari strati di neuroni artificiali ognuno dei quali riesce ad approfondire la complessità di estrapolazione dei dati di addestramento. Vista la sua definizione nell'utilizzo del deep learning vi è una costante necessità di disporre di grandi quantità di dati, ovvero dei cosiddetti Big data. Rispetto al machine learning, il deep learning apporta un ulteriore grado di complessità implicando un'elevata capacità computazionale.⁵⁰

La *Generative A.I.* (Intelligenza Artificiale Generativa) si riferisce a quel ramo dell'Intelligenza Artificiale che permette di generare nuovi contenuti sulla base dei set di dati addestramento. I contenuti in questione possono essere sia testuali che multimediali, come ad esempio video, immagini o audio. La Generative AI (GenAI) si basa su tecniche di apprendimento non supervisionato tramite l'ausilio di tecnologie come le Generative Adversarial Networks (GAN) e i Variational Autoencoder (VAE). Le GAN si basano su due componenti chiamati generatore e discriminatore. Tramite il *generatore*, partendo da un input casuale, si creano dati simili a quelli di addestramento. A questo punto, i dati di output vengono differenziati tra dati reali, ovvero quelli di addestramento e dati generati dall'agente, tramite il *discriminatore*. Per un miglioramento continuo l'obiettivo del generatore è cercare di ingannare il discriminatore. D'altra parte, l'obiettivo del discriminatore rimane quello di migliorare la funzione di classificazione. Le applicazioni fondamentali delle reti GAN si concretizzano nella generazione di contenuti multimediali. I VAE rappresentano un'altra tipologia di rete neurale che svolge funzioni simili alla precedente. Questa volta i dati vengono elaborati in termini probabilistici. Rispetto alle reti GAN il processo di addestramento appare più stabile anche se i dati che si ottengono sono meno realistici. Le applicazioni principali del VAE si concretizzano nella generazione di contenuti visivi e di operazioni statistiche, come sintesi e riduzione della dimensionalità dei dati.⁵¹

⁵⁰ Shinde, P. & Shah, S. (2019). A Review of Machine Learning and Deep Learning Applications. 10.1109/ICCUBE.2018.8697857.

⁵¹ El Kojok Z., Al Khansa H., et al. "Augmenting a spine CT scans dataset using VAEs, GANs, and transfer learning for improved detection of vertebral compression fractures", Computers in Biology and Medicine, Volume 184,2025,109446, ISSN 0010-4825, <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.109446>

1.2.5 Tecniche di apprendimento automatico

Con il tempo, nel machine learning si sono evoluti i modi attraverso cui la macchina riesce ad apprendere. Si parla infatti di apprendimento supervisionato, apprendimento semi-supervisionato, apprendimento di rinforzo e apprendimento non supervisionato.

L'apprendimento supervisionato è la prima tipologia di apprendimento utilizzata dalle tecnologie di machine learning. Questa declinazione di apprendimento si basa sullo studio di un grande numero di esempi in input, i quali sono forniti di una *label* (etichetta) che rappresenta l'output di ground-truth, cioè l'istruzione che dice al programma di che cosa si tratta. Si forniscono al programma coppie di input-output e lo si allena fino a ottenere risultati attendibili. Questa tipologia di apprendimento si è dimostrata molto utile nei problemi di elaborazione del linguaggio naturale e nei problemi di riconoscimento delle immagini. In altre parole l'utilità maggiore dell'apprendimento supervisionato si esplica nelle attività di classificazione (come gli esempi appena riportati) e nelle attività di regressione (che si concretizzano in vere e proprie previsioni).⁵² Nonostante i comprovati successi dell'apprendimento supervisionato, alcuni studiosi propongono tecniche di apprendimento automatico che abbiano una supervisione debole, ovvero la *Incomplete Supervision* (Supervisione incompleta), la *Inexact Supervision* (Supervisione inesatta) o l'*Inaccurate Supervision* (Supervisione non accurata). I problemi dell'apprendimento supervisionato si concretizzano infatti nella necessità di dati etichettati sempre aggiornati, il che implica un cospicuo dispendio di tempo e denaro.⁵³

In risposta ai problemi dell'apprendimento supervisionato nasce l'apprendimento semi-supervisionato. Questa declinazione di apprendimento automatico rappresenta una combinazione tra apprendimento supervisionato e non supervisionato. In questo caso vengono forniti al programma pochi dati etichettati e una grande quantità di dati non etichettati. Si crea quindi una tecnica che riesce a fornire rappresentazioni più generalizzate e adattabili rafforzando le prestazioni del modello. L'utilità di questa tecnica si concretizza principalmente in quei settori in cui vi è scarsità di dati a causa dei costi e delle difficoltà di reperimento.⁵⁴

⁵² Mossavar-Rahmani, F. & Zohuri, B. (2023). "The Evolution of Artificial Intelligence: From Supervised to Semi-Supervised and Ultimately Unsupervised Technology" Trends. 3. 1-4. 10.54026/CTES/1040.

⁵³ Zhi-Hua Zhou, "A brief introduction to weakly supervised learning", National Science Review, Volume 5, Issue 1, January 2018, Pages 44–53, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwx106>

⁵⁴ Ibidem (2023)

Con l'apprendimento non supervisionato il programma riesce ad imparare tramite input non etichettati. In questo caso il modello riesce a comprendere collegamenti e strutture complesse senza la supervisione di un tecnico. Tramite le Generative Adversarial Networks (GAN) e i Variational Autoencoder (VAE) l'Intelligenza Artificiale è in grado di generare contenuti molto simili a quelli creati da un essere umano.⁵⁵

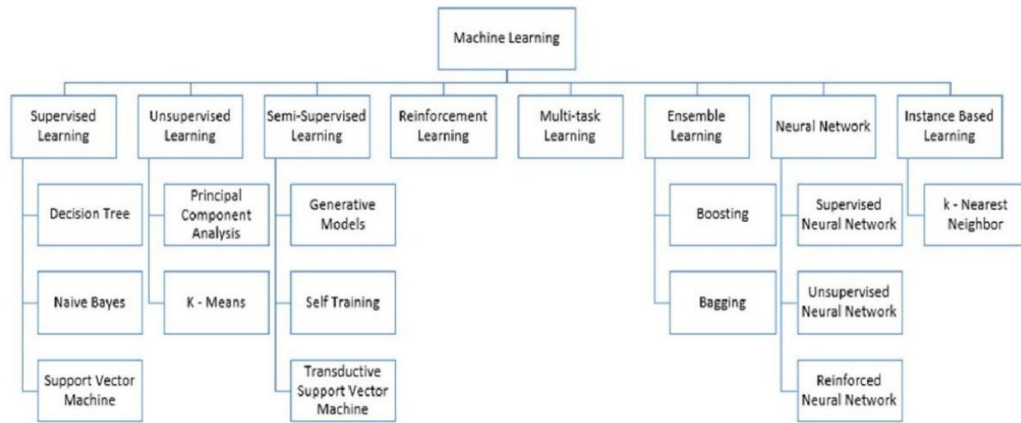
L'apprendimento per rinforzo basa le sue fondamenta nella teoria psicologica. È una tecnologia di apprendimento usata nel machine learning in cui il programma impara a prendere decisioni tramite l'interazione con l'ambiente esterno. È fondamentale in questo contesto il meccanismo di feedback attribuito al programma nel momento in cui prende una decisione. Se viene presa la decisione corretta si attribuisce un premio e in caso contrario una penalità. Chiaramente affinché l'agente sia efficace la regola principale è accumulare più ricompense rispetto alle penalità. Data la sua definizione, questa tecnica è estremamente utile nel risolvere problemi dinamici e complessi che si basano su dati inerenti alle interazioni precedenti, come il caso dei sistemi di raccomandazione, i quali propongono suggerimenti ai clienti sulla base della relazione tra interazione e feedback passati.⁵⁶

1.2.6 Principali modelli statistici utilizzati dall'intelligenza artificiale nel marketing

In questa sezione si presenteranno i principali modelli statistici utilizzati dal machine learning. Tali definizioni saranno utili per comprendere al meglio i risultati degli studi al capitolo successivo.

⁵⁵ Mossavar-Rahmani, F. & Zohuri, B. (2023). "The Evolution of Artificial Intelligence: From Supervised to Semi-Supervised and Ultimately Unsupervised Technology" Trends. 3. 1-4. 10.54026/CTES/1040.

⁵⁶ Wiering, M., & Van Otterlo, M. (2012). Reinforcement Learning: State of the Art. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-27645-3>



57

Figura 5: Principali modelli statistici utilizzati dall'Intelligenza Artificiale

Regressione logistica

In primo luogo, il modello di regressione maggiormente usato, applicato alle previsioni di abbandono dei clienti, è sicuramente il modello di regressione logistica. La regressione logistica consiste in un modello di classificazione binaria, che sulla base di un set di variabili predittive (variabili demografiche, metriche di coinvolgimento) attribuisce una determinata probabilità di abbandono del cliente.⁵⁸

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}}$$

In cui: p = numero di variabili indipendenti;

β = valore del parametro per $j = 1, 2, \dots, p$;

$\pi(x)$ = la possibilità che un evento, con una certa probabilità, si verifichi con successo;

Il valore che può assumere l'equazione sarà $0 \leq \pi(x) \leq 1$.⁵⁹

L'equazione assume valore 0 nel caso in cui l'evento non si verifica e 1 nel caso in cui l'evento si verifica.

⁵⁷https://www.researchgate.net/publication/353196175_Predictive_maintenance_technologies_for_production_systems_A_roadmap_to_development_and_implementation

⁵⁸ Vemulapalli G., "AI-Driven Predictive Models Strategies to Reduce Customer Churn.". *International Numeric Journal of Machine Learning and Robots*, 8(8), 1-13. (2024). URL: <https://injm.com/index.php/fewfewf/article/view/52>

⁵⁹ F. D. Winati, M. Arifin, A. Y. Pratama, H. Q. Karima and M. I. Faturohman, "Churn Prediction Model Based on Logistic Regression in the Telecommunications Industry: Big Data Analysis," *2023 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT)*, Malang, Indonesia, 2023, pp. 316-323. URL: <https://injm.com/index.php/fewfewf/article/view/52/16>

Attraverso la trasformazione logaritmica dell'equazione precedente, la quale non è lineare, si semplificano a livello matematico i calcoli ai fini dell'analisi:

$$g(x) = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p$$

Alberi decisionali

Un altro metodo molto efficace per prevedere l'abbandono dei clienti è quello degli alberi decisionali. Un modello di albero decisionale consiste in *“un insieme di regole per dividere una grande popolazione eterogenea in gruppi più piccoli e omogenei rispetto a una variabile target specifica”*. Originariamente gli alberi decisionali venivano creati senza l'ausilio di macchine. Tuttavia, con l'avanzare della tecnologia questi vengono creati in maniera automatica attraverso algoritmi formati da dati già classificati.⁶⁰

Un albero decisionale è composto da una serie di nodi e rami. Ogni nodo dell'albero rappresenta una condizione applicata ad uno specifico attributo (o variabile), mentre i rami provenienti da ogni singolo nodo rappresentano i risultati possibili di tale condizione. Nodi e rami formano congiuntamente un percorso di valutazione delle informazioni. L'albero decisionale permette di classificare i dati iterativamente creando una graduatoria di conclusioni simili a quelli di un essere umano. L'attività previsiva di un albero decisionale si verifica in due fasi: in primo luogo vi è la *“costruzione dell'albero”* che avviene utilizzando un set di dati di addestramento. A partire dai nodi (condizioni o test) attraverso i rami (identificabili in dei percorsi decisionali) si arriva ai risultati finali detti foglie. La seconda fase è invece quella di *“test e classificazione”*, ovvero l'albero decisionale appena costruito viene utilizzato per fare previsioni sulla base di nuovi dati. Ripetendo il procedimento su esposto si giunge nuovamente ai risultati finali (foglie) i quali permettono di stimare precisamente la classe dell'oggetto in analisi.⁶¹

⁶⁰ Berry M. J., Linoff G., “Data Mining Techniques 2nd ed.”, Wiley, 1997.

⁶¹ X. Hu, Y. Yang, L. Chen and S. Zhu, "Research on a Customer Churn Combination Prediction Model Based on Decision Tree and Neural Network," *2020 IEEE 5th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA)*, Chengdu, China, 2020, pp. 129-132. URL:<https://ieeexplore.ieee.org/document/9095611>

Reti neurali artificiali

Le reti neurali artificiali si basano su avanzati metodi di analisi di grandi moli di dati al fine di simulare il funzionamento del cervello umano. Come per il funzionamento del cervello, le reti neurali hanno l'obiettivo di realizzare compiti decisionali e predittivi. Le reti neurali artificiali si compongono di tre parti fondamentali, l'input il quale riceve i dati iniziali, diversi strati nascosti (intermedi) che assolvono il ruolo di elaborazione dei dati iniziali e infine l'output il quale, in seguito all'elaborazione neurale, produce i risultati finali del modello. I neuroni su ogni strato lavorano in maniera congiunta in modo da effettuare avanzati calcoli su larga scala.⁶²

Classificatore di Naive Bayes

Il classificatore di Naive Bayes è un modello statistico di classificazione che si basa sull'interpretazione del teorema di Bayes. In questo modello ogni variabile o attributo che appartiene ad una classe viene considerato indipendente dalle altre. Questo significa che tale classificatore potrebbe riconoscere una determinata situazione o un determinato oggetto considerando quegli attributi che lo caratterizzano in maniera separata nonostante questi possano essere correlati tra loro. Questo è utile in quanto, nel caso in cui manchi uno o alcuni attributi, l'algoritmo è comunque in grado di riconoscere la situazione o l'oggetto. Il classificatore di Naive Bayes è particolarmente utile per addestrare modelli attraverso calcoli rapidi con pochi dati di addestramento in un contesto di apprendimento supervisionato. Inoltre, i classificatori di Naive Bayes utilizzano il metodo di massima verosimiglianza nella stima dei parametri, metodo meno complicato a livello computazionale rispetto ad altri metodi bayesiani.⁶³

Classificazione K-Nearest Neighbors

La classificazione del K-Nearest Neighbors (k-NN) si basa sulla classificazione degli elementi in base alla vicinanza alla categoria più prossima nello spazio delle caratteristiche. Il processo di classificazione del K-Nearest Neighbors si articola in due fasi:

⁶² X. Hu, Y. Yang, L. Chen and S. Zhu, "Research on a Customer Churn Combination Prediction Model Based on Decision Tree and Neural Network," *2020 IEEE 5th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA)*, Chengdu, China, 2020, pp. 129-132. URL:<https://ieeexplore.ieee.org/document/9095611>

⁶³ Jyothi, Singaraju, Bhargavi, Peyakunta. (2009). "Applying Naive Bayes Data Mining Technique for Classification of Agricultural Land" URL: https://www.researchgate.net/publication/309212171_Applying_Naive_Bayes_Data_Mining_Technique_for_Classification_of_Agricultural_Land_Soils

1. identificazione dei Nearest Neighbors (vicini più prossimi), la classificazione di un nuovo esempio avviene misurando la distanza tra quest'ultimo e l'insieme dei punti possibili. I punti più vicini al nuovo esempio saranno quelli selezionati per la fase successiva.
2. determinazione della classe, che avviene sulla base dei vicini più prossimi, ovvero si assegna la categoria di appartenenza del nuovo esempio in base alla distanza dei vicini più prossimi ad una o più categorie.

La classificazione del K-Nearest Neighbors è molto efficiente in quanto non richiede una fase preliminare di addestramento, definibile per questo un apprendimento pigro.⁶⁴

Random Forest

Le Random Forest (o foreste casuali) sono una tecnica di apprendimento automatico che si basa su un metodo di ensemble learning (apprendimento d'insieme) ovvero che combina più algoritmi al fine di conseguire una migliore prestazione predittiva. Nel caso specifico vengono utilizzati diversi alberi decisionali, ognuno addestrato su un insieme di dati differente favorendo una migliore generalizzazione del modello. Le random forest sono particolarmente efficienti nel risolvere problemi di riconoscimento di pattern. Ogni albero decisionale viene addestrato attraverso un campionamento casuale con la tecnica del bootstrap sampling. La struttura casuale degli alberi decisionali permette di diversificare la random forest migliorando quindi la capacità previsiva a livello generale.⁶⁵

Ognuno degli alberi decisionali che compone la random forest produrrà un risultato singolo e l'insieme di questi risultati sarà usato dal modello attraverso una media dei risultati. Le random forest sono un metodo che richiede un periodo di tempo lungo rispetto agli altri metodi analizzati finora, ma questo è giustificato dal fatto che lavorano su set di dati molto grandi arrivando ad analizzare database con migliaia di variabili.⁶⁶

⁶⁴ Pádraig Cunningham and Sarah Jane Delany. 2021. "K-Nearest Neighbour Classifiers - A Tutorial.", Article 128 (July 2022). URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3459665>

⁶⁵ E. Scornet, "Random Forests and Kernel Methods," in *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 62, no. 3, pp. 1485-1500, March 2016. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7373647>

⁶⁶ B. Prabadevi, R. Shalini, B.R. Kavitha, "Customer churning analysis using machine learning algorithms", International Journal of Intelligent Networks, Volume 4, 2023, Pages 145-154. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666603023000143?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8df0d8c5cc0d3b51

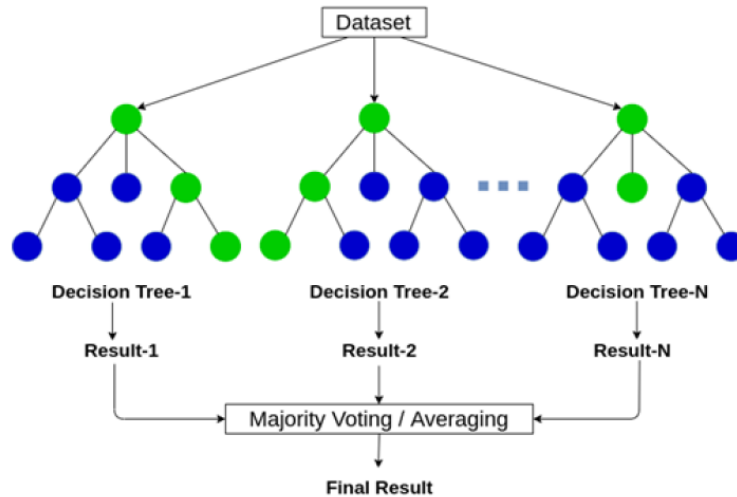


Figura 6: Rappresentazione diagrammatica di una foresta casuale

67

Modello Adaboost

Gli algoritmi basati sul boosting si basano sulla combinazione di una serie di regole pratiche (classificatori deboli), al fine di produrre delle regole previsive molto accurate.⁶⁸

Tra i metodi di apprendimento basate sull'insieme (ensemble) vi è Adaboost. Il modello si concretizza come un algoritmo di boosting utile per la classificazione binaria. Adaboost è formato da una serie di classificatori deboli i quali producono delle previsioni utili alla determinazione della previsione finale. Tali classificatori deboli vengono ordinati in sequenza iterativamente in modo da ridurre il rischio di classificazione esponenziale. Adaboost, in fase di apprendimento, filtra le informazioni a disposizione e attribuisce maggiore peso alle osservazioni errate. Così facendo vengono creati nuovi classificatori deboli fino ad arrivare ad un risultato corretto. I classificatori deboli in Adaboost si concretizzano in alberi decisionali con una singola divisione detti stumps. I vantaggi del citato algoritmo sono efficienza e precisione, motivi per cui Adaboost risulta uno degli algoritmi maggiormente usati nel campo dell'apprendimento automatico. Il risultato finale previsivo viene combinato in una somma ponderata che rappresenta l'esito di un

⁶⁷ Hao, Lin & Kim, Juncheol & Kwon, Sookhee & Ha, Il. (2021). "Deep Learning-Based Survival Analysis for High-Dimensional Survival Data". Mathematics. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/11/1244>

⁶⁸ Mayr, A., Binder, H., et al. (2014). "The Evolution of Boosting Algorithms From Machine Learning to Statistical Modelling. Methods of information in medicine". 53. 10.3414/ME13-01-0122.

classificatore potenziato. Lo svantaggio principale dell'algoritmo Adaboost è l'elevata sensibilità a valori anomali.⁶⁹

1.3 Potenzialità economica dell'Intelligenza Artificiale applicata al marketing

In questa prima parte dell'elaborato, si è voluto dimostrare, sulla base degli studi più recenti, la crescente importanza dell'Intelligenza Artificiale nel marketing e, più in generale, nella Customer Experience del cliente.

I dipartimenti marketing stanno investendo sempre di più nell'Intelligenza Artificiale. Lo studio di Lab de "Il sole 24 ore" suggerisce che tale tendenza sarà una delle più applicate nei prossimi anni.⁷⁰

Secondo un altro articolo della testata giornalistica, che ha coinvolto esperti del settore come Andrea Schiavo, ribadisce la crescente importanza degli strumenti di Intelligenza Artificiale in maniera trasversale nei dipartimenti marketing delle imprese. Le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale, in particolare quella generativa si sviluppano dalla creazione di contenuti, all'analisi dei dati per targeting avanzato del pubblico, agli assistenti virtuali fino ad una vera e propria automazione delle campagne.⁷¹

Secondo la "Harvard Business Review", l'Intelligenza Artificiale riveste una funzione sempre crescente che le aziende possono applicare ad ogni fase del Customer journey. Secondo tale articolo, l'Intelligenza Artificiale, nelle sue forme principali ovvero machine learning apps e task automation apps, oltre alle applicazioni esposte in precedenza, può contribuire all'automazione dei software di Customer Relationship Management ma anche alle strategie di Inbound Marketing. L'approccio dell'integrazione dovrebbe essere graduale. Tuttavia, nei prossimi anni, l'AI sarà presente nella maggior parte dei software aziendali.⁷²

Secondo McKinsey (2023) l'Intelligenza Artificiale può essere applicata alla maggior parte delle funzioni aziendali, ma quelle intercettate come di maggior potenzialità, successo sono quelle delle operazioni con i clienti, marketing e vendite, ingegneria e ricerca e sviluppo che

⁶⁹ Sultani, W., Arshad, Q., et al. (2020). Action recognition in real-world videos. 10.48550/arXiv.2004.10774.

⁷⁰ Biondi A., "Marketing, I trend per il 2024, secondo il Cmo Barometer la priorità in agenda sarà l'implementazione dell'intelligenza artificiale", Lab 24 ore, (2023), URL: <https://lab24.ilsole24ore.com/cmo-barometer-marketing-ai-2024/>

⁷¹ Trabucchi M., "Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing", Il sole 24 ore, (2023). URL : <https://www.ilsole24ore.com/art/come-e-cambiato-lavoro-marketing-manager-nell-era-dell-intelligenza-artificiale-generativa-AFfTqlq>

⁷² Devenport T. H., et al. "How to Design an AI Marketing Strategy", Harvard Business Review, (2021) URL: <https://hbr.org/2021/07/how-to-design-an-ai-marketing-strategy>

hanno un potenziale del 75% di revenue annuale del complessivo valore delle Intelligenza Artificiale applicata a tutti i casi possibili (lo studio infatti esamina 16 funzioni aziendali).⁷³

L'aspetto probabilmente più interessante, tra quelli esaminati nello studio, ai fini del presente dell'elaborato, è l'analisi delle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale finalizzata al miglioramento dell'esperienza del cliente. Grazie agli strumenti di AI, questo settore potrebbe crescere fino a 404 miliardi di dollari. L'applicazione dell'AI a questi dipartimenti, secondo lo studio di McKinsey, avrebbe effetti estremamente positivi sull'esperienza del cliente, con una percentuale di crescita della risoluzione dei problemi del 14% ogni ora e una riduzione del tempo di risposta del 9%. Il miglioramento dell'automazione del servizio clienti grazie all'AI ha permesso di ridurre del 25% le richieste di passare la comunicazione ad un responsabile.

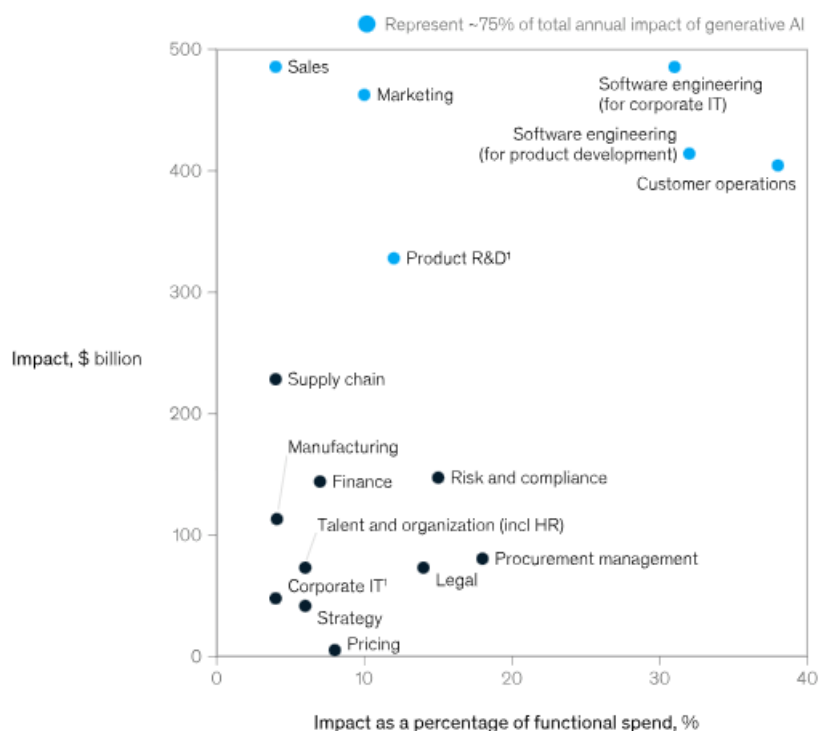


Figura 7: Grafico in cui in ascissa vi è l'impatto funzionale in percentuale della spesa e in ordinata l'impatto in miliardi di dollari ⁷⁴

Anche i dipartimenti marketing nel loro complesso possono beneficiare del miglioramento derivante dagli strumenti dell'Intelligenza Artificiale, con una riconferma delle aree

⁷³ McKinsey & company, "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier", (2023), URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#business-value>

⁷⁴ Ibidem (2023)

maggiormente coinvolte nel miglioramento, come l'ottimizzazione dei contenuti, l'utilizzo ottimizzato dei dati aziendali, l'ottimizzazione della strategia di ricerca organica (SEO) e infine sulla personalizzazione dell'esperienza del cliente.⁷⁵

⁷⁵ <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#business-value>

Capitolo 2 Ridefinizione della Customer Experience con il supporto delle nuove tecnologie

In questo capitolo si esplora il potenziale ed effettivo utilizzo dell'Intelligenza Artificiale applicato agli aspetti cruciali del *customer journey* come espressione del miglioramento dell'esperienza del cliente (*Customer Experience*). Si fornisce in prima istanza il contributo che l'AI fornisce nelle fasi iniziali del *customer journey*, ovvero quelle precedenti all'acquisto. In tali fasi l'obiettivo dell'azienda è attrarre e coinvolgere l'utente. Si esporranno quindi gli strumenti di Intelligenza Artificiale che hanno tale scopo. Secondo il presente studio, gli strumenti di Marketing potenziati dall'Intelligenza Artificiale più adeguati ad attirare e coinvolgere gli utenti, sono: la segmentazione, il targeting e il content marketing. Visto che l'obiettivo di queste prime fasi è l'attrazione del cliente, si è fatta una piccola parentesi anche sulle possibili strategie SEO e SEM adottabili da parte di un'azienda. Una volta esposti dal punto di vista teorico gli strumenti appena citati, si approfondisce sulle varie implicazioni che questi hanno sull'esperienza del cliente.

La seconda parte di questo capitolo concerne, invece, le fasi finali del *customer journey* del cliente, ovvero quelle successive all'acquisto. Solitamente in queste ultime fasi gli obiettivi gravitano verso una nuova dimensione, ossia lo sviluppo di una relazione duratura con il cliente. Gli strumenti di Marketing potenziati dall'Intelligenza Artificiale che si ritengono maggiormente utili a tale scopo sono i Chatbot e la prevenzione dell'abbandono (*Churn Prediction*). Il fulcro principale delle fasi successive all'acquisto, nonché lo strumento che può ricomprendere tutti gli strumenti appena citati è il software CRM, potenziato chiaramente dall'Intelligenza Artificiale. Si fa cenno, inoltre, al potenziale estremamente maggiore del content marketing nelle ultime fasi del *customer journey*. Infatti, grazie ai numerosi dati contenuti nei software CRM si riesce a fornire una personalizzazione di un grado nettamente superiore.

2.1 Intelligenza Artificiale applicata al Customer Relationship Management

Come esplorato nel capitolo precedente, il Customer Relationship Management è fondamentale per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Al giorno d'oggi, se si vuole creare una strategia altamente personalizzata, i dati contenuti nel CRM sono di fondamentale importanza, costituendo la base di partenza per le analisi successive. È possibile, infatti, consentire l'archiviazione dei dati dei clienti in software cloud. Soprattutto in un'ottica di utilizzo del CRM tramite Intelligenza Artificiale, è fondamentale disporre di dati aggiornati e puliti. L'ausilio dell'Intelligenza Artificiale al CRM è utile in molteplici attività di fondamentale importanza per il marketing. In primo luogo, è possibile l'automazione di tutte quelle operazioni di routine ed è possibile la personalizzazione dei contatti tramite segmentazione avanzata. Questa combinazione di tecnologie è utile, inoltre, alla pianificazione guidata per i reparti di marketing. In ultima analisi, il supporto dell'AI al CRM si manifesta nell'assistenza virtuale quindi nel servizio clienti e nella fidelizzazione. Esistono molte applicazioni di AI-CRM come, ad esempio, Einstein GPT di Salesforce o Sugar CRM.⁷⁶ L'ausilio dell'AI al CRM garantisce diversi vantaggi per le imprese come la profilazione accurata dei clienti riconoscendo coloro che hanno maggiori prospettive di sviluppare un rapporto duraturo con l'azienda, previsioni dettagliate sul comportamento dei clienti e infine raccomandazioni personalizzate in modo da ottimizzare i flussi di vendita. Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale, infatti, per essere utilizzabili, hanno bisogno di grandi moli di dati. Dai software CRM è possibile estrarre molti dati sul comportamento di acquisto dei clienti, si passa dalle semplici informazioni di contatto, alla cronologia degli acquisti, fino ai dettagli sul dispositivo usato negli acquisti online. Per ottenere dati sempre aggiornati è necessario incentivare l'utilizzo di applicazioni CRM che usufruiscano di meccanismi di cloud computing. I dati sui clienti solitamente sono contenuti in diverse settori di attività. L'integrazione di dati finanziari, feedback, dati provenienti da siti internet e social network è di fondamentale importanza per ottenere una coerente e generale visione della strategia. Il passo successivo è l'auditing dei dati, ovvero intercettare quali sono i dati maggiormente rilevanti ed effettuare opportune operazioni di data cleaning. Tutte le tipologie di informazioni a disposizione come testo, immagini devono essere ridotti a semplici dati. Anche la regolarizzazione dei dati è fondamentale. I dati raccolti e puliti fino

⁷⁶ Chatterjee, S., Ghosh, S.K., Chaudhuri, R. and Nguyen, B. (2019), "Are CRM systems ready for AI integration? A conceptual framework of organizational readiness for effective AI-CRM integration", *The Bottom Line*, Vol. 32 No. 2, pp. 144-157. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/bl-02-2019-0069/full/html>

ad ora devono essere integrati con dati di terze parti per aumentare le probabilità di successo delle campagne tramite AI.⁷⁷

L'approccio sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale potrebbe seguire il seguente schema formulato da Ledro C. et al. sulla base di una ricerca articolata che ha coinvolto molti professionisti di varie aree aziendali, tra cui Chief executive officer, CRM specialist, responsabili IT e marketing manager di aziende che operano sia nel settore dei beni che in quello dei servizi.

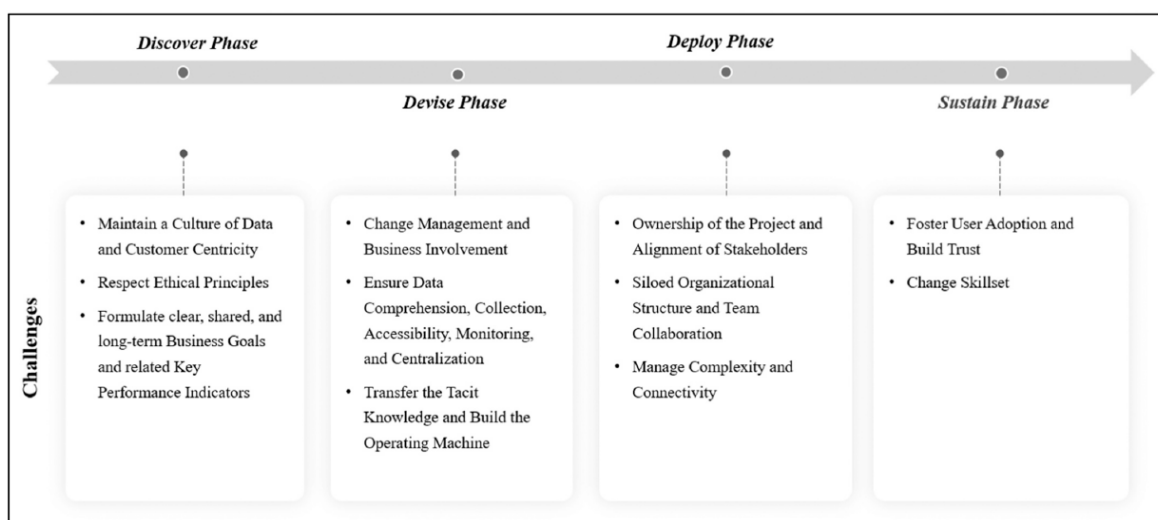


Figura 8: Fasi di integrazione dell'AI nel CRM, tratto da Ledro et. al (2022)

Discover phase (fase di scoperta)

L'azienda nell'integrazione dell'AI nel CRM deve tenere a mente che le strategie devono essere basate sul cliente e sui dati. È compito dei manager quello di diffondere una giusta cultura aziendale nei confronti dei dipendenti. La considerazione dei principi etici è di fondamentale importanza in questo caso. Al giorno d'oggi non basta l'inquadramento normativo per garantire la sicurezza dei dati dei consumatori. È necessario creare degli standard operativi che fungano da guida per gli operatori coinvolti nel processo di integrazione. Per questi motivi la creazione di un team che si occupi delle implicazioni etiche non è da sottovalutare. È inoltre di cruciale importanza anche la definizione di obiettivi specifici e KPI (Key Performance Indicator). Ciò è fondamentale, in quanto nel momento in cui è l'azienda stessa a non comprendere cosa vuole ottenere dall'implementazione dell'AI,

⁷⁷ Chatterjee, S., Ghosh, S.K., Chaudhuri, R. and Nguyen, B. (2019), "Are CRM systems ready for AI integration? A conceptual framework of organizational readiness for effective AI-CRM integration", The Bottom Line, Vol. 32 No. 2, pp. 144-157. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/bl-02-2019-0069/full/html>

la conseguenza principale sarebbe imbattersi in progetti molto complicati senza un chiaro punto di arrivo.⁷⁸

Devise phase (fase di ideazione)

Sulla base delle ricerche di Ledro et al., l'integrazione dovrebbe essere graduale. Le aziende non dovrebbero adottare gli algoritmi di Intelligenza Artificiale solamente per essere al passo con i tempi, ma alla base vi deve essere una comprensione profonda di quali possano essere le aree in cui l'AI risulta più prestante. I dati utilizzati devono essere di alta qualità cercando di evitare errori ed essere recenti e pertinenti. È una buona pratica in questo contesto cercare di unificare i dati sui clienti per favorire una visione quanto più completa possibile. È inoltre necessario fornire una formazione adeguata ai team operativi in quanto saranno i primi a trasferire il sapere della materia alla "macchina".⁷⁹

Deploy phase (fase della distribuzione)

La collaborazione tra aree aziendali è fondamentale soprattutto in questa fase. Molti progetti di Intelligenza Artificiale applicati al marketing sono falliti poiché la maggior parte dei compiti veniva svolta dai team IT o dai team di data analysis. Essendo un'integrazione a livello di marketing, è fortemente raccomandata la stretta collaborazione con le aree aziendali che si occupano di business. Da qui nasce la necessità di costituire team interdisciplinari formati sia da tecnici informatici sia da tecnici di marketing. In quest'ultimo caso per favorire le comunicazioni tra membri del team ci si può avvalere di una persona con competenze ibride, che funge da punto di collegamento tra le due aree. La creazione di applicazioni di AI-CRM, come si può intuire, è molto complessa poiché, come già considerato, i dati provengono da una moltitudine di fonti e vi sono complicate teorie sottostanti sia a livello di Statistica che di Informatica. Tuttavia, le interfacce AI da cui fare ricerche e creare strategie dovrebbero essere estremamente intuitive non facendo notare la difficoltà dei costrutti sottostanti.⁸⁰

⁷⁸ Ledro C., Nosella, A., Della Pozza I., "Artificial intelligence in customer relationship management: literature review and future research directions", Elsevier, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/359813862_Artificial_intelligence_in_customer_relationship_management_literature_review_and_future_research_directions

⁷⁹ Ibidem (2022)

⁸⁰ Ibidem (2022)

Sustain phase (fase di sostegno)

In questo caso è necessario attuare strategie di A/B testing per convalidare il modello. Si propone quindi agli utenti quale delle due opzioni mostrate è la più pertinente. Il parere degli utenti è fondamentale per fornire un processo di perfezionamento continuo. La collaborazione e il feedback dei clienti diventano essenziali nelle ultime fasi di implementazione. In ragione di ciò, si possono assegnare delle ricompense a quegli utenti che decidono di collaborare. In ultima analisi, è necessario un accrescimento del set di skills possedute dai professionisti. Infatti, ci si ritrova spesso nella situazione in cui i team di marketing abbiano scarsa conoscenza delle teorie sui dati o sulle basi dell’informatica. La formazione continua e periodica del personale, tramite corsi e certificazioni specifiche, aumenta di gran lunga la possibilità che l’integrazione abbia successo.⁸¹

2.1.1 Benefici aziendali dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale al software CRM

AI-Powered Feature	Improvement Percentage
Average Order Value Increase	3%
Average Handle Time Reduction	25%
First Contact Resolution Rate Improvement	20%
Routine Customer Service Questions Handled	80%
Customer Service Cost Reduction	30%

82

Figura 9:Benefici per le aziende derivanti dall'intelligenza artificiale nei software di CRM identificati come aumenti percentuali di produttività

2.1.2 Differenze tra CRM tradizionale e CRM integrato all’Intelligenza Artificiale

La prima differenza che si può cogliere riguarda il focus su cui si basa ognuno dei modelli. I CRM tradizionali sono data driven, ovvero guidati dai dati, al contrario i CRM integrati dall’AI sono content driven. È necessaria tuttavia una precisazione. Entrambi i modelli si basano sui dati, ma quello che cambia sono le tipologie di analisi e gli obiettivi da raggiungere. Una strategia data driven si basa su analisi quantitative, per ottimizzare le

⁸¹ Ledro C., Nosella, A., Della Pozza I., “Artificial intelligence in customer relationship management: literature review and future research directions “, Elsevier, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/359813862_Artificial_intelligence_in_customer_relationship_management_literature_review_and_future_research_directions

⁸² Kommera A., “Integration of salesforce einstein AI in customer relationship management”, International Journal of Computer Engineering and Technology (IJCET) Volume 15, Issue 4, July-Aug 2024, pp. 897-914, Article ID: IJCET_15_04_078

performance di una strategia. Una strategia content driven invece mira alla creazione e alla distribuzione di contenuti di valore con l’obiettivo di accrescere il coinvolgimento del pubblico e permettere la fidelizzazione dei clienti. Un CRM tradizionale utilizza i dati per gestire e portare alla luce informazioni rilevanti sui clienti e sui potenziali clienti, un CRM basato sull’AI aiuta a creare e distribuire contenuti pertinenti e coinvolgenti che riescono a facilitare il contatto con i clienti. Un CRM tradizionale è basato sul processo, quindi su una serie di regole strutturate, che hanno l’obiettivo di essere efficienti. Un CRM basato sull’AI è invece basato sulla comunicazione e sulla discussione. In quest’ultimo caso emerge la collaborazione e la flessibilità piuttosto che regole ed efficienza, consentendo un adattamento non indifferente ad ogni situazione.⁸³

Tabella 2: Differenze tra CRM Tradizionali e CRM basati sull'Intelligenza artificiale, rielaborazione personale

	CRM tradizionali	CRM basati sull’AI
Guidato da:	Dati	Contenuti
Implicazioni e obiettivi	Analisi quantitative, per aumentare la performance	Aumento della fidelizzazione e del coinvolgimento
Focus	Process Centric	Communication Centric

2.2 Fasi Iniziali del Customer Journey

Nelle fasi iniziali di *customer journey*, in cui come si è detto in precedenza, è fondamentale l’attrazione e la conversione del consumatore in acquirente, gli strumenti di Intelligenza Artificiale che meglio raggiungono questo obiettivo sono gli strumenti di segmentazione avanzata e l’Intelligenza Artificiale Generativa, detta Gen AI.

La GenAI è fondamentale in questo caso non solo per la generazione di contenuti interessanti, in grado di attrarre il cliente nel proprio sito o nel proprio blog, ma anche attraverso la creazione di contenuti alla luce del funzionamento dei motori di ricerca, quindi considerando la ricerca organica (SEO) e la ricerca a pagamento (SEM).

⁸³ Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.

Nel caso di primo acquisto del cliente, tuttavia, il software CRM non dispone di dati primari, come lo storico acquisti, le preferenze del consumatore o altri modelli comportamentali. Tali dati sono di vitale importanza per il funzionamento del software. Per questa ragione e alla luce dei recenti sviluppi tecnologici l'integrazione di modelli di segmentazione avanzata tramite Intelligenza Artificiale nei Software di Customer Relationship Management può essere decisiva.

2.2.1 Big data, segmentazione e targeting

2.2.1.1 L'importanza dei Big data nella segmentazione

I big data svolgono un ruolo importante nella segmentazione dei clienti. L'analisi dei big data permette alle imprese di capire i comportamenti e le preferenze dei clienti. È importante sottolineare come oggi, le imprese possano reperire informazioni chiave da un'ampia gamma di fonti come social media, dispositivi IoT (dispositivi dotati di sensori in grado di scambiare dati con altri dispositivi o applicazioni via internet), analisi della cronologia acquisti ecc. Al contrario delle tradizionali strategie che basavano la segmentazione su variabili demografiche statiche, l'utilizzo dei Big data permette di effettuare una segmentazione dinamica basata sui comportamenti in tempo reale degli utenti. Vi sono vari studi sull'utilizzo dei big data ai fini di una segmentazione dei clienti. Effettuando la segmentazione attraverso tecniche di data mining si può seguire l'approccio CRISP-DM, ovvero il modello di processo standard maggiormente utilizzato nel data mining. Le fasi da seguire sono:

1. Comprensione del business (business understanding);
2. Comprensione dei dati (data understanding);
3. Preparazione dei dati (data preparation);
4. Modellazione (Modelling);
5. Valutazione (Evaluation)
6. Implementazione (Deployment).⁸⁴

Lo studio di Verdenhofs et al. utilizza tale modello per effettuare una segmentazione basata sul data mining. Sulla base del citato studio si esplicheranno le fasi del modello di data mining in un contesto di segmentazione:

⁸⁴ Verdenhofs A., Tambovceva T., "Evolution Of Customer Segmentation In The Era Of Big Data", (2019). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72737/1/Verdenhofs_%d0%9c%d0%9c%d0%86_01_2019.pdf

1. Comprensione del business. La segmentazione è spesso indirizzata da obiettivi aziendali specifici, per questo è necessario comprendere l'obiettivo specifico dell'azienda;
2. Comprensione dei dati. In un contesto di segmentazione dei clienti i dati si concretizzano in caratteristiche demografiche, cronologia degli acquisti e altre informazioni esterne;
3. Preparazione dei dati. In questa fase è necessario selezionare un insieme di variabili che saranno utilizzate allo scopo di addestramento o test;
4. Modellazione. Bisogna costruire un modello predittivo utilizzando i dati e le variabili considerate finora. Questa azione può essere eseguita utilizzando un software di progettazione per l'analisi dei dati;
5. Valutazione. A questo punto, il modello viene testato per verificarne l'accuratezza e per dimostrare le prestazioni operative;
6. Implementazione. Una volta creato il modello di segmentazione questo può essere implementato nelle aziende per consentire un targeting più preciso.⁸⁵

2.2.1.2 Segmentazione avanzata tramite tecniche di machine learning

La segmentazione basata sull'Intelligenza Artificiale consente di ottenere un framework innovativo e potente che combina precisione e versatilità rendendo possibile l'ottimizzazione delle strategie di marketing delle imprese. Tra le tecnologie maggiormente utilizzate vi è l'Intelligenza Artificiale meccanica e le tecniche di data mining. Entrando nel dettaglio le tecnologie di data mining si possono concretizzare in tecniche di clustering non supervisionato oppure tecniche di apprendimento supervisionato. Le prime possono essere utili a classificare in maniera omogenea i segmenti di un mercato. D'altra parte, le tecniche di apprendimento supervisionato permettono di attribuire nuove informazioni ai segmenti già definiti in precedenza, migliorando in questo modo la categorizzazione. Un'altra applicazione di grande rilevanza dell'Intelligenza Artificiale è il transfer learning ovvero si sfruttano le informazioni ottenute dalla head, ovvero la parte più ricca di dati, alle code della distribuzione dove i dati sono naturalmente più scarsi.⁸⁶

L'utilizzo congiunto dell'Intelligenza Artificiale e l'analisi dei dati può portare ad un miglioramento del targeting dei clienti. L'analisi avanzata dei dati permette la personalizzazione in tempo reale delle esperienze del consumatore. Per far sì che avvenga con successo la scelta del target ideale è necessario effettuare tecniche di segmentazione avanzata. Tale tipologia di segmentazione utilizza l'Intelligenza Artificiale per identificare

⁸⁵ Ibidem

⁸⁶ Huang, M.H., Rust, R.T. "A strategic framework for artificial intelligence in marketing". *J. of the Acad. Mark. Sci.* 49, 30–50 (2021). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-020-00749-9>

pattern ricorrenti nei dati. La segmentazione avanzata crea segmenti più precisi aumentando così le possibilità di successo delle imprese. Rispetto alle tecniche di segmentazione basate sul marketing tradizionale i risultati delle tecnologie in questione sono decisamente più performanti. Nella pratica, affinché una segmentazione automatizzata avvenga, il primo obiettivo è convertire il feedback qualitativo in un dato quantitativo. Questo può avvenire attingendo dai dati provenienti da una moltitudine di canali di comunicazione con i clienti, come ad esempio CRM, e-mail, feedback online. Quello che l'azienda compie in questo caso è una centralizzazione dei dati in un unico data warehouse in modo da consentire agli avanzati modelli di Intelligenza Artificiale di categorizzare atteggiamenti positivi e negativi ai fini della segmentazione. Gli utenti possono essere categorizzati attraverso un gran numero di variabili come tempo trascorso su una piattaforma, tipologia di dispositivo usato o altre preferenze personali. La segmentazione automatizzata permette un aggiornamento automatico dei clienti target tenendo conto in tempo reale dei cambiamenti intervenuti nel mercato di riferimento, mantenendo quindi un elevato tasso di personalizzazione con un modello che potenzialmente non ha limiti di scalabilità.⁸⁷

L'Intelligenza Artificiale garantendo il mantenimento dei segmenti di maggior valore, permette di conseguenza il mantenimento di un vantaggio competitivo sui concorrenti nel tempo. La segmentazione automatizzata permette inoltre di massimizzare il ROI, importante indicatore che segnala la redditività del capitale investito. Le piattaforme di machine learning e deep learning forniscono report minuziosi sulle prestazioni dei modelli utilizzati garantendo ai marketing manager un certo grado informativo ai fini decisionali.⁸⁸

La segmentazione tramite Intelligenza Artificiale tiene conto, oltre che delle tradizionali classificazioni demografiche e geografiche, anche degli aspetti psicologici e comportamentali. Vi sono ad esempio aziende che segmentano i propri clienti in base allo stile di vita, ad esempio "The Still". Gli algoritmi di machine learning riescono a riconoscere le emozioni e suggeriscono di conseguenza i servizi dell'impresa. Questo è possibile attraverso l'analisi delle recensioni dei clienti. Spotify applicando un'iper-personalizzazione incarna perfettamente le strategie di segmentazione e personalizzazione tramite Intelligenza Artificiale. Un altro esempio di azienda che utilizza tecniche di segmentazione basate

⁸⁷ Mandapuram M., Gutlapalli S. S., Reddy M., "Application of Artificial Intelligence (AI) Technologies To Accelerate Market Segmentation", Global Disclosure of Economics and Business, Volume 9. (2020) .URL: <https://i-proclaim.my/journals/index.php/gdeb/article/view/662/613>

⁸⁸ Bhagat, A., Bhandari, P., Yadav A. L., "AI-Powered Customer Segmentation for Marketing", SSRN. (2024). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4811907

sull'intelligenza artificiale è HubSpot, fornitore di servizi di marketing online, il quale riesce ad attuare profilazioni sia sulle motivazioni che spingono all'acquisto sia sui punti deboli dei diversi gruppi.⁸⁹

Secondo uno studio l'Intelligenza Artificiale riesce a segmentare i mercati sulla base dei sentimenti dei clienti. L'Intelligenza Artificiale segmentare i mercati sulla base delle emozioni attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), in questo caso si possono estrarre i toni emotivi del consumatore esaminando i feedback o i commenti testuali del cliente provenienti da una moltitudine di fonti, ad esempio post sui social network, sondaggi ecc. Inoltre, in questo contesto sono decisive le tecnologie di riconoscimento facciale e riconoscimento vocale; infatti, esaminando i contenuti di videochiamate oppure dalle registrazioni con il customer service si può identificare lo stato emotivo del cliente. Anche Spotify e Netflix utilizzano i dati per decodificare le emozioni dei consumatori, questo avviene attraverso l'analisi del comportamento del consumatore sulla piattaforma, inteso come tipologia di contenuto che viene fruito oppure tempo trascorso sulla piattaforma. Le strategie delle suddette imprese poggiano molto anche sui feedback degli utenti, sui metadati sul contenuto oppure post sui social media. La segmentazione basata sulle emozioni effettuata tramite Intelligenza Artificiale porta a diversi riscontri positivi ovvero maggiore coinvolgimento degli utenti, che si concretizza in una maggiore interazione e maggiore utilizzo del servizio da parte del cliente, Customer Experience migliorata, in quanto le campagne di marketing possono far leva su contenuti altamente emotivi.⁹⁰

2.2.1.3 Vantaggi di un CRM integrato alla segmentazione avanzata tramite AI

I modelli di segmentazione avanzata basati sull'Intelligenza Artificiale hanno proprio l'obiettivo di predire i comportamenti e le preferenze del consumatore sulla base di pattern simili (Predictive Analytics e Look-alike modeling). I vantaggi di un CRM integrato a un modello di segmentazione avanzata si concretizza in una personalizzazione in tempo reale, legata ai primi segnali ricevuti da un potenziale cliente, decifrando la cd Intent Detection ovvero la decodificazione dell'intento di acquisto da segnali impliciti, come ad esempio,

⁸⁹ Kumar V., Ashraf A. R., Nadeem W. "AI-powered marketing: What, where, and how?". Elsevier, (2024). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401224000318>

⁹⁰ Korath A., Sukumaran S. "Impact Of Emotional Factor Segmentation Generated By AI On Digital Marketing Platform " Educational Administration Theory and Practice journal, (2024). URL: <https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/1347/982>

l'inserimento di un prodotto nel carrello oppure la costante interazione dell'utente con i social dell'azienda.

2.2.1.4 Targeting utilizzando l'Intelligenza Artificiale

Una volta effettuata la segmentazione bisogna scegliere i segmenti di maggior valore per l'impresa. Il marketing tradizionale prevede la scelta del target sui giudizi degli esperti o sulla base di alcune caratteristiche statiche che considerano, ad esempio, il vantaggio competitivo dell'azienda. Oggi, utilizzando i dati della segmentazione avanzata, è compito dell'Intelligenza Artificiale quello di scegliere i segmenti migliori da targetizzare. È una situazione comune che vengano scelti segmenti formati anche da un solo individuo, questo a riflesso della personalizzazione avanzata fornita dagli algoritmi di machine learning. Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale attribuiscono quindi un punteggio ad ogni cluster basato sul valore e sulla scalabilità che può fornire il segmento.⁹¹ Un'importante metrica da considerare, in un'ottica di targeting dei segmenti più rilevanti, è il Customer Lifetime Value (CLV), ovvero “il valore attuale netto del flusso di profitti futuri previsti per gli acquisti del cliente nel corso della sua vita”.⁹² Infatti, il CLV utilizzato insieme ai modelli di apprendimento automatico riesce a fornire una scelta del segmento migliore efficace.⁹³

2.2.2 AI powered content marketing

L'Intelligenza Artificiale può sicuramente aiutare nella creazione del content marketing al fine di renderlo più versatile e interattivo.

La rilevanza dell'Intelligenza Artificiale si manifesta anche in ottica di customer journey. Le strategie comunicative di un cliente appena acquisito saranno differenti da quelle di un cliente fedele. Secondo Forrester l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nel marketing può far aumentare la revenue dell'investimento in campagne di marketing fino al 200%.⁹⁴

La creazione dei contenuti tramite Intelligenza Artificiale rappresenta, rispetto alle precedenti tecnologie utilizzate in questo ambito, uno strumento di maggior rilievo. La tecnologia di Intelligenza Artificiale che viene utilizzata per la generazione dei contenuti è la GenAI, ovvero l'Intelligenza Artificiale generativa. La GenAI è in grado di creare

⁹¹ Huang, MH., Rust, R.T. “A strategic framework for artificial intelligence in marketing”. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 49, 30–50 (2021). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-020-00749-9>

⁹² Kotler K. “A framework for Marketing Management”, 6a edizione, Pearson, (2015)

⁹³ Pandey U. K., Thakur S., Chaturvedi R. “AI-Enabled Segmentation Targeting and Positioning (STP) in the Service Industry”, IGI Global, (2024). URL: <https://www.igi-global.com/chapter/ai-enabled-segmentation-targeting-and-positioning-stp-in-the-service-industry/355987>

⁹⁴ Kose U., Sert K., “Intelligent Content Marketing with Artificial Intelligence”, Research Gate, 2016. URL: <https://jrnl.knutd.edu.ua/index.php/jseconres/article/view/1524/1426>

contenuti altamente personalizzati per gli utenti, ma anche personalizzabili dagli addetti ai lavori, rappresentando un vero e proprio “booster di produttività” per gli esperti del settore. Le aziende, nonostante la disponibilità di vari metodi di apprendimento, generalmente addestrano i modelli di GenAI tramite l'utilizzo di prompt. I prompt di addestramento sono rappresentati da grandi porzioni di testo specifiche, in maniera funzionale allo scopo di utilizzo, ad esempio informazioni dettagliate su determinati beni (e servizi) o precedenti strategie di comunicazione che hanno avuto successo. La GenAI fornisce spunti e idee in maniera veloce e a basso costo. Infatti, spesso gli strumenti di GenAI più avanzati non sono gratuiti ma neppure rappresentano un costo proibitivo paragonato alla creazione di contenuti sulla base di strumenti differenti. Ad esempio, si stima che generare uno spot pubblicitario tramite l'intelligenza generativa costi fino a venti volte meno rispetto a girare uno spot pubblicitario inteso nel senso tradizionale. Grazie all'estrema personalizzazione dei contenuti il content marketing generato dall'Intelligenza Artificiale rappresenta uno strumento essenziale nella generazione di lead di vendita di alta qualità. Un lead rappresenta un contatto potenzialmente interessato ai beni o servizi dell'azienda. Esistono numerosi esempi di imprese che forniscono strumenti di Intelligenza Artificiale utili ai fini della creazione dei contenuti in ambito marketing. “Jasper.ai” è un'azienda che fornisce servizi di GenAI al servizio delle imprese ai fini di marketing, come ad esempio descrizioni di prodotti o redazione di blog. Chiaramente le imprese dovranno fare in modo che l'intelligenza generativa abbia accesso ai dati dei clienti in modo da favorire l'alto grado di personalizzazione sperato. In questo modo il cliente beneficerà del contenuto, ad esempio un'offerta, nel momento in cui più ne necessita. Un altro esempio di strumento molto potente in questo ambito è l'utilizzo di “Einstein GPT” di Salesforce utilizzato congiuntamente a GPT di OpenAI. ChatGpt potrà avere accesso alla globalità dei dati dei clienti dai database di Salesforce.⁹⁵

Le prime forme di reti neurali utilizzate per la generazione dei contenuti testuali si basavano su modelli LSTM (Long short-term memory) ovvero una tipologia di rete neurale ricorrente che ha l'obiettivo di elaborare e riclassificare in maniera sequenziale i dati di input. Dando come input una parola il modello fornisce la parola consecutiva che ha maggiore probabilità di abbinamento. I modelli LSTM sono stati rimpiazzati dalle più recenti intelligenze artificiali pre-addestrate su grandi volumi di dati (come ad esempio gemini, GPT) le quali

⁹⁵ Kshetri N., Dwivedi Y., Panteli N., “Generative artificial intelligence in marketing: Applications, opportunities, challenges, and research agenda”, Elsevier, 2024. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840122300097X>

risultano decisamente più efficaci. Infatti, queste ultime riescono a organizzare sequenze di parole probabili ma avendo già capito il significato della singola parola e della struttura generale della frase. I professionisti di marketing potrebbero utilizzare i modelli pre-addestrati per la generazione dei propri contenuti. Tuttavia, nonostante le grandi quantità di conoscenza dei software di Intelligenza Artificiale più recenti, non sempre questi sono in grado di fornire un contenuto che rispetti gli obiettivi comunicativi. Per questa ragione i dipartimenti di marketing possono integrare i modelli pre-addestrati con una serie di obiettivi specifici. Sulla base di ricerche recenti i contenuti più coinvolgenti per il pubblico devono avere dei requisiti specifici. Contenuti stimolanti ed emotivi, che utilizzino la seconda persona e che includano immagini nel loro contenuto, hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione dell'utente aumentando di gran lunga le probabilità di passaparola positivo. Utilizzando il processo di fine-tuning è possibile far apprendere ai modelli pre-addestrati nuove informazioni altamente specifiche e spendibili nella creazione di contenuti di marketing. I modelli pre-addestrati si concretizzano in uno strumento da cui partire costituendo una base di conoscenze e regole linguistiche iniziali. Oltre al riaddestramento appena esposto è possibile integrare i modelli pre-addestrati con modelli di PPLM (plug and play language models) inserendo liste di parole chiave collegate a determinate emozioni o obiettivi comunicativi. Infine, è possibile basare la produzione dei contenuti tramite Intelligenza Artificiale selezionando automaticamente un insieme di contenuti presenti sul web che fungono da esempi ottimali e base per l'addestramento del modello. Le metodologie esposte finora possono essere usate congiuntamente ottenendo un modello addestrato specifico per la generazione dei contenuti di marketing. L'Intelligenza Artificiale non è in grado di generare soltanto testo ma anche contenuti visuali come immagini e video. Infatti, tramite i modelli di deep learning, addestrati con una raccolta di contenuti visuali associati a determinate parole è possibile la generazione di nuove immagini. Un esempio di applicazione che usufruisce dell'intelligenza artificiale per la creazione di immagini è "Nvidia Canvas".⁹⁶

⁹⁶ Schweidel D. A., Reinsenbichler M., Reutterer T., "Leveraging Ai for Content Generation: A Customer Equity Perspective", Emerald, 2023. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s1548-643520230000020006/full/html?skipTracking=true>

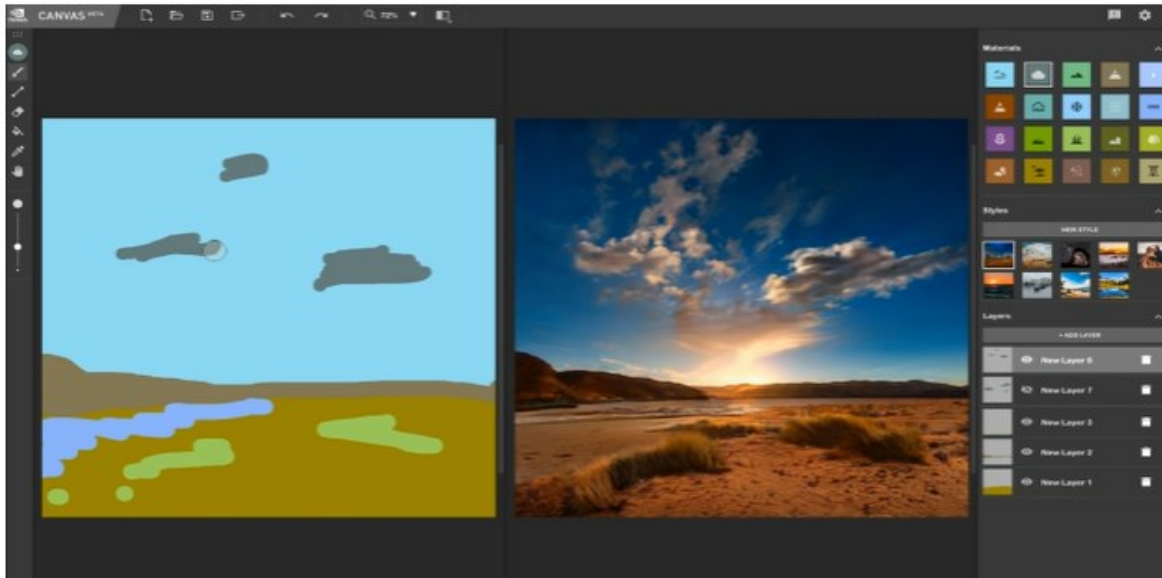


Figura 10: Interfaccia Nvidia Canvas⁹⁷

Nvidia fornisce un servizio rivoluzionario. L'interfaccia utente del software "Nvidia canvas" si presenta con una parte in cui l'utente materialmente effettua degli schizzi grezzi e dall'altra parte il programma restituisce l'immagine desiderata. In prima battuta il software permette di scegliere da una palette di texture. Nel lato sinistro si può effettuare il disegno grezzo e il programma restituisce nel lato destro degli elementi concreti e reali sulla base degli schizzi iniziali.

Le migliori prestazioni nella produzione di immagini vengono attribuite ai modelli generativi non supervisionati. Le architetture Gan (Generative Adversial Network) si sono dimostrate come strumenti di generazione validi. La Gan è formata da due reti neurali, la prima ha il compito di generare testi e immagini, la seconda deve classificare i contenuti reali e quelli creati dal modello. Al giorno d'oggi esistono versioni potenziate di tale architettura chiamati BigGan. Le BigGan, seppur sacrificando un alto grado di originalità, sono considerati il miglior modello per la generazione di contenuti visivi realistici e di qualità. Le architetture Gan possono essere utilizzate per

1. Produzione di immagini da zero;
2. Traduzione di immagini. Ciò significa che una rappresentazione in certe condizioni viene tradotta in una con lo stesso soggetto ma in condizioni diverse (ad esempio, un

⁹⁷ <https://www.nvidia.com/it-it/studio/canvas/>

certo luogo in orari diurni può essere trasformato nello stesso luogo in orari notturni).⁹⁸

Esistono piattaforme che, similmente al caso precedente, forniscono un input vocale e tale viene rielaborato dalla piattaforma fornendo come output una voce a scelta tra l'elenco delle voci possibili. Un esempio di piattaforma così strutturata è Lovo.ai.

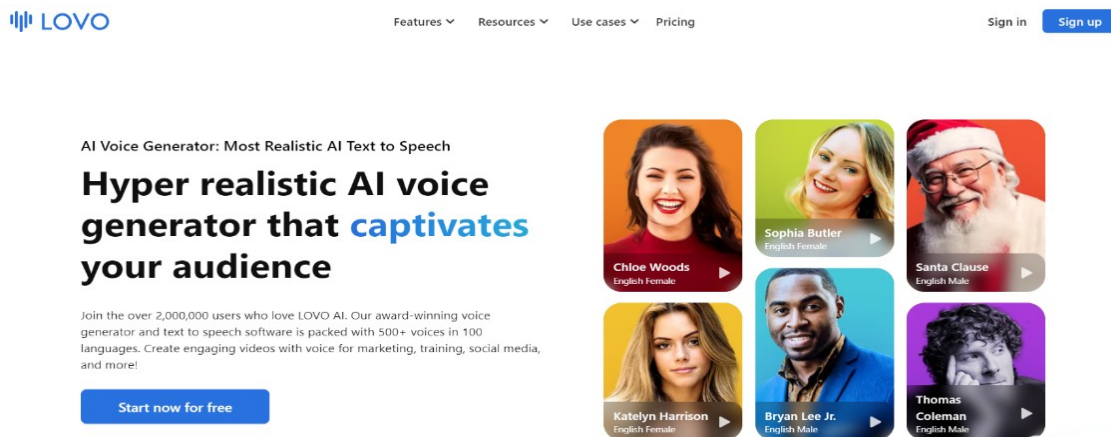


Figura 11: Interfaccia Lovo.ai ⁹⁹

Gli strumenti presentati finora possono essere utilizzati da chiunque abbia a disposizione un dispositivo e una connessione ad internet. Tali strumenti con il passare del tempo diventeranno sempre più sofisticati rappresentando un grande alleato sia per le grandi aziende ma soprattutto per le piccole e medie imprese, le quali non hanno a disposizione i budget di marketing delle grandi multinazionali, ma una vitale necessità di farsi conoscere.

Secondo gli studi esistenti l'Intelligenza Artificiale ha una maggiore capacità di coinvolgimento per gli utenti innovativi. Nell'ambito content marketing, in particolare nella generazione di contenuti testuali è di vitale importanza la SEO (Search Engine Optimization). La ricerca delle parole chiave migliori per posizionarsi in maniera ottimale nei motori di ricerca è un compito che l'Intelligenza Artificiale sa svolgere bene. Oltre alla creazione dei contenuti l'Intelligenza Artificiale fornisce una serie di insight specifici sulla base degli obiettivi di una campagna, ad esempio i social più rilevanti, il tipo di contenuto o l'ora migliore per condividere. Un tema molto rilevante che riguarda l'aumento del volume dei contenuti sulle piattaforme è che, in una piattaforma colma di post generati dall'Intelligenza Artificiale, i contenuti creati da un umano, contraddistinti ovviamente da

⁹⁸ Schweidel D. A., Reinsenbichler M., Reutterer T., "Leveraging Ai for Content Generation: A Customer Equity Perspective", Emerald, 2023. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s1548-643520230000020006/full/html?skipTracking=true>

⁹⁹ <https://lovo.ai/>

originalità e qualità superiore, potrebbero diventare più evidenti. Può accadere infatti che il contenuto generato dall'intelligenza artificiale abbia dei connotati impersonali e poco emozionanti. Per queste ragioni affinché i contenuti abbiano successo nell'attrarre il cliente è necessario che gli esperti supervisionino e modifichino tali contenuti ai fini qualitativi. Attraverso la comprensione del linguaggio naturale (NLP) l'Intelligenza Artificiale generativa garantisce l'accesso ai contenuti a un pubblico nettamente più vasto garantendo un certo grado di inclusività. In primo luogo, attraverso il machine learning è possibile tradurre istantaneamente i contenuti generati in diverse lingue. In secondo luogo, esempi come "Artificial Intelligence for Accessibility" di Microsoft o "Seeing AI" testimoniano l'utilità di tali tecnologie al servizio di persone diversamente abili. Tali funzioni si concretizzano ad esempio nella creazione, in tempo reale, di sottotitoli per i non udenti o creazioni di tracce audio per i non vedenti.¹⁰⁰

2.2.2.1 Content performance analytics

L'obiettivo di questa sezione è comprendere come l'Intelligenza Artificiale analizza il comportamento degli utenti per ottimizzare i contenuti creati. In primo luogo, le variabili che vengono analizzate dagli strumenti di Intelligenza Artificiale si basano su metriche di coinvolgimento ovvero:

1. Click-through rate (CTR), può essere tradotto come percentuale di click o tasso di click. È auspicabile avere una percentuale elevata di CTR in quanto è un segnale di attinenza del contenuto, al contrario il contenuto potrebbe non aver centrato il pubblico di riferimento.
2. Durata della sessione, indica la durata temporale dell'interazione degli utenti con il contenuto. Anche in questo caso il risultato della metrica è proporzionale al coinvolgimento dell'utente.
3. Condivisioni sui social, oltre ad ampliare la visibilità in maniera organica, un numero elevato di condivisioni rispecchia il coinvolgimento elevato degli utenti.
4. Bounce rate, che si può tradurre in "frequenza di rimbalzo", indica "la percentuale di utenti che abbandona il sito dopo aver visualizzato una sola pagina". Se il contenuto è pertinente la frequenza di rimbalzo è bassa.¹⁰¹

¹⁰⁰ Копчунова, К., (2024). "Artificial Intelligence in Content Marketing: Shaping the Future of Digital Strategy". *Journal of Strategic Economic Research*, (1), 78–84. (2024) URL: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2024.1.8>

¹⁰¹ Navarro L. F. N. "Strategic Integration of Content Analytics in Content Marketing to Enhance Data-Informed Decision Making and Campaign Effectiveness", *Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning in Management*, (2017). URL: <https://journals.sagepub.com/index.php/jamm/article/view/208>

5. Scroll-depht, significa letteralmente profondità di scorrimento. Tale metrica utilizzata insieme alla durata della sessione fornisce un'informazione più completa del grado di attenzione e approfondimento che l'utente ha dimostrato.¹⁰²

Tali informazioni vengono analizzate e aggregate in modo da creare il miglior modello in termini di coinvolgimento. I dati sulle metriche di coinvolgimento possono essere utilizzati tramite CMS (content management system) per garantire un'efficace distribuzione del contenuto in termini di coinvolgimento. Le metriche di coinvolgimento possono essere reperite da piattaforme di analisi dei dati come Google Analytics oppure API dei social media.

La segmentazione dei clienti è di fondamentale importanza nell'analisi dei contenuti. La segmentazione demografica e la segmentazione geografica favoriscono il targeting del contenuto in base alle variabili demografiche e localizzazione degli utenti. La segmentazione comportamentale riesce a distinguere gli utenti coinvolti da quelli non interessati e la segmentazione psicografica propone il contenuto in base al profilo psicologico del target. In ultima analisi giocano un ruolo fondamentale i fattori contestuali, i quali forniscono una maggiore profondità all'analisi dei contenuti. I fattori contestuali possono essere ad esempio tipo di dispositivo o browser utilizzato per usufruire del contenuto. Tali informazioni potrebbero sembrare a primo impatto non importanti, tuttavia considerando il modo in cui vengono interpretati acquisiscono rilevanza. Infatti, capire la tipologia di dispositivo o browser utilizzato ci danno informazioni, in primo luogo, sulla compatibilità del contenuto sul dispositivo o sul browser. Questo è un modo efficace per ricondurre eventuali problemi tecnici a tali fattori. Oltre quelli citati finora esistono anche altri fattori di contesto come le fonti di riferimento o l'orario di accesso al contenuto. Le fonti da cui può accedere un utente sono molte, si possono concretizzare in link, piattaforme social o siti web. Capendo da quale fonte il cliente accede fornisce preziose informazioni che possono essere utilizzate per regolare il contenuto in base alla fonte di accesso al contenuto. L'orario di accesso è anch'esso molto importante perché esistono delle correlazioni tra giorni/orari e determinate categorie di pubblico target. In questo modo è possibile ottimizzare il giorno e l'ora di pubblicazione del contenuto al fine di erogarlo sulla base del target di riferimento. Tramite i

¹⁰² Vandenbroucke H., Smets A., "It's (Not) All About That CTR: a Multi-Stakeholder Perspective on News Recommender Metrics", ACM Digital Library, (2024), URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3640457.3688183>

fattori di contesto i professionisti di marketing possono personalizzare i contenuti sia sulla base delle preferenze individuali sia sui fattori indiretti dell'esperienza utente.¹⁰³

L'elaborazione dei dati reperiti dalle metriche di coinvolgimento, dalla segmentazione avanzata e dai fattori contestuali può essere effettuata tramite tecniche di machine learning ai fini di rilevare insight e tendenze future in maniera rapida ed economica. Tali algoritmi sono fondamentalmente:

1. Algoritmi di apprendimento supervisionato
 - a. Algoritmi lineari ovvero regressione lineare e regressione logistica. Questa tipologia di algoritmi è particolarmente utile per quantificare eventuali relazioni dirette tra le metriche di coinvolgimento e fattori contestuali.
 - b. Reti neurali. Le reti neurali fanno parte degli algoritmi di deep learning. Avendo una struttura simile ai neuroni umani le reti neurali possono esaminare testo e immagini, collegandoli alle variabili di segmentazione consentendo un coinvolgimento maggiore.
2. Algoritmi di apprendimento automatico
 - a. Tree-based. In particolare, random forest e gradient boosting. Utili al fine di risolvere i problemi legati agli algoritmi lineari come l'overfitting. I modelli appena esposti sono modelli di apprendimento basati sull'insieme. Questo fattore è decisivo in quanto possono essere messe in relazione più metriche di coinvolgimento tra loro per stabilire qual è la più influente. In particolare, l'algoritmo di gradient boosting riesce a intercettare strutture di coinvolgimento molto dettagliate tramite un miglioramento continuo nel tempo.¹⁰⁴

2.2.2.2 SEO e SEM nel content marketing tramite AI

*“La Search engine optimization è l'insieme delle attività finalizzate all'ottimizzazione di un sito web con l'obiettivo di migliorarne il posizionamento sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca, quindi la visibilità...”*¹⁰⁵

L'obiettivo ideale di un'impresa nel momento in cui pubblica contenuti sul web è posizionarsi nelle prime pagine dei risultati dei motori di ricerca. I motori di ricerca

¹⁰³ Navarro L. F. N. “Strategic Integration of Content Analytics in Content Marketing to Enhance Data-Informed Decision Making and Campaign Effectiveness”, *Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning in Management*, (2017). URL: <https://journals.sagepub.com/index.php/jamm/article/view/208>

¹⁰⁴ Ibidem (2017)

¹⁰⁵ Definizione tratta dal dizionario online Treccani; URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/seo_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/

nell'esposizione dei risultati utilizzano un metodo di indicizzazione dei risultati, in modo da fornire i risultati più rilevanti per l'utente.¹⁰⁶

In base agli studi di Dumitriu D. et al., affinché una strategia di posizionamento online abbia successo, è necessario effettuare le seguenti azioni. In primo luogo, bisogna stabilire precisamente i topic inerenti al contenuto in modo da fornire fattori contestuali che aumentino la probabilità di ricerca. Effettuato questo passaggio, usufruendo di piattaforme come Google Keyword Planner e Google Trends si identificano le parole chiave principali inerenti al contenuto, facendo attenzione a non scegliere parole chiave che assumano una connotazione negativa nell'immaginario collettivo, nonostante la chiara correlazione con l'argomento. A questo punto tramite delle verifiche sul motore di ricerca si determinano quelle parole chiavi che seguono a quelle scelte in precedenza, le cosiddette long-tail words. Infatti, l'utente di solito non cerca una sola parola chiave, ma quest'ultima è collocata in una frase più articolata. In ultima analisi si cercano le parole chiave di contenuti appartenenti a piattaforme concorrenti. Questo ci fornisce infatti un insieme di parole chiave importanti che si erano omesse o al contrario per capire quali possano essere le potenziali parole chiave non utilizzate dai concorrenti.¹⁰⁷

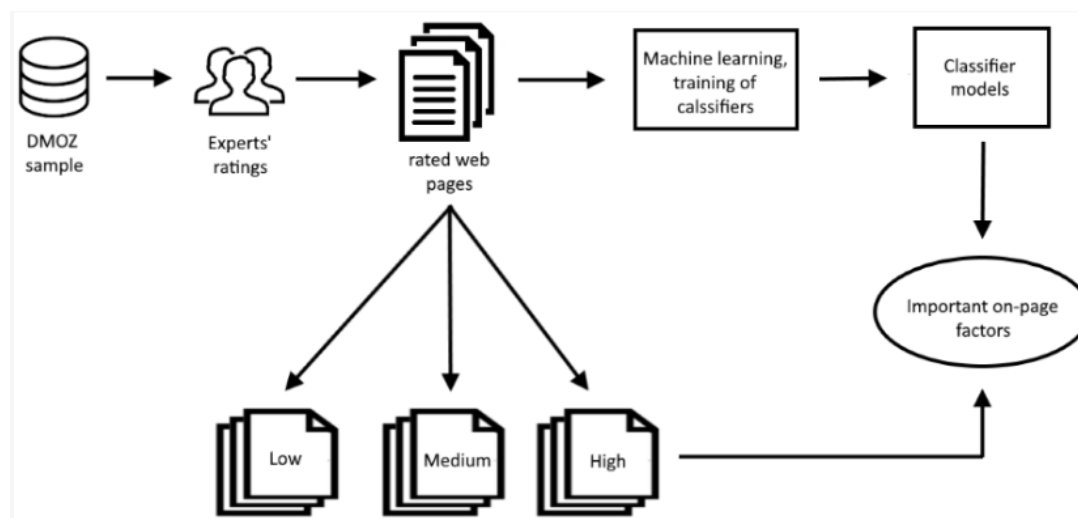


Figura 12: Fasi nella creazione di una strategia Seo tramite modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati¹⁰⁸

¹⁰⁶ Yalcin N., Kose U., "What is search engine optimization: SEO?", Procedia Social and Behavioural Science, (2010), URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022901?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8e73161b8c63ea61

¹⁰⁷ Dumitriu D., Popescu M. A. M. "Artificial Intelligence Solutions for Digital Marketing", Procedia Manufacturing, (2020). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920309689>

¹⁰⁸ Matosevic G., Dobsa J. "Using Machine Learning for Web Page Classification in Search Engine Optimization", Future Internet, MDPI, (2021). URL: <https://www.mdpi.com/1999-5903/13/1/9>

Un procedimento simile a quello esposto in precedenza può essere svolto tramite l’ausilio di modelli linguistici pre-addestrati. Il procedimento parte dall’identificazione da parte dei professionisti dei primi risultati dei motori di ricerca. In seguito, il modello viene addestrato con i contenuti presenti in queste pagine ottenendo un modello che è in grado di capire come funziona l’algoritmo del motore di ricerca. Una volta che il modello propone un contenuto che segue la logica dell’algoritmo è necessario, come spesso nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, una supervisione da parte di un professionista. In questo modo si ottiene un risultato migliore a livello di costi, contenuti e prestazioni.¹⁰⁹

L’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata inoltre per migliorare la ricerca sponsorizzata nei motori di ricerca tramite parole chiave a pagamento. Secondo alcuni studi una piccolissima parte degli utenti che entrano su un sito genera la maggior parte dei clic all’interno del sito. Anche in questo caso l’Intelligenza Artificiale può esser utile nella generazione di testi pubblicitari.¹¹⁰

2.2.3 Riepilogo dei benefici dell’AI nelle prime fasi del customer journey in termini di Customer Experience

Momento del customer journey	Tecnologia	Benefici in termini di Customer Experience
Prima dell'acquisto	AI Content Marketing	Ottimizzazione dei contenuti in tempo reale basata sul comportamento e sugli interessi dell'utente
		Distribuzione basata sulle preferenze degli utenti
		Raccomandazioni su contenuti che prevedono le esigenze degli utenti (potenziali clienti)
	Segmentazione avanzata	Micro segmentazione
		Previsione della migrazione dei clienti verso nuovi segmenti

2.3 Fasi finali del Customer Journey

Nelle fasi finali del customer journey l’obiettivo dell’azienda è lo sviluppo di una relazione duratura con il cliente. Gli strumenti di Marketing potenziati dall’Intelligenza Artificiale che

¹⁰⁹ Schweidel D. A., Reinsenbichler M., Reutterer T., “Leveraging Ai for Content Generation: A Customer Equity Perspective”, Emerald, 2023. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s1548-643520230000020006/full/html?skipTracking=true>

¹¹⁰ Navarro L. F. N. “Strategic Integration of Content Analytics in Content Marketing to Enhance Data-Informed Decision Making and Campaign Effectiveness”, Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning in Management, (2017). URL: <https://journals.sagepub.com/index.php/jamm/article/view/208>

si ritengono maggiormente utili a tale scopo sono i Chatbot e la prevenzione dell'abbandono (Churn Prediction). In questo caso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale può avvenire attraverso un servizio clienti automatizzato strettamente integrato con il software CRM in uso in azienda. Per quanto riguarda invece la prevenzione dell'abbandono, i software CRM, anche prima dell'avvento dell'Intelligenza Artificiale, erano in grado di prevedere il tasso di abbandono dei clienti; tuttavia, i modelli su cui si basavano erano statici, basati su regole o basati su modelli tradizionali come l'analisi RFM. I vantaggi che l'Intelligenza Artificiale porta ai software CRM in questo contesto consistono in una maggiore precisione, velocità e accuratezza. I vantaggi non si limitano a quelli appena riportati ma si ampliano ad un apprendimento automatico che migliora autonomamente col tempo. Infine, si espone l'integrazione dell'AI content marketing, basato su dati differenti rispetto alla prima parte. Mentre prima si avevano a disposizione dati limitati sul comportamento del cliente, dopo che si è verificato l'acquisto, si hanno a disposizione numerosi dati sul comportamento di quest'ultimo, dati provenienti dal software CRM. Questo attribuisce un grado di personalizzazione nettamente superiore, favorendo ancora una volta la complessiva Customer Experience del cliente.

2.3.1 Chatbot

Con l'emergere dell'Intelligenza Artificiale, in molti settori, specialmente nell'ambito dei servizi l'utilizzo di chatbot e assistenti virtuali è diventato un'attività sempre più frequente.

Secondo la definizione di Amazon AWS service il chatbot è: “ *Un chatbot è un programma o un'applicazione utilizzabili dall'utenza per conversare tramite voce o testo... I bot simulano le conversazioni umane e tentano di rispondere alle domande prima di passare l'utente a un responsabile umano.*”¹¹¹

Gli utenti utilizzano i chatbot per varie ragioni come, ad esempio, il fattore novità o il fattore intrattenimento. Tuttavia, la motivazione principale che spinge gli utenti all'utilizzo dei chatbot è la produttività. Affinché un chatbot venga utilizzato bisogna considerare il grado di fiducia che l'utente dimostra nei confronti dell'agente conversazionale virtuale. Il grado di fiducia può essere legato ad elementi come il comportamento o l'aspetto del programma oppure a fattori legati alla protezione e alla privacy. Le prime forme di chatbot si basavano su algoritmi di pattern matching. L'utente in questo caso forniva un input composto da poche

¹¹¹ <https://aws.amazon.com/it/what-is/chatbot/#:~:text=I%20chatbot%20sono%20assistenti%20virtuali,social%20media%20e%20assistenti%20vocali>.

parole chiave e il programma sulla base di queste forniva un output che si concretizzava in una risposta predefinita, in un insieme di risposte possibili. Questa tipologia di chatbot ha il vantaggio principale di fornire velocemente le risposte ma d'altra parte servono moltissime regole predefinite. Inoltre, le risposte ad ogni specifica domanda sono sempre le medesime, perdendo quindi originalità. In tempi più recenti, i chatbot si sono basati su algoritmi di apprendimento automatico. Il programma, in questo caso, per analizzare l'input dell'utente, utilizza l'elaborazione tramite linguaggio naturale (NLP). Si riesce in questo caso a rimediare a errori grammaticali e frasi sintatticamente errate attraverso la rielaborazione dell'input. I chatbot basati sull'AI utilizzano sia algoritmi di deep learning che di machine learning. I chatbot generativi forniscono risposte più precise e articolate, simili a quelle umane.¹¹²

Rispetto alla tipologia di interazione, i chatbot si possono classificare come:

1. Chatbot per il customer-service, che hanno come funzione principale quella di assistere il cliente nelle varie fasi del customer journey;
2. Chatbot di assistenza personale, che svolgono una funzione di assistenza all'utente in maniera continuativa;
3. Chatbot di content curation, che facilitano l'accesso a informazioni provenienti da diverse fonti in maniera organizzata, come ad esempio notizie o previsioni meteo;
4. Chatbot per il coaching, che hanno l'obiettivo di guidare l'utente in processi specifici.

La funzione principale che un chatbot svolge è quella del servizio clienti. Gli agenti conversazionali virtuali vengono utilizzati nelle varie fasi del customer journey andando in ordine per fornire raccomandazioni, identificare prodotti specifici da acquistare o a risolvere eventuali reclami. Lo scopo di un'azienda nel momento in cui utilizza un agente conversazionale virtuale è far sì che si sviluppi un'interazione positiva con i clienti in modo da massimizzare la soddisfazione del cliente e questo può essere fatto sfruttando i vantaggi potenziali che i chatbot apportano al cliente. Il vantaggio principale per il cliente si concretizza in una presenza continuativa ad ogni ora del giorno, tutti i giorni. Ma i chatbot apportano diversi vantaggi anche alle aziende come, ad esempio, la possibilità di servire più clienti contemporaneamente oppure la riduzione di tempo e costi per le attività di customer service. Esistono tuttavia una serie di rischi legati all'utilizzo di chatbot per entrambi le parti,

¹¹²Adamopoulou E., Moussiades L., "Chatbots: History, technology, and applications", Machine Learning with Application, Vol.2,(2020).URL:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666827020300062?via%3Dihub>

aziende e clienti. Questi rischi si concretizzano nel potenziale di basso livello di comprensione del messaggio e in una produzione di linguaggio naturale scadente. Per l'implementazione ottimale di un chatbot è necessario considerare costantemente la Customer Experience. Fattori che sicuramente influenzano in maniera positiva la Customer Experience sono l'affidabilità e la qualità del servizio. In letteratura si dibatte invece se le caratteristiche antropomorfe degli agenti conversazionali virtuali influenzano l'esperienza utente. Un importante fattore di influenza della Customer Experience è l'attribuzione di caratteristiche antropomorfe ad un agente conversazionale virtuale. Attribuire caratteristiche antropomorfe significa umanizzare il programma attraverso l'attribuzione di un nome, di determinate caratteristiche grafiche, una certa empatia ovvero attribuire un'identità all'agente. Molti studi a riguardo sottolineano l'influenza positiva di questo fenomeno che aumenta la customer loyalty e la customer satisfaction. Tuttavia, la questione può evolversi in un catalizzatore di insoddisfazione nel caso in cui i clienti sono in uno stato emotivo negativo, come uno stato di rabbia. La customer satisfaction dipende da fattori come le caratteristiche psicografiche del cliente ma soprattutto dal modo in cui l'utente si interfaccia con la tecnologia. Alla luce di ciò le aziende dovranno creare diversi profili di clienti in modo da considerare quest'ultima potenziale causa di insoddisfazione.¹¹³

2.3.1 L'integrazione dei chatbot nella strategia CRM



Figura 13: Benefici derivanti dall'integrazione di un Chatbot ad un software CRM ¹¹⁴

¹¹³ Luminita N., Tudorache M. T. "Human-Computer Interaction in Customer Service: The Experience with AI Chatbots—A Systematic Literature Review", Electronics, MDPI, (2022).URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/10/1579>

¹¹⁴ Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. Administrative Sciences. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.

L'integrazione di un chatbot basato sull'AI nel CRM presenta numerosi vantaggi. Tali vantaggi si concretizzano sia dal lato dell'azienda sia dal lato del cliente. In primo luogo, tramite l'integrazione di un chatbot nel CRM l'azienda può ridurre i costi di assunzione di nuovi dipendenti, per quelle attività di routine, meno complesse e che di solito necessitano dello stesso pattern di risposte. Il chatbot favorisce di gran lunga la produttività dei dipendenti, in quanto questi si possono concentrare su compiti più complessi rispetto alla risoluzione dei problemi frequenti dei consumatori. Il vantaggio principale da questo punto di vista è una maggiore produttività e libertà intellettuale dei dipendenti. In realtà non si vuole affermare che da questo punto in poi l'assistenza clienti debba essere completamente affidata a software di Intelligenza Artificiale ma piuttosto una visione collaborativa della tecnologia e dell'intervento umano. In parole semplici i chatbot fungono da prima scrematura per quei problemi del cliente meno complessi, a cui è altamente probabile che tali software riescano a risolvere. Chiaramente il cliente nell'interazione con tale strumento può insorgere in problemi di varia natura, come una mancata comprensione della richiesta da parte del programma o per una banale riluttanza da parte del cliente di interagire con una macchina. In questi casi la richiesta di assistenza può essere inoltrata al servizio clienti umano.¹¹⁵

D'altra parte, i vantaggi per i clienti si concretizzano in:

1. Minor tempo di risposta. Secondo alcuni studi un chatbot è in grado di rispondere in maniera quasi istantanea alle domande dell'utente, cioè nell'ordine di alcuni millisecondi. Questo è il caso di domande comuni, che richiedono orientativamente lo stesso pattern di risposta.¹¹⁶ Un esempio di domande comuni a cui un chatbot è in grado di rispondere in maniera istantanea può essere lo stato dell'ordine o la disponibilità di determinati prodotti o servizi. Nel caso di risposte più complesse il tempo di risposta aumenta leggermente, ma secondo alcuni studi il tempo di risposta resta di gran lunga superiore rispetto ad un essere umano. Un chatbot può infatti garantire una risposta ad un quesito complesso in un frangente temporale fino a 10 volte inferiore rispetto ad un essere umano.¹¹⁷
2. Una disponibilità costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo significa sia un notevole risparmio per l'azienda ma soprattutto una disponibilità costante per il cliente. Ciò

¹¹⁵ Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.

¹¹⁶ Ghaleb, M., Almutadha, Y., et al. (2021). Mining the Chatbot Brain to Improve COVID-19 Bot Response Accuracy. *Computers, Materials & Continua*. 70. 10.32604/cmc.2022.020358.

¹¹⁷ Kim, S., Lee, J. (2019). Comparing Data from Chatbot and Web Surveys: Effects of Platform and Conversational Style on Survey Response Quality. 1-12. 10.1145/3290605.3300316.

garantisce la risoluzione dei problemi nel servizio clienti anche fuori dall'orario di lavoro dell'azienda garantendo un certo grado di soddisfazione da parte del cliente.

3. Interazioni personalizzate. Questo vantaggio può derivare sia dal fatto che i chatbot utilizzano l'AI, quindi le tecnologie NLP, per una risposta differenziata ma soprattutto può derivare dall'integrazione di questo strumento ai software CRM.

Sulla base della letteratura esistente si può affermare che l'integrazione dei chatbot nel CRM migliora le relazioni con i clienti, la soddisfazione e la fidelizzazione di questi ultimi. Questo più che alla mera elencazione dei precedenti vantaggi può essere intesa come un miglioramento complessivo dovuto ai precedenti fattori e non solo. Infatti, come affermato in precedenza il cliente che non è soddisfatto dall'interazione con il software può richiedere l'assistenza umana, garantendo, con molta probabilità, un miglioramento dell'esperienza del cliente.¹¹⁸

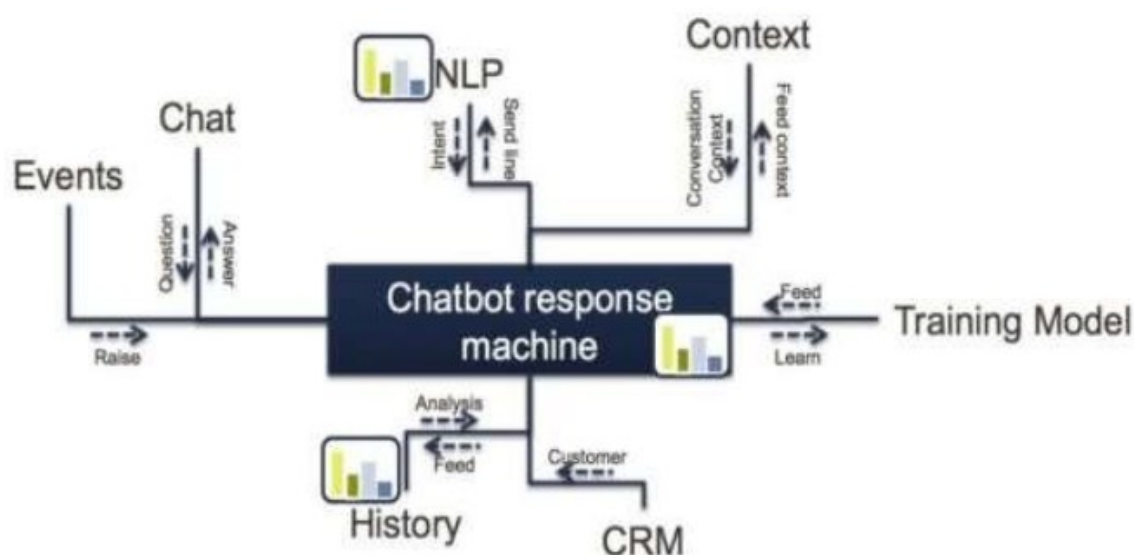


Figura 14: Come funziona la risposta di un Chatbot integrato ad un software CRM¹¹⁹

Il miglioramento della Customer Experience tramite l'utilizzo di tali tecnologie va ben oltre le i benefici derivanti dalle interazioni immediate con i clienti, intese come una serie di vantaggi diretti derivanti dall'utilizzo dei chatbot (come minor tempo di risposta o disponibilità h24). Ma come è risaputo, la Customer Experience è un costrutto che fonda le sue basi in un approccio strategico. Esistono quindi diverse implicazioni indirette, sull'esperienza del cliente, derivanti dall'interazione dei clienti con i chatbot. Tali

¹¹⁸ Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.

¹¹⁹ Devi N., Uma et al., (2020). "Artificial Intelligence: Pertinence in Supply Chain and Logistics Management." *Xi'an Jianshu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*. XII. 701-709.

implicazioni possono derivare da decisioni strategiche informate da parte dei manager, i quali possono agire in ambito strategico sulla base di queste recenti tecnologie. Infatti, nel momento in cui un cliente interagisce con un chatbot si ha l'occasione di reperire numerosi dati dall'interazione. Dati ovviamente inerenti, ai problemi ricorrenti, ma soprattutto, a quei dati che permettono di cogliere connotazioni emotive, comportamentali e psicologiche dei clienti. L'integrazione dei chatbot al CRM non permette solamente di reperire dati, dalle chat con i clienti, ma permette soprattutto lo svolgimento di analisi avanzate su questi. Tali dati possono essere elaborati e analizzati per la profilazione dettagliata di ogni cliente o per una più generale comprensione di tratti comportamentali sulla base di determinati target. Si permette in questo modo l'intercettazione di quelle aree che più necessitano di un miglioramento. In definitiva tali strumenti permettono un approccio strategico informato e aggiornato garantendo un miglioramento complessivo del servizio clienti e più in generale della Customer Experience del cliente.¹²⁰

È bene precisare che l'integrazione di un chatbot nel servizio clienti deve avvenire in maniera corretta per evitare risvolti negativi sulla Customer Experience. Infatti, secondo alcune ricerche oltre il 70% degli utenti potrebbe non utilizzare nuovamente il chatbot di un'azienda dopo che tale cliente ha avuto anche solo un'esperienza negativa con il programma.¹²¹

2.4 Previsione dell'abbandono dei clienti e strategie di retention

Anche prima dell'avvento dell'Intelligenza Artificiale i software CRM erano in grado di prevedere il tasso di abbandono dei clienti; tuttavia, i modelli su cui si basavano erano statici, basati su regole o basati su modelli tradizionali come l'analisi RFM. I vantaggi che l'Intelligenza Artificiale porta ai software CRM in questo contesto consistono in una maggiore precisione, velocità e accuratezza. I vantaggi non si limitano a quelli appena riportati ma si ampliano ad un apprendimento automatico che migliora autonomamente col tempo.

2.4.1 Principali tecnologie e modelli di churn prediction

I modelli di churn prediction sfruttano l'analisi statistica, l'apprendimento automatico e il deep learning per identificare tendenze e correlazioni all'interno dei set di dati a disposizione delle aziende. Come nel caso dei chatbot, anche in questo caso vi sono tre tipologie di tecniche di apprendimento ovvero quello supervisionato, non supervisionato e

¹²⁰ Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.

¹²¹ <https://www.salesforce.com/it/agentforce/chatbot/>

di rinforzo. Il più importante degli algoritmi di churn prediction è quello dell'apprendimento automatico. A seconda del contesto e delle variabili vi sono vari modelli di apprendimento automatico.¹²²

Quali sono gli algoritmi statistici maggiormente utilizzati per prevedere il tasso di abbandono dei clienti?

1. Analisi di regressione;
2. Alberi decisionali;
3. Rete neurale artificiale;
4. Algoritmo di Bayes;
5. Apprendimento basato sulle istanze;
6. Apprendimento basato sull'insieme:
 - a. Foresta casuale (random forest)
 - b. Tecniche basate sul boosting:
 - Ada Boost
7. Macchina a vettori di supporto;
8. Analisi discriminante.¹²³

2.4.2 Principali risultati dei modelli di machine learning sul tasso di abbandono dei clienti

Lo studio di Xin Hu et al. (2020) ha utilizzato in maniera congiunta gli alberi decisionali e le reti neurali artificiali per la previsione del churn dei clienti. Lo studio in questione partendo da una serie di attributi, i quali si concretizzano in una serie di variabili demografiche (come sesso ed età) e una serie di variabili riguardanti la periodicità degli acquisti e altri dati riguardanti la tessera nominativa (carta fedeltà) che i clienti possiedono del negozio, riesce a prevedere molto accuratamente le previsioni di abbandono dei clienti. I risultati ottenuti dal citato studio permettono infatti di concludere che nonostante un'elevata precisione della previsione utilizzando i singoli modelli di previsione (alberi decisionali 93.47%, reti neurali artificiale 96,42%) l'utilizzo del modello combinato produce la maggiore capacità previsiva,

¹²² Vemulapalli G., "AI-Driven Predictive Models Strategies to Reduce Customer Churn.". *International Numeric Journal of Machine Learning and Robots*, 8(8), 1-13. (2024). URL: <https://injmrl.com/index.php/fewfewf/article/view/52>

¹²³ Sabbeh, S. F. (2018). Machine-learning techniques for customer retention: A comparative study. *International Journal of advanced computer Science and applications*, 9(2). URL: https://www.researchgate.net/publication/323536762_Machine-Learning_Techniques_for_Customer_Retention_A_Comparative_Study

con un'accuratezza del 98.87%. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla capacità del modello combinato di massimizzare i punti di forza dei singoli modelli.¹²⁴

Uno studio molto interessante, ossia “Machine-learning techniques for customer retention”, effettua dei test per verificare l'accuratezza degli algoritmi precedentemente esposti. Nella seguente tabella si possono apprezzare gli algoritmi statistici che procurano una maggiore accuratezza, quindi, una maggiore affidabilità in termini di predizione del churn dei clienti. Sono gli algoritmi basati sull'insieme, ovvero random forest e adaboost con un'accuratezza oltre il 96%.¹²⁵

Model	Min	Max
Random forest	0.931138	0.963964
ADABOOST	0.934132	0.963964
Multi-layer perceptron	0.93329	0.944
Stochastic Gradient Boosting	0.8900000	0.9439552
Support Vector Machine	0.904192	0.94012
K-Nearest Neighbor	0.873874	0.915916
CART	0.852853	0.903904
Naïve Bayes	0.864865	0.882883
Logistic regression	0.844311	0.873874
LDA	0.832335	0.867868

Figura 12: Accuratezza nella predizione del tasso di abbandono utilizzando diversi modelli di Intelligenza Artificiale

2.4.3 Strategie di marketing praticabili sulla base dei risultati dei modelli di churn prediction

Le churn prediction sono delle previsioni molto importanti per ridurre al minimo il tasso di abbandono dei clienti; infatti, grazie agli algoritmi di machine learning si analizzano nel dettaglio i dati dei clienti al fine di effettuare preliminari operazioni alle strategie vere e proprie, come ad esempio le tecniche di segmentazione. L'analisi dei dati e la segmentazione sono fondamentali per pianificare campagne di marketing personalizzate. Grazie alla segmentazione si riesce a suddividere i clienti in base a caratteristiche e comportamenti

¹²⁴ X. Hu, Y. Yang, L. Chen and S. Zhu, "Research on a Customer Churn Combination Prediction Model Based on Decision Tree and Neural Network," *2020 IEEE 5th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA)*, Chengdu, China, 2020, pp. 129-132. URL:<https://ieeexplore.ieee.org/document/9095611>

¹²⁵ Sabbeh, S. F. (2018). Machine-learning techniques for customer retention: A comparative study. *International Journal of advanced computer Science and applications*, 9(2). URL: https://www.researchgate.net/publication/323536762_Machine-Learning_Techniques_for_Customer_Retention_A_Comparative_Study

comuni fornendo ad ogni gruppo identificato uno specifico messaggio promozionale. Questo è utile non solo per comprendere i gusti dei clienti ma soprattutto per anticipare le esigenze di quest'ultimi. Si potrebbero considerare le campagne di marketing personalizzate come degli interventi di prevenzione dall'abbandono più generici. Vi è invece un'altra strategia che basandosi comunque sui dati delle analisi predittive e sulle tecniche di segmentazione riesce a prevedere quali sono i clienti che abbandoneranno con estrema probabilità l'impresa. Questa strategia si concretizza negli "interventi mirati". Qui la segmentazione svolge un ruolo ancora più importante in quanto individuando tramite modelli e tendenze delle variazioni nei comportamenti d'acquisto del cliente (frequenza di acquisto, coinvolgimento ridotto o soddisfazione in calo) si può attribuire una classifica prioritaria di quei clienti che presentano una probabilità molto elevata di abbandono.¹²⁶

I risultati delle tecniche di churn prediction basate sul machine learning permettono l'identificazione di clienti a rischio, ovvero coloro che hanno una maggiore probabilità di abbandono. Ciò permette alle aziende di effettuare tecniche di segmentazione avanzata e targeting personalizzato. In questo modo il reparto marketing potrà destinare risorse a quei gruppi specifici di clienti a rischio abbandono. Una volta segmentati i clienti a rischio si potranno offrire sconti o vantaggi esclusivi che fanno riconsiderare ai clienti l'abbandono del servizio. Gli effetti della segmentazione avanzata permettono, oltre che aumentare soddisfazione e fedeltà, il valore del ciclo di vita del cliente. Tuttavia, prevedere dettagliatamente quali siano i clienti a rischio abbandono potrebbe essere comunque difficile, in quanto il churn dei clienti è influenzato da diversi fattori come i gusti personali dei clienti, le proposte di aziende che producono servizi affini e altre circostanze esterne.¹²⁷

2.4.4 Integrazione dei modelli di churn ai software CRM e il miglioramento della Customer Experience

Prima dell'avvento dell'Intelligenza Artificiale le aziende, nella previsione dell'abbandono, si basavano su segnali visibili di insoddisfazione come, ad esempio, il mancato rinnovo dell'abbonamento. I segnali visibili di cui prima sono denominati segnali *statici*. In sostanza i meccanismi che avevano l'intento di prevedere l'abbandono erano basati su regole

¹²⁶ F. D. Winati, M. Arifin, A. Y. Pratama, H. Q. Karima and M. I. Faturhman, "Churn Prediction Model Based on Logistic Regression in the Telecommunications Industry: Big Data Analysis," *2023 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT)*, Malang, Indonesia, 2023, pp. 316-323. URL: <https://injm.com/index.php/fewfewf/article/view/52/16>

¹²⁷ Lazarov, V., & Capota, M. (2007). "Churn prediction." *TUM Comput. Sci*, 33, 34..URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=dbf15b7c5f766ef9f84ba83127c626d79b2087b2>

predefinite. Tuttavia, quando si manifesta un segnale del genere, è già troppo tardi. Infatti, di solito l'abbandono del cliente avviene come risultato di una serie di fattori scaturenti di insoddisfazione. L'approccio tradizionale agisce nel momento in cui vi è un desiderio esplicito di abbandono. L'Intelligenza Artificiale permette invece di identificare sottili segnali di insoddisfazione, che possono presentarsi nelle varie fasi di customer journey, come, ad esempio, la diminuzione dell'utilizzo del prodotto oppure una mancata reazione ad una mail con il fine di coinvolgerlo.¹²⁸ I risultati di un CRM integrato all'AI sono estremamente dettagliati indicando sia la probabilità di abbandono ma anche un periodo stabilito entro cui si possa verificare l'abbandono.¹²⁹ Una volta intercettate tali segnali l'AI permette di assegnare un punteggio che indica il rischio di abbandono del cliente.¹³⁰ L'intercettazione di segnali di insoddisfazione statici si trasforma in una piattaforma che intercetta segnali dinamici. Vengono categorizzati quindi i clienti sulla base del rischio di abbandono tramite algoritmi basati sull'insieme come le Random Forest. Entrano quindi in gioco a questo punto i citati modelli di machine learning. Tramite tali classificazioni l'impresa può attivare iniziative promozionali ad hoc, per quei clienti che hanno un alto valore, investendo denaro solamente per quei segmenti a rischio abbandono che hanno un ciclo di vita alto, cioè, sono estremamente profittevoli per l'impresa.¹³¹ In definitiva l'integrazione di modelli di churn prediction basati sull'Intelligenza Artificiale in un sistema di CRM porta alle imprese diversi vantaggi come la raccolta dei dati in tempo reale, l'analisi predittiva e un dinamico sistema di trigger automatizzati, ovvero specifiche serie di azioni da applicare nel caso in cui ci sia il rischio di abbandono di un cliente profittevole. Ciò porta ad una sostanziale riduzione dei costi, un incremento del ciclo di vita dei clienti profittevoli, quindi ad un'ottimizzazione delle risorse.

2.5 AI powered Content Marketing nelle fasi successive all'acquisto

L'integrazione dei dati presenti nel CRM come la cronologia acquisti, modelli comportamentali, canali comunicativi o dispositivi preferiti porta ad un'ulteriore livello di personalizzazione del Content Marketing. L'Intelligenza Artificiale è infatti in grado di analizzare costantemente i dati presenti nel CRM. Chiaramente, il reperimento dei dati e

¹²⁸ <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/05/02/the-proactive-edge-leveraging-ai-for-customer-retention-success/>

¹²⁹ Kaur, J. (2024). "AI-Enabled Customer Relationship Management Personalization, Segmentation, and Customer Retention Strategies".

¹³⁰ <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/05/02/the-proactive-edge-leveraging-ai-for-customer-retention-success/>

¹³¹ Kaur, J. (2024). "AI-Enabled Customer Relationship Management Personalization, Segmentation, and Customer Retention Strategies".

l’analisi di questi ultimi, è di vitale importanza, ma il vero punto di forza dell’AI è la sua natura predittiva. Tali software, basandosi su algoritmi di regressione e di classificazione propri dell’Intelligenza Artificiale, sono in grado di comprendere che, se una strategia di contenuto ha avuto successo con un utente in passato, allora nel caso di un altro utente che ha lo stesso modello comportamentale, vista l’alta probabilità di riuscita del contenuto originario, inoltra un contenuto simile. Oltre l’alta accuratezza della previsione, l’integrazione in questione garantisce il massimo grado di personalizzazione. Quest’ultima può manifestarsi tramite le preferenze del cliente, calibrando i contenuti sia al livello di competenza del cliente stesso sia sulla base del momento temporale in cui tale utente usualmente fruisce dei contenuti. Quello che viene a crearsi è un processo secondo cui ogni interazione del cliente viene registrata nel software CRM per migliorare costantemente la strategia di content marketing tramite l’Intelligenza Artificiale.¹³²

2.6 Benefici dell’AI CRM per le imprese

Metric	Improvement Percentage
Sporting goods industry conversion rates	30%
Sporting goods industry click-through rates	60%
Sporting goods industry average order value	20%
Commercial bank loan volume	300%
Commercial bank lead quality	100%
Commercial bank administrative task time reduction	25%
Organizations seeing 10%+ increase in sales	74%
Organizations enhancing customer satisfaction by 10%+	75%
Organizations increasing customer engagement by 10%+	73%

¹³² Surampudi Y., et al., “Generative AI for Retail CRM Systems: Revolutionizing Customer Engagement and Satisfaction Through Data-Driven Personalization”, Vol. 5 No. 4 (2024): Journal of Science & Technology

¹³³ Kommera A., “Integration of salesforce einstein AI in customer relationship management”, International Journal of Computer Engineering and Technology (IJCET) Volume 15, Issue 4, July-Aug 2024, pp. 897-914, Article ID: IJCET_15_04_078

2.6 Benefici in termini di Customer Experience per i clienti

Tabella 3: Riepilogo dei vantaggi che l'Intelligenza Artificiale porta durante il Customer Journey dei clienti. Elaborazione Personale.

Momento del customer journey	Tecnologia	Benefici in termini di Customer Experience
Prima dell'acquisto	AI Content Marketing	Ottimizzazione dei contenuti in tempo reale basata sul comportamento e sugli interessi dell'utente
		Distribuzione basata sulle preferenze degli utenti
		Raccomandazioni su contenuti che prevedono le esigenze degli utenti (potenziali clienti)
	Segmentazione avanzata	Micro segmentazione
		Previsione della migrazione dei clienti verso nuovi segmenti
Dopo l'Acquisto	AI Content Marketing	Contenuti per supportare gli acquisti effettuati
		Ottimizzazione migliorata dei contenuti in tempo reale in base al comportamento, agli interessi ma anche agli acquisti effettuati
	Chatbot	Sempre disponibili
		Nessun tempo di attesa
		Comunicazione basata sulle preferenze linguistiche e terminologiche
		Possibilità di supporto in lingue diverse
	Churn Prediction	Riconoscimento precoce dei segnali di bassa soddisfazione
		Accurati programmi di fedeltà nel caso di previsione di abbandono
	AI CRM	Le interazioni con i clienti possono essere gestite attraverso tutti i canali di comunicazione.
		Mappatura automatica dei vari customer journey
		I punteggi sulla salute del cliente hanno un'assegnazione che si adatta nel tempo.
		Segnalazione di rischi e opportunità per ogni cliente
		Controllo dello stato di soddisfazione in ogni punto del customer journey dei clienti

Capitolo 3 Ricerca Empirica

3.1 Metodologia di ricerca

Nel capitolo 2 si sono esplorate in maniera dettagliata le varie applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al servizio delle imprese ai fini del miglioramento della Customer Experience del cliente. A questo punto, è sembrato doveroso verificare le opinioni dei professionisti del marketing e soprattutto le opinioni dei clienti riguardo tali strumenti. Sono state svolte per questa ragioni diverse interviste qualitative ad alcuni professionisti del settore e un'analisi quantitativa, che si concretizza nella somministrazione di un questionario creato proprio al fine di verificare la soddisfazione e l'esperienza dei consumatori con gli strumenti di Intelligenza Artificiale.

3.2 Analisi Qualitativa

La parte sperimentale di questo lavoro è composta da 3 interviste qualitative a dei professionisti di Marketing e di un questionario somministrato online agli utilizzatori degli strumenti tecnologici, tra cui l'Intelligenza Artificiale. In questo modo si può meglio comprendere sia il punto di vista delle aziende, sia la soddisfazione e l'esperienza del cliente, ovvero il punto cardine della presente ricerca.

L'analisi qualitativa, ha quindi coinvolto tre professionisti di marketing digitale, così suddivisi:

1. CEO (Chief executive officer) di una nota azienda del territorio toscano che si occupa di performance marketing. Ex dipendente di Google, azienda in cui ha sviluppato un'esperienza quasi decennale in varie funzioni di marketing;
2. Libero professionista esperto di Digital Marketing;
3. Dipendente di un'azienda toscana che ricopre il ruolo di Digital Marketing Specialist.

Dalle varie interviste ciò che è emerso è il ruolo sempre crescente dell'Intelligenza Artificiale nelle aziende. Gli strumenti di Intelligenza Artificiale, al giorno d'oggi, vengono maggiormente utilizzati dagli esperti per compiti strettamente legati al core business aziendale. Tuttavia, l'AI riveste un ruolo fondamentale anche per una serie di compiti meccanici. Per compiti meccanici si intendono tutte quelle attività che di solito venivano svolte da personale entry-level come stagisti, tirocinanti o comunque personale di segreteria. L'introduzione dell'AI ha permesso di ottimizzare ed efficientare tali attività per le aziende. Questo significa che le imprese possono utilizzare gli strumenti di AI per ridurre i costi e i tempi necessari legate a tali attività. Per le imprese, tale vantaggio, può tradursi in un

cambiamento di quelle competenze iniziali che sono state tradizionalmente svolte da personale entry-level, cambiando il complesso delle skills necessarie per lavorare in un'azienda. A questo proposito, in ambito di content marketing, è interessante considerare che gli strumenti di Intelligenza Artificiale, in particolare quelle generative, per fornire un output di qualità hanno bisogno di input ben fatti. In questo contesto emerge infatti la necessità di creatività e formazione in ambito prompting.

Alla domanda “L'intelligenza Artificiale è utilizzabile solo dalle grandi imprese oppure anche dalle piccole e medie imprese (PMI)?”, le risposte tra gli esperti sono state abbastanza uniformi. In particolare, viene sostenuto che è maggiormente probabile che modelli nuovi e rivoluzionari vengano creati da Big Tech come Meta o Google, le quali hanno più risorse e più dati, piuttosto che dalle PMI. Tuttavia, queste ultime possono sempre di più approfittare dei modelli già creati dalle prime in modo da ottimizzare le attività di routine e sfruttare tali modelli per il proprio core business. In particolare, la potenza di calcolo delle aziende più grandi favorisce le analisi complesse inerenti al core business, mentre le aziende più piccole possono utilizzare gli strumenti di AI per le attività di routine, non avendo policy complesse e facendo, come citato in un'intervista agli esperti, “di necessità virtù”. In ogni caso anche le PMI possono utilizzare l'AI per attività legate al core business, considerando che spesso nella concorrenza tra queste ultime, la velocità di esecuzione è una delle variabili che spiega il successo di un'impresa medio/piccola.

Riguardo al CRM l'AI è in grado di integrare i vari strumenti di cui si è parlato in precedenza in un unico software, favorendo l'efficienza e la potenza di calcolo in un'unica piattaforma.

Alla domanda sulla “segmentazione avanzata” si parla dell'evoluzione dell'idea legata a tale concetto. Fino a poco tempo fa si pensava che l'hyper-personalizzazione, intesa come produzione di annunci ad hoc per ogni cliente target, fosse molto probabilmente quello che si avrebbe avuto nel futuro. Tuttavia, anche grazie alle prime esperienze dei clienti con tale tipologie di annunci si è notata una certa repulsione del consumatore per tale tipologia di Ads, legate, sia alla privacy che al comportamento del consumatore. Infatti, un annuncio strettamente personalizzato il quale riporta il nome dell'utente e informazioni strettamente personali nel corpo del messaggio è una cosa pressoché inquietante per il consumatore. Oltre ciò un approccio di tale tipologia andrebbe sicuramente contro le normative nazionali sulla privacy. Tramite l'AI le aziende possono evitare di fare ricerche complesse sui clienti target. Proponendo infatti ad una big tech, come Facebook, la vendita di un determinato prodotto,

non è necessario che si espliciti all'azienda quali siano le caratteristiche migliori dei potenziali acquirenti del prodotto in questione. Ma l'algoritmo usato da tale azienda è in grado di capire quali i clienti maggiormente adatti a tale tipologia di annuncio, senza fornire pressoché nessuna tipologia di caratteristiche della buyer persona (persona fittizia identificata come cliente ideale per il prodotto). Le big tech, come Google o Facebook, hanno informazioni tangibili ed estremamente dettagliate su chi potrebbe essere il cliente adatto al prodotto che si vuole vendere, riuscendo ad avere a disposizione dati come le condivisioni di certi post in certi luoghi, la composizione dei follower del potenziale cliente, considerando anche i loro interessi o le interazioni che questi hanno avuto con il brand. Oltre a questi dati, le aziende in questione possono avere a disposizione informazioni che apparentemente non sono collegate all'intento, ma che in realtà fanno la differenza, come ad esempio il fatto di usufruire di determinati servizi al di fuori dalla sfera di azione della big tech. Tutte le considerazioni fatte finora non erano vere fino 4/5 anni fa, ma adesso queste sono possibili grazie all'Intelligenza Artificiale.

È fondamentale inoltre dimostrare l'autenticità del contenuto, non essendo ancora positivo il sentiment generale sugli strumenti di Intelligenza Artificiale. Emerge infatti che il ruolo dell'uomo è ancora al primo posto, soprattutto in termini di originalità e revisione. Questi fattori devono essere integrati con la capacità di creare buoni prompt riguardo la GenAI.

Si è cercato a questo punto di riassumere i principali vantaggi per le aziende e per i professionisti, emersi dalle interviste con gli esperti:

1. Immediata analisi del mercato e del contesto;
2. Velocizzazione dei compiti meccanici e standardizzati;
3. Incremento dell'efficienza dei compiti di copywriting;
4. Risparmio di tempo e danaro;
5. Possibili effetti positivi in termini di ROI;
6. Segmentazione avanzata;
7. Stimolazione della creatività.

Dal punto di vista della Customer Experience i vantaggi che l'AI può portare all'utente sono:

1. L'aumento della probabilità che un utente sia sottoposto ad un contenuto pubblicitario nel punto giusto al momento giusto, che è sostanzialmente uno dei principali obiettivi di marketing sul versante della comunicazione;
2. Intuitiva e veloce risposta al cliente ad un problema con il bene o il servizio;

3. Miglioramento della qualità del bene o servizio.

È indubbia, inoltre, la crescente utilità di tali strumenti del marketing, che in accordo con tutti gli esperti è destinata a diventare sempre più onnipresente.

3.3 Analisi Quantitativa

La tipologia di campione esaminata nella presente analisi è di tipo non probabilistico. Di seguito viene riportata la suddivisione del campione sulla base delle variabili demografiche fornite dai rispondenti al questionario. Il numero totale di risposte ottenute è di 194 rispondenti suddivisi, ai fini dell'analisi del questionario, nel seguente modo:

Tabella 4: Ripartizione demografica del campione

Dati Demografici	Composizione del campione
<i>Sesso</i>	
Uomo	114
Donna	77
Non specificato	3
<i>Età</i>	
15-27 anni Generazione Z	92
28-43 anni Generazione Y	28
44-59 anni	62
60-78 anni	11
+79 anni	1
<i>Occupazione</i>	
Impiegato	90
Studente	71
Libero Professionista	11
Imprenditore	7
Momentaneamente disoccupato o non occupato	15

Nella presente ricerca le fasce d'età sono state definiti in base alla classificazione su generazioni, ampiamente accettata a livello sociologico e demografico. Tale scelta consente di cogliere le differenze intergenerazionali e le caratteristiche distintive appartenenti ad ogni generazione.¹³⁴

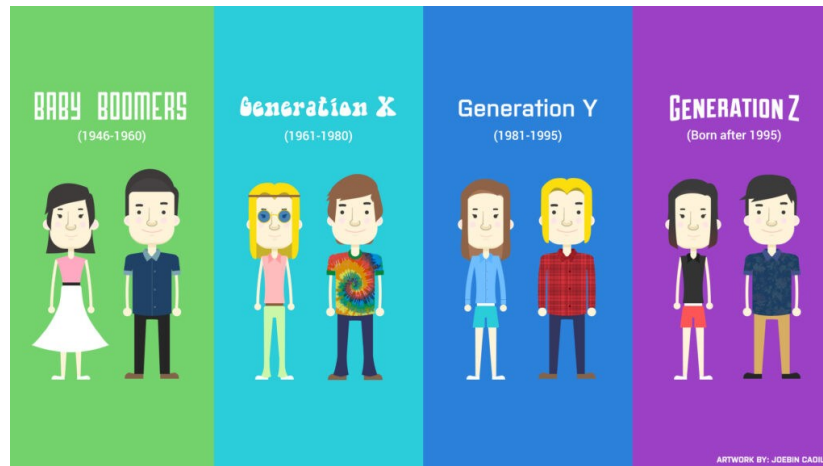


Figura 15: Illustrazione grafica della classificazione per generazioni. Delle generazioni citate nel presente studio, nel Grafico manca la Silent Generation (nati prima del 1946)

135

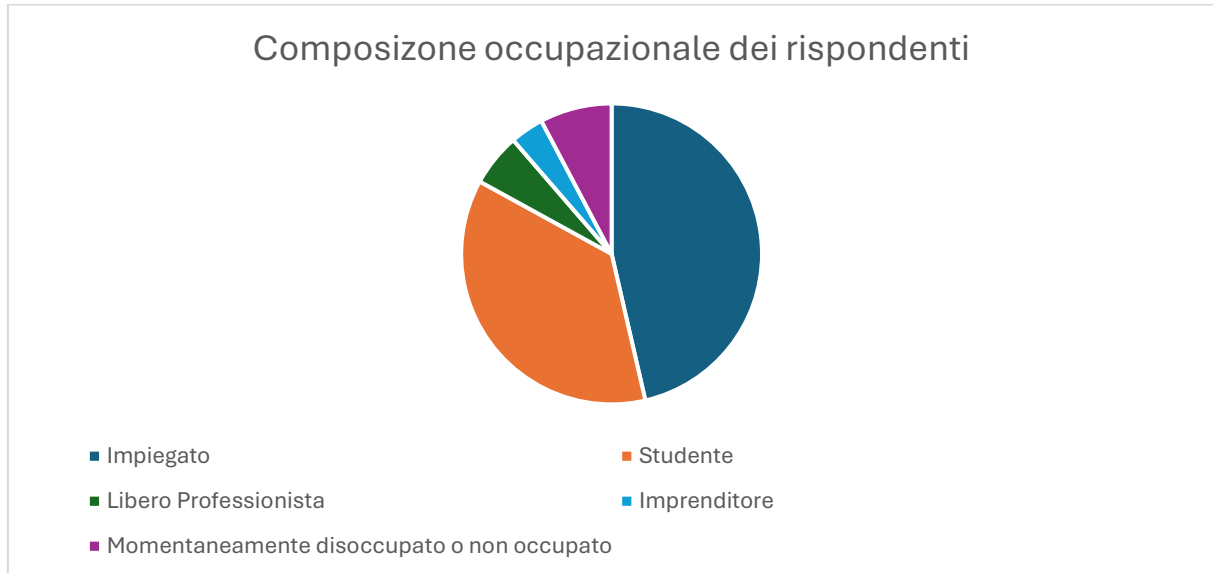


Grafico 16

¹³⁴Strauss W., and Howe N., "Generations: The History of America's Future, 1584–2069". New York: William Morrow and Company, 1991. Pp. 538. Soft cover

¹³⁵ <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2017/03/07/generazione-z-work/>

La maggior parte dei rispondenti sono impiegati (46%) e studenti (37%). La parte residuale del campione (18%) è formata da persone momentaneamente disoccupate o non occupate (8%), liberi professionisti (6%) e imprenditori (4%).

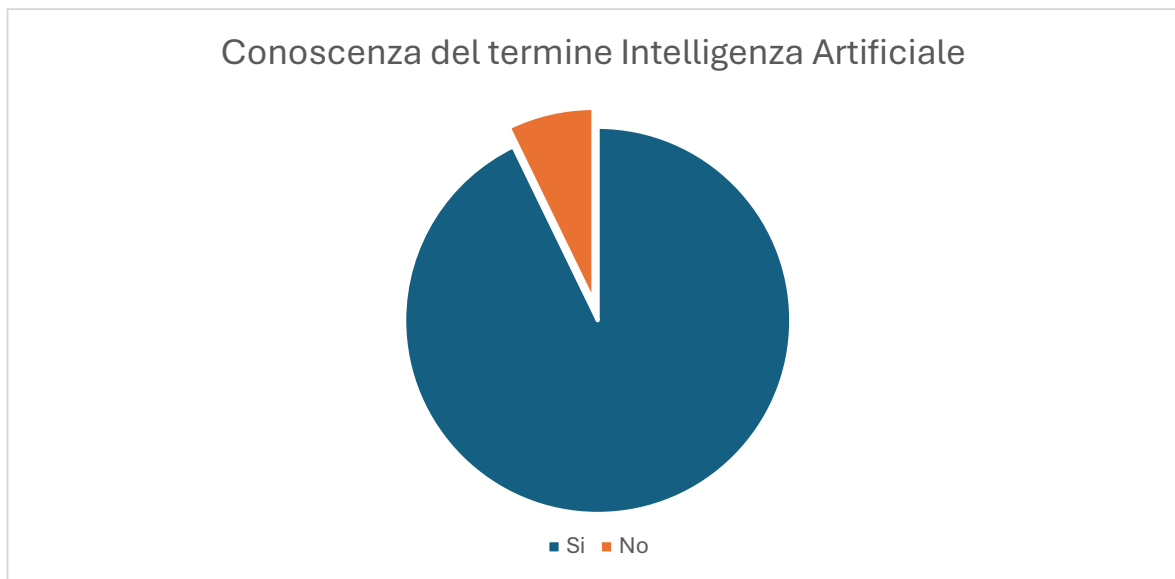


Grafico 17

Come si può notare dal grafico precedente, il 92,8% dei rispondenti ha dichiarato di conoscere il termine Intelligenza Artificiale. Questo è probabilmente dovuto alla recente diffusione e al successo dei modelli di Intelligenza Artificiale generativa, quali Chatgpt di OpenAI o Gemini di Google. In particolare, grazie alle numerose notizie diffuse dai media tradizionali (stampa, la televisione) e dai media digitali (come testate giornalistiche online, social network) un numero sempre crescente di persone è entrata a conoscenza di tali tecnologie.

Portando un ulteriore grado di dettaglio, sussiste una correlazione significativa tra l'età e la conoscenza del termine. In particolare, si può apprezzare dal seguente grafico che quasi la totalità di coloro che non conoscono il termine Intelligenza Artificiale sono i soggetti appartenenti alle fasce di età superiori ai 44 anni, ovvero la generazione X e la generazione dei Baby Boomers. Considerata tale evidenza, si può affermare, in maniera sussidiaria, che la conoscenza dell'Intelligenza Artificiale è diffusa in maggior misura tra le generazioni più giovani, le quali hanno goduto di un contatto più stretto con i più recenti sviluppi tecnologici.

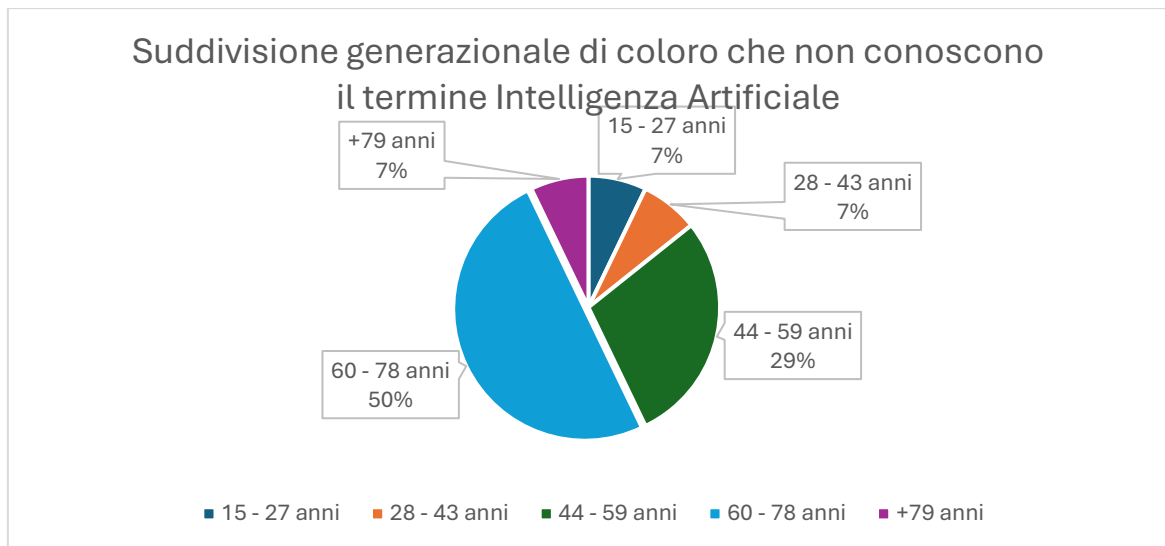


Grafico 18

A questo punto si entra nel vivo dell'analisi dell'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale. Vista la presenza di un unico rispondente appartenente alla Silent Generation (+79 anni) nell'analisi seguente le considerazioni effettuate non comprenderanno tale risposta. Si è deciso di suddividere il campione per generazioni, unica eccezione è stata l'unione della generazione X e Baby Boomers, i quali presentano risultati molto simili nel corso del questionario.

Anche in questo caso si nota che la maggior parte dei rispondenti ha interagito almeno una volta con un assistente virtuale, in particolare il 79,4% del campione. A tal proposito si sono creati percorsi differenti per ognuna delle seguenti risposte. Nel caso della risposta affermativa si analizzano le implicazioni a livello di esperienza e soddisfazione del cliente derivanti dall'uso di tale strumento. Nel caso della risposta negativa si sondano invece i motivi sottostanti al mancato utilizzo degli assistenti virtuali nel servizio clienti.



Grafico 19

In primo luogo, è stato chiesto alle persone che hanno interagito con un chatbot, le motivazioni dietro tale interazione. Le motivazioni prevalenti che spingono all'utilizzo dei chatbot sono la segnalazione e la risoluzione dei problemi con un prodotto o servizio e per ricevere informazioni sui prodotti dell'azienda, rispettivamente il 74.7% e il 48.7%. Le motivazioni appena esposte suggeriscono un ruolo crescente di tali strumenti nel percorso d'acquisto del consumatore, sia nelle fasi precedenti all'acquisto che in quelle successive. Seppur con un minor impatto affiora l'interazione dovuta all'effettuazione di una prenotazione, segnalando la funzione emergente dei chatbot per ruoli svolti finora da consulenti umani o piattaforme digitali come i siti web. (21.4%). Alcuni utenti segnalano che spesso l'interazione avviene con assistenti virtuali di aziende telefoniche.

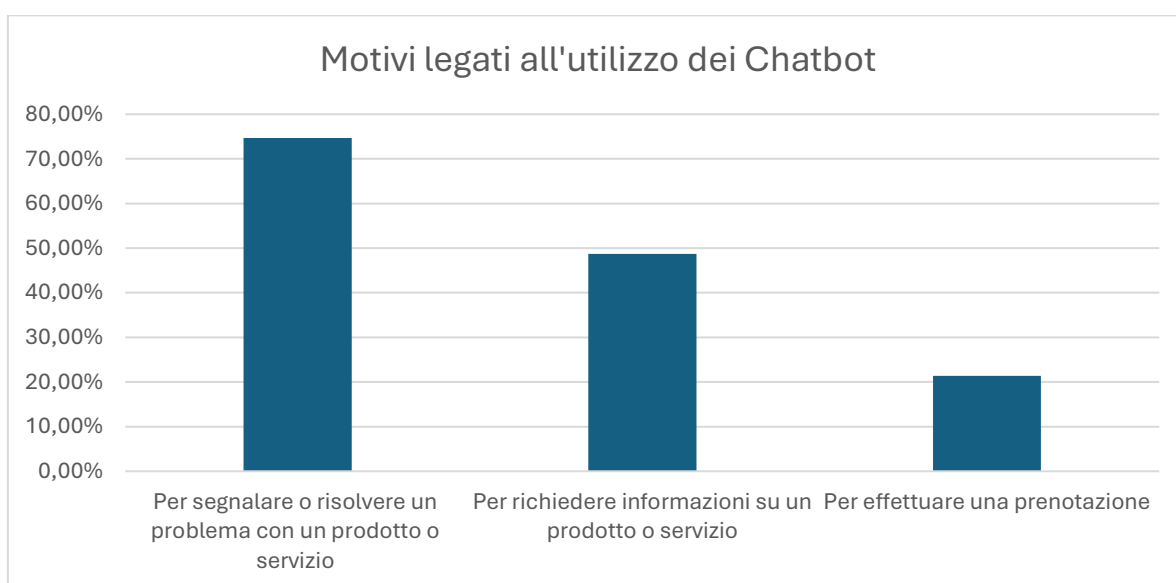


Grafico 20

Una volta esposte le motivazioni che spingono all'utilizzo degli assistenti virtuali è doveroso misurare la soddisfazione dei clienti con tali strumenti. Per questa ragione si è chiesto ai rispondenti di formare un giudizio basato su una scala di Likert a 4 punti, in cui 1 è “molto male” e 4 è “molto bene”.

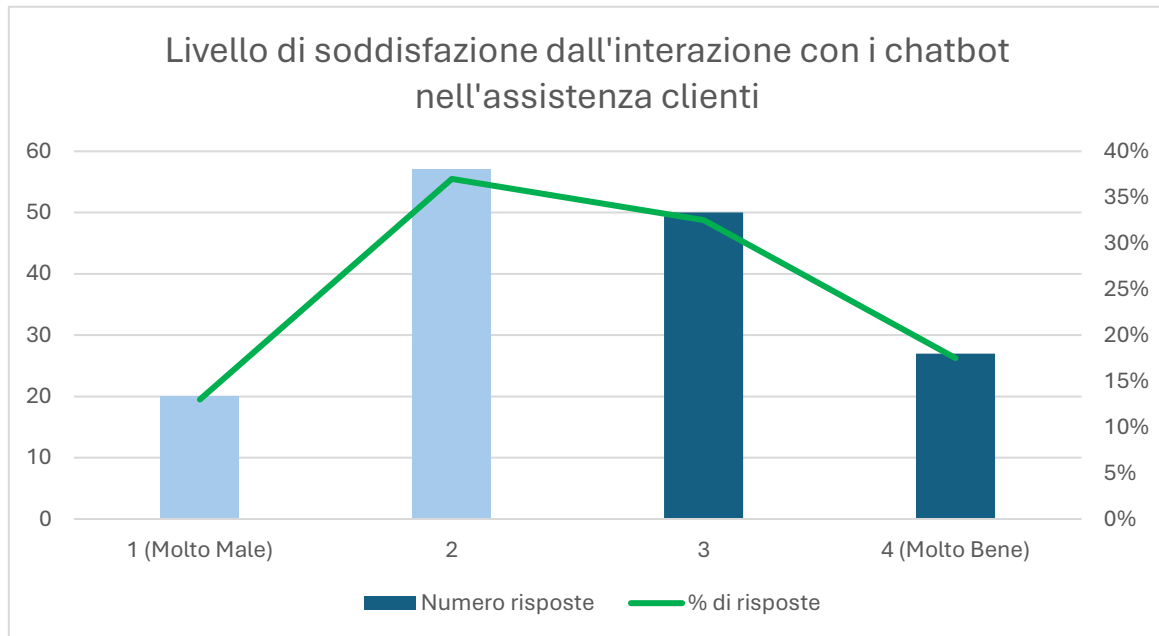
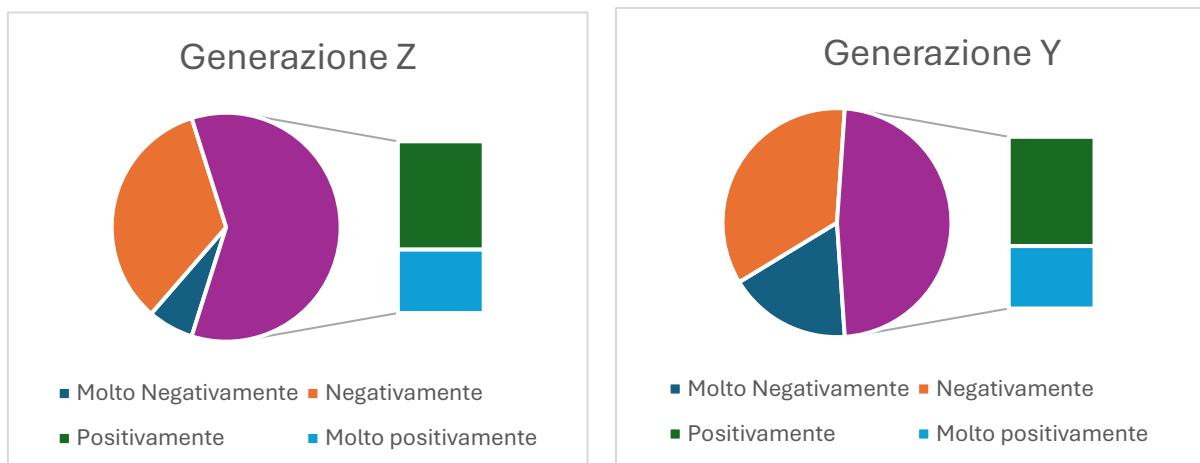
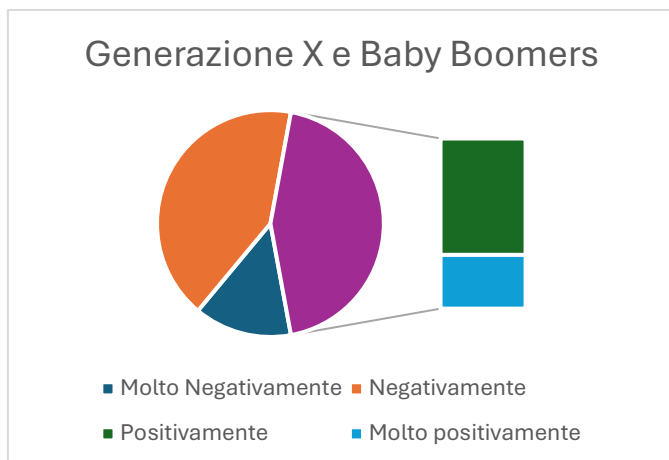


Grafico 21

A livello complessivo si è notata una sostanziale equità nelle risposte con un numero uguale di risposte positive e negative, con una maggiore concentrazione su risultati intermedi e, una minore, per pareri estremi. Per tale ragione si è ritenuto approfondire il livello di soddisfazione tra le varie generazioni di rispondenti, in modo tale da comprendere le differenze intergenerazionali sulla soddisfazione dei clienti con strumenti virtuali.



Notiamo in primo luogo una differenza a livello visivo della soddisfazione dei chatbot tra le varie generazioni, tramite i grafici a torta riportati di seguito. Considerando infatti che la



Andando più nel dettaglio si può meglio apprezzare tale differenza tramite un grafico a colonne che riporta la media di ogni gruppo, in cui si nota che il livello di soddisfazione degli individui con i chatbot diminuisce con l'avanzare dell'età. Tale grafico riporta infatti le medie dei raggruppamenti scelti per condurre l'analisi. Visti i livelli di soddisfazione simili, si è deciso di raggruppare la generazione X e dei Baby Boomers e lasciare la generazione Z e la generazione Y come gruppi a sé stanti.

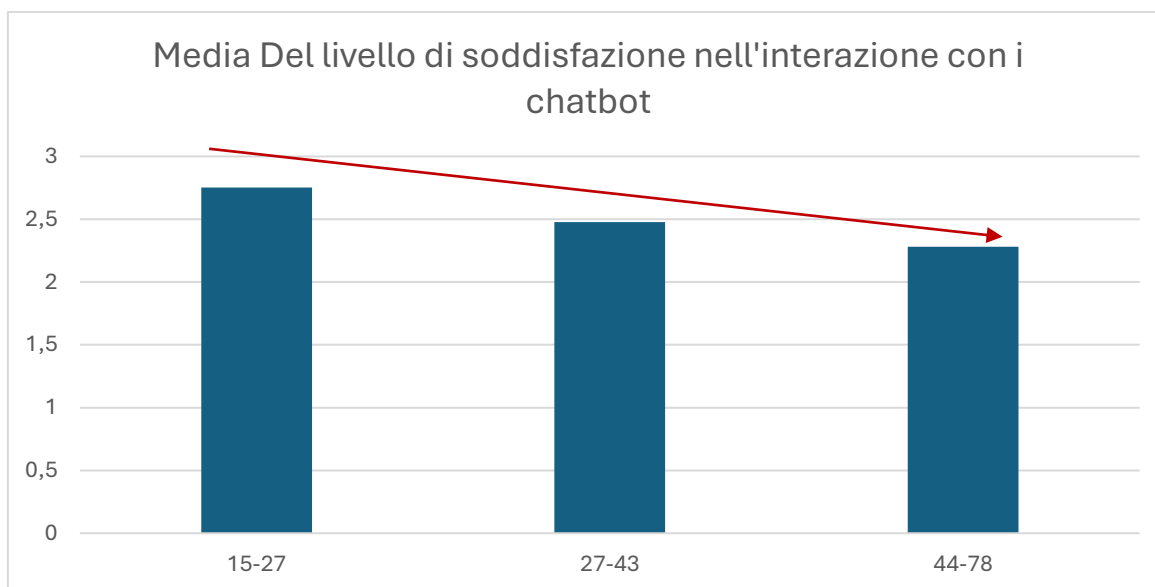


Grafico 22

I livelli di soddisfazione sono mediamente abbastanza simili, tuttavia, come si nota dal grafico seguente vi è un trend decrescente che suggerisce che con l'aumentare dell'età il livello di soddisfazione con strumenti di tale tipologia diminuisce. Questo trend è abbastanza coerente con il livello di familiarità con strumenti tecnologici. Infatti la Generazione Z,

spesso considerata quella dei “nativi digitali”, potrebbe avere anche minori aspettative sull’interazione con tali strumenti, il che confermerebbe un livello di soddisfazione più elevato. La Generazione Y, X e quella dei baby boomers sono storicamente più abituate ad una risoluzione dei problemi nel servizio clienti tramite un contatto umano. Tali gruppi potrebbero considerare i chatbot come strumenti non empatici e meno familiari con strumenti tecnologici. Tali considerazioni giustificerebbero perciò l’andamento del trend medio decrescente di soddisfazione. Il tutto è confermato anche da un’analisi della mediana dei tre raggruppamenti, con la generazione Z che ha una mediana di 3, considerata nella scala di Likert come “positivo” e le altre generazioni con una mediana di 2, il quale è considerato come “negativo”. Sostanzialmente la maggior parte delle risposte della generazione più giovane è positiva, mentre la maggior parte delle risposte delle generazioni meno giovani è negativa.

Tabella 5: Valori statistici principali sulla soddisfazione dei clienti con i chatbot nel servizio clienti inerenti alle varie generazioni

	Gen Z	Gen Y	Gen X e Baby Boomers	Totale
Mediana	3	2	2	2,5
Media	2,753247	2,478261	2,28	2,545455

Considerati i livelli di soddisfazione si è chiesto agli utilizzatori dei Chatbot sia i problemi che i vantaggi percepiti derivanti dall’interazione con tali strumenti.

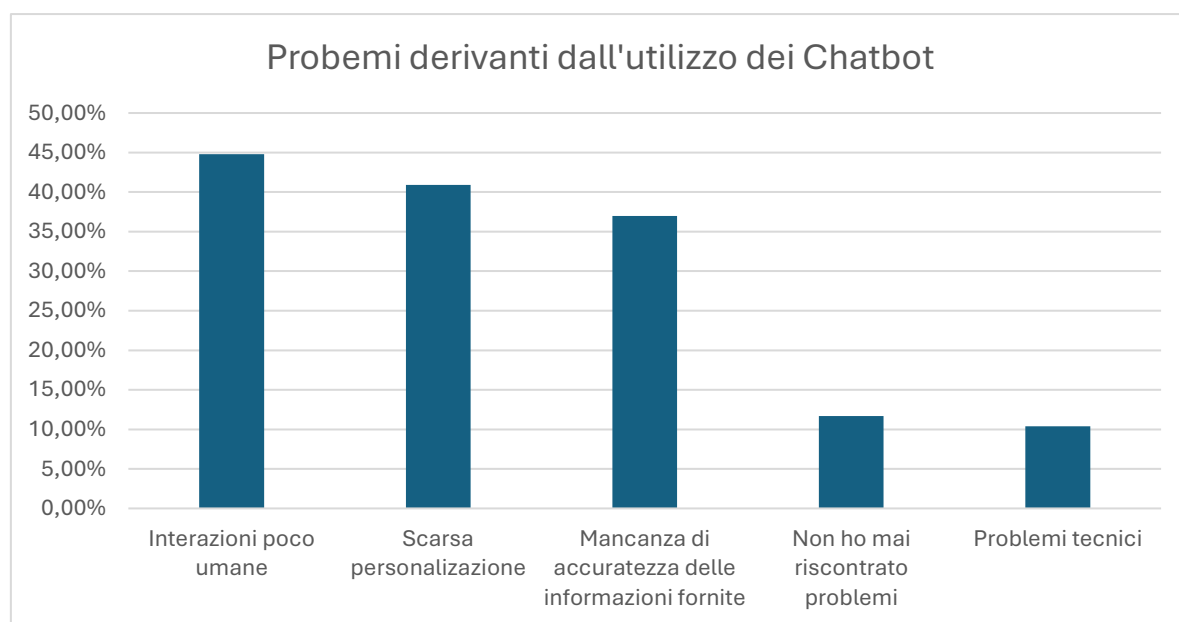


Grafico 23

I problemi che emergono maggiormente sono in linea con le ricerche precedenti, l'interazione poco umana (44,80%), la scarsa personalizzazione (40,90%) e la mancanza di accuratezza delle informazioni fornite (37%). Si può interpretare invece in maniera positiva il fatto che solamente il 10,4% ha riscontrato problemi tecnici e addirittura l'11,7% non ha mai riscontrato nessuno dei problemi riportati. Ciò suggerirebbe un buon livello di maturazione dei chatbot al giorno d'oggi, nonostante i soliti problemi frequenti.

I problemi ricorrenti appena riscontrati potrebbero avere un effetto significativo in termini di Customer Experience. In primo luogo, l'interazione poco umana e la scarsa personalizzazione potrebbero portare ad una frustrazione dell'individuo nelle interazioni con tali strumenti. Il maggior impatto negativo si ha tuttavia con la mancanza di accuratezza delle informazioni fornite; infatti, oltre la frustrazione, in questo caso, viene a mancare l'affidabilità del servizio ossia la mancanza di fiducia del cliente verso tale servizio. Il fatto che emergono pochi problemi tecnici e un livello relativamente alto di mancanza di problemi, insieme alle considerazioni precedenti, suggerisce invece che più che sullo strumento a livello tecnico, ci si dovrebbe concentrare su un miglioramento della qualità di erogazione delle informazioni del servizio.

Consideriamo adesso quali sono i vantaggi maggiormente percepiti dall'interazione con i chatbot nel servizio clienti.

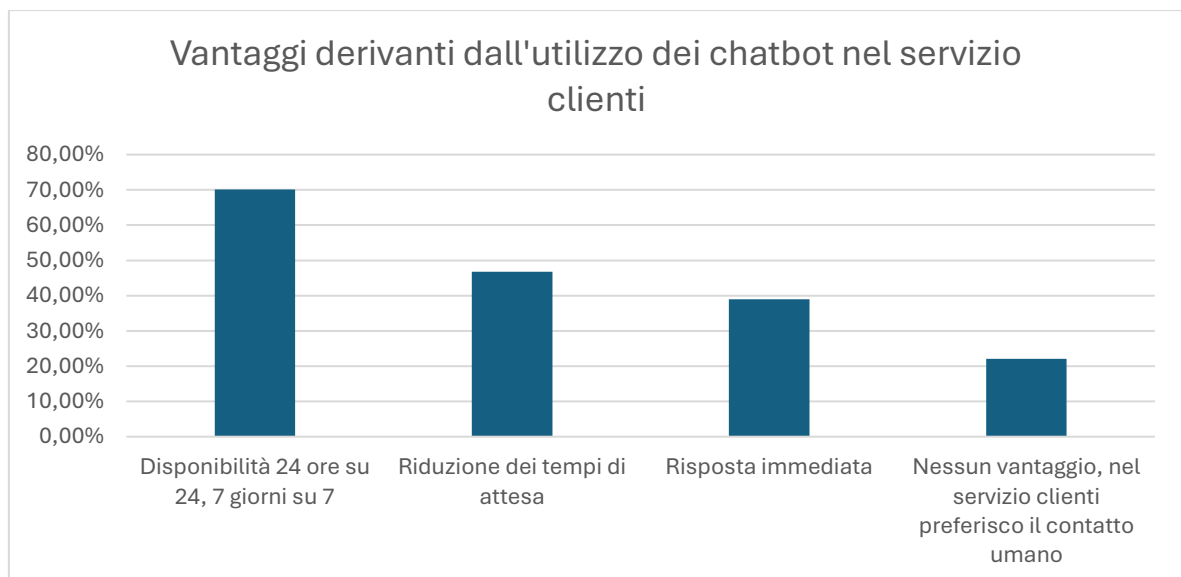


Grafico 24

Come si nota dal grafico precedente la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (70%) è il vantaggio percepito maggiormente, con livelli abbastanza alti e simili della riduzione dei

tempi di attesa (46,8%) e risposta immediata (39%). Tuttavia, buona parte dei rispondenti non attribuisce nessun vantaggio (22,10%) a tali strumenti preferendo esplicitamente il contatto umano nel servizio clienti. A livello di Customer Experience si può considerare che la maggior i vantaggi derivanti dall'utilizzo dei chatbot sono legati alla comodità dell'interazione. In primo luogo, una percentuale così alta della risposta "disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7" suggerisce che i clienti dell'azienda preferiscono una disponibilità costante, infatti si può pacificamente affermare che in un'era digitale gli orari di servizio a cui si è tradizionalmente stati abituati non collide più necessariamente con i momenti in cui il cliente vuole risolvere un problema o ricevere un'informazione, suggerendo dal punto di vista aziendale una maggiore sforzo da parte delle imprese sulla continuità del servizio. La mancanza di attesa e la risposta immediata, con una percentuale minore rispetto alla disponibilità costante suggeriscono invece che l'utente potrebbe essere disposto a sacrificare la velocità dell'interazione, che rimane comunque un'implicazione positiva in termini di Customer Experience, per ricevere una maggiore qualità del servizio. Il dato più interessante è probabilmente quello relativo all'ammontare di utenti che non percepiscono nessun vantaggio. Sarebbe interessante a tal proposito capire a livello generazionale quale dei tre gruppi considerati percepisce maggiormente l'assenza di vantaggi.

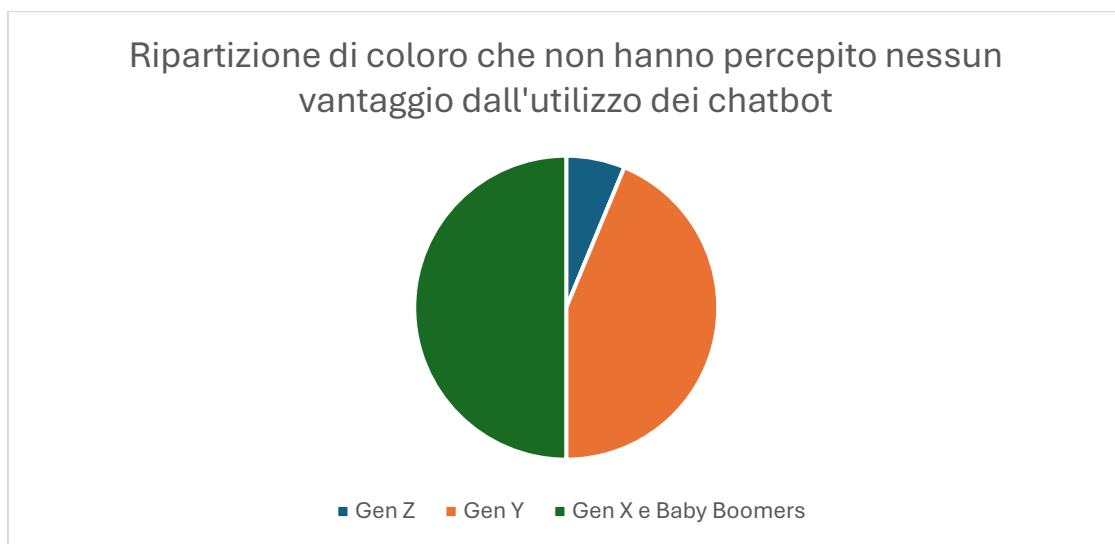


Grafico 25

In linea con le considerazioni fatte sul livello di soddisfazione notiamo che le generazioni meno giovani (X e baby boomer) sono coloro che non attribuiscono nessun vantaggio dall'interazione con strumenti di assistenza virtuale. Le considerazioni svolte finora suggerirebbero un approccio segmentato nella progettazione degli strumenti tecnologici come i chatbot, considerando le necessità di ogni segmento. Infatti, alcuni potrebbero gradire

i vantaggi dell'interazione immediata, ma altri preferiscono invece un'interazione meno veloce ma di maggiore qualità.

Tenendo a mente che il 20,6% esploriamo la sezione di coloro che non hanno mai utilizzato i chatbot, in prima battuta si esplora la composizione generazionale di tali rispondenti e successivamente si indaga sui motivi sottostanti al mancato utilizzo degli assistenti virtuali nel servizio clienti.

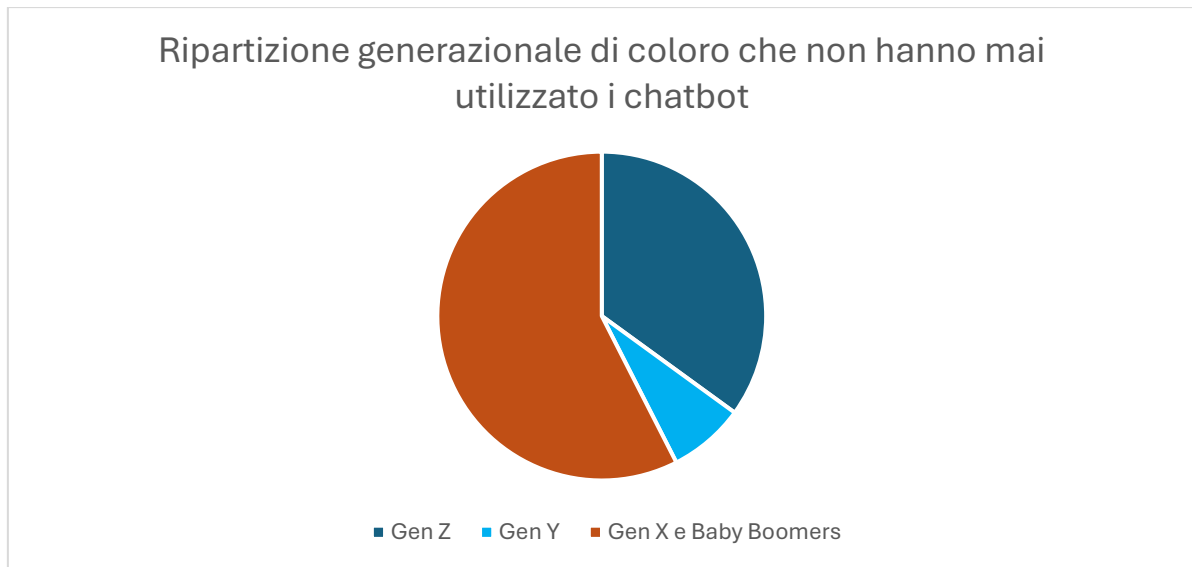


Grafico 26

Anche in questo caso la proporzione maggiore di rispondenti che non hanno interagito con i chatbot appartiene alle generazioni meno giovani in particolare Generazione X e Baby Boomers. Tuttavia, in questa sezione è presente anche una buona parte dei rispondenti appartenenti alla Generazione Z, ma ciò è giustificato dal maggiore ammontare di rispondenti al questionario di questa generazione; infatti, considerando in maniera relativa tale proporzione è solamente del 14,58% sul totale della generazione Z.

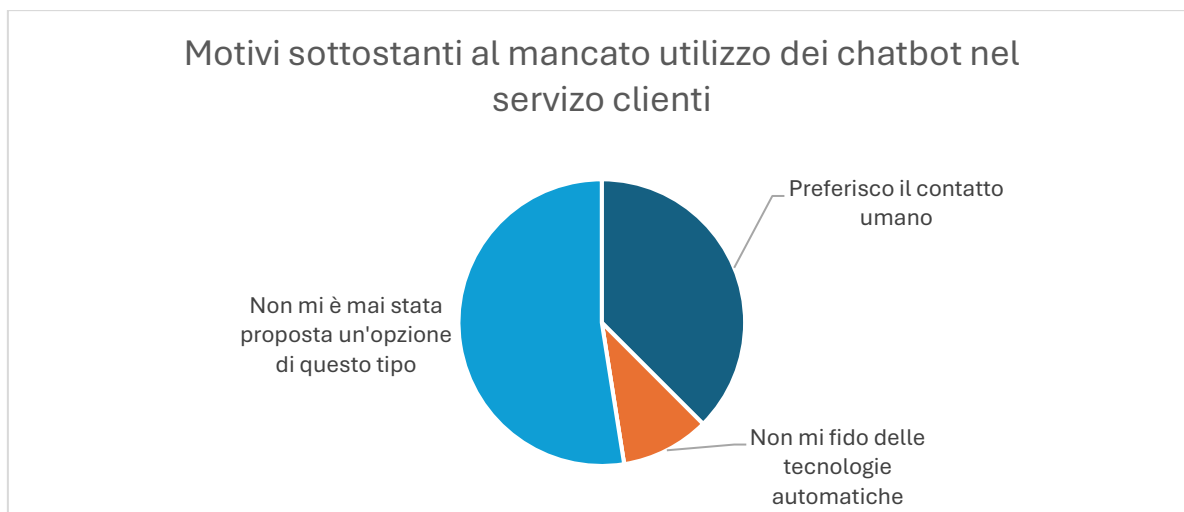


Grafico 27

È visibilmente evidente la prevalenza dell'opzione di risposta "non mi è mai stata proposta un'opzione di questo tipo" (52,50%). Le altre due opzioni, "preferisco il contatto umano" (37,5%) e "non mi fido delle tecnologie automatiche" (10%) possono essere invece considerate come strettamente correlate e interconnesse. Le implicazioni in termini di Customer Experience sono molteplici. L'indicazione più sorprendente è sicuramente l'opzione "non mi è mai stata proposta un'opzione di questo tipo"; tale informazione segnala un importante gap nelle strategie di comunicazione di tale strumento da parte delle aziende. Questo dato può intendersi, oltre che nella sua apparente accezione negativa, come un'opportunità per le imprese, in quanto vi potrebbe essere un ampio margine di implementazione per un ampio segmento di persone che non ha mai utilizzato tali tecnologie. Le altre due opzioni potrebbero essere legate a pregiudizi e percezioni indirette considerando appunto che tali risposte sono state fornite da persone che non hanno mai utilizzato i chatbot. Per migliorare l'esperienza del cliente le aziende possono concentrarsi sulla comunicazione e sulla descrizione delle funzionalità che portano vantaggi visibili al cliente e sicuramente sulla gestione delle aspettative del servizio. Andando più a fondo, l'opzione che segnala la diffidenza verso tecnologie automatiche, aggiunge un'ulteriore dimensione rispetto alla precedente opzione, ovvero una manifestazione esplicita di diffidenza verso le tecnologie automatiche. Tali opzioni strettamente interconnesse potrebbero suggerire un approccio ibrido tra automazione e servizio clienti da parte di una persona fisica, rendendo disponibile agilmente il supporto umano in caso di problemi da parte del consumatore. In definitiva alla luce delle risposte appena analizzate sarebbe fondamentale comunicare in maniera chiara i benefici legati a tali strumenti e strutturare un'esperienza di primo contatto ben elaborata e rassicurante.

Esplorata la sezione dei chatbot si passerà adesso all'analisi della terza sezione del questionario, ovvero quella inerente le comunicazioni personalizzate. Le domande riguardanti questa sezione sono state poste alla totalità dei rispondenti, considerando che in un'epoca digitale, come quella odierna, vi è una sostanziale onnipresenza dei contenuti personalizzati. Tali contenuti si basano sul monitoraggio costante delle azioni e dei comportamenti delle persone da parte delle imprese tramite cookie, beacon web e altre tecnologie simili. Inoltre, come esplorato nei capitoli precedenti tramite l'Intelligenza Artificiale integrata agli strumenti di customer relationship management, il monitoraggio dei comportamenti d'acquisto è sempre più presente. Oltre il contenuto delle comunicazioni, quelle che sono più sorprendente in questo contesto, sono le variabili che permettono di inviare determinati messaggi, in un determinato momento, tramite un determinato stile e tono di comunicazione.



Grafico 28

Nonostante le premesse effettuate, il 18% dei rispondenti non si è mai accorto di ricevere delle comunicazioni personalizzate. Analizziamo nel dettaglio tale porzione a livello demografico per identificare se esistono differenze intergenerazionali.

Composizione generazionale di coloro che non hanno mai percepito la ricezione di contenuti personalizzati

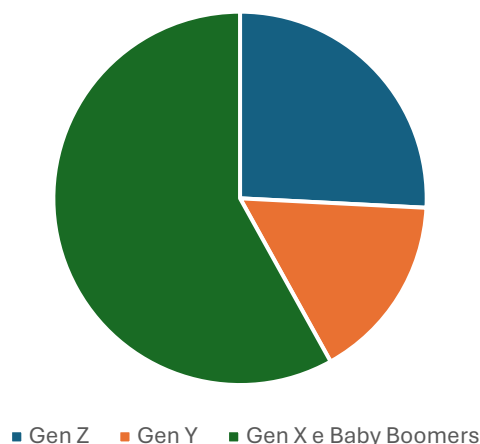


Grafico 29

In linea con le considerazioni precedenti, la maggior parte di coloro che non si sono mai accorti di ricevere comunicazioni personalizzate appartiene alle generazioni meno giovani, ovvero generazione X e Baby Boomer.

A questo punto si approfondisce la tipologia di contenuti informativi considerati maggiormente interessanti per i rispondenti.

Contenuti ritenuti maggiormente utili e coinvolgenti

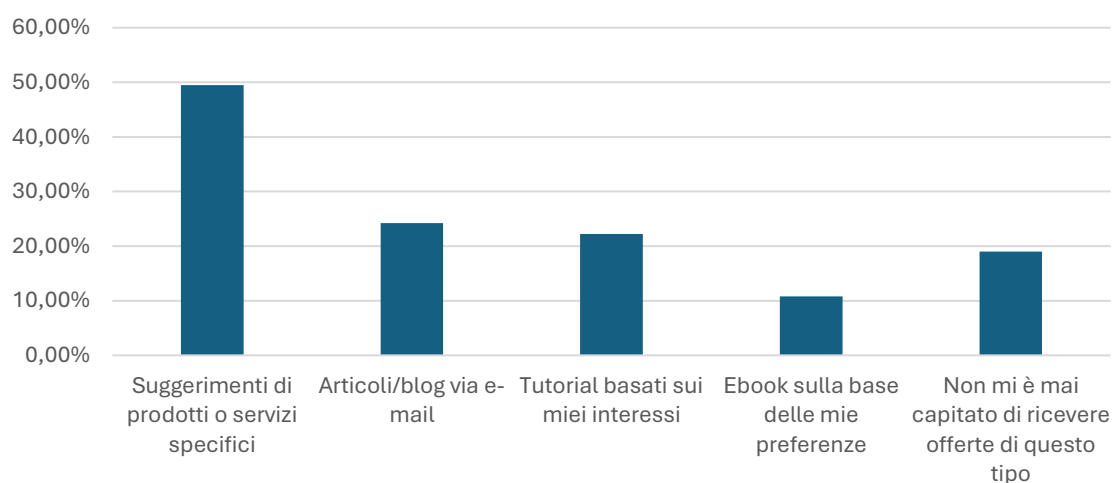


Grafico 30

La risposta che prevale in questo caso è “suggerimenti di prodotti o servizi specifici” (49,50%), questo potrebbe indicare che i clienti preligano contenuti pratici, immediati e

rilevanti alle loro esigenze. I contenuti solitamente considerati come parte della strategia di Inbound Marketing hanno ricevuto una risposta abbastanza simile in particolare “articoli/blog via e-mail” (24,20%), “tutorial basati sui miei interessi” (22,20%) e “Ebook sulla base delle mie preferenze” (10,80%). Questo potrebbe suggerire da un lato il consolidamento delle strategie di Inbound Marketing, ma allo stesso tempo la preferenza verso contenuti più immediati come nella risposta maggiormente condivisa. Quest’ultima osservazione può essere confermata notando la correlazione inversa tra complessità del contenuto e il gradimento del cliente. Infatti vi è una progressiva diminuzione del gradimento quando aumenta la lunghezza del contenuto. In maniera residuale il dato inerente alle persone che non hanno mai ricevuto contenuti personalizzati viene riconfermato con una percentuale del 19 %, indicando ancora una volta sia il fatto che gli utenti potrebbero non accorgersi del contenuto personalizzato ma anche un probabile gap nelle strategie di personalizzazione delle imprese. Si approfondisce di seguito quali sono i contenuti maggiormente preferiti per i vari gruppi generazionali identificati.

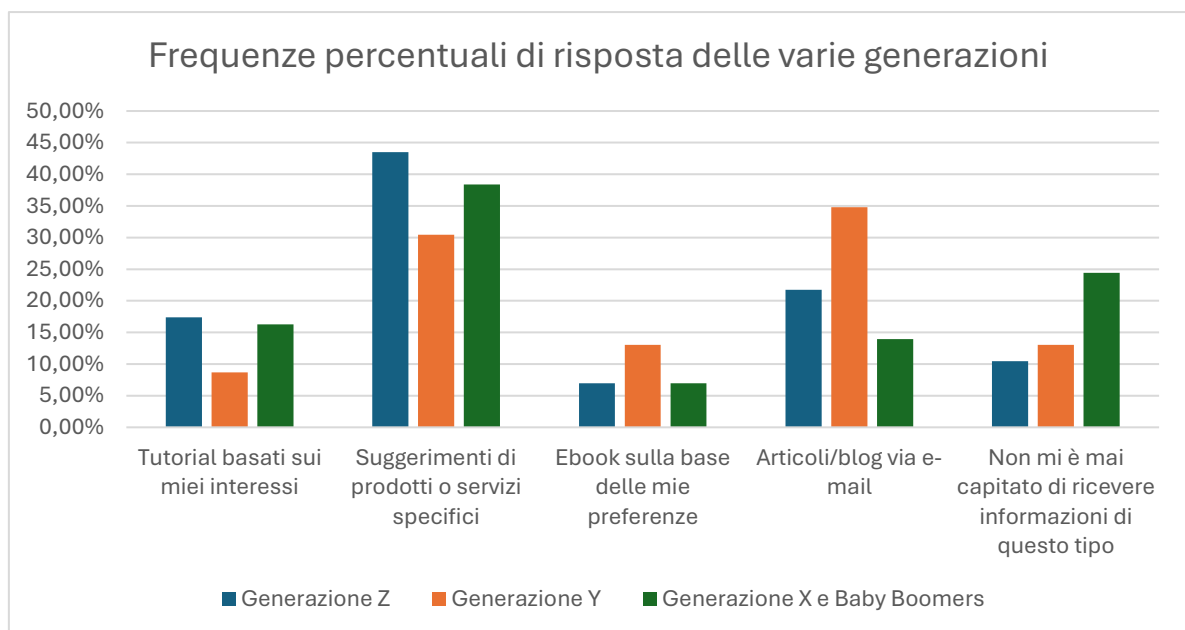


Grafico 31

Partendo dai suggerimenti di prodotti e servizi personalizzati notiamo come i risultati vengono riconfermati come contenuto maggiormente apprezzato per la generazione Z (43,48%) e per il gruppo Generazione X e Baby Boomers (38,17%). La generazione Y preferisce maggiormente articoli e blog via e-mail (34,78%), nonostante la cospicua percentuale dei suggerimenti di prodotti e servizi personalizzati (30,43%). Gli articoli e blog

via e-mail sono comunque apprezzati dalla generazione X (21,74%) ma meno rispetto alla generazione X e Baby Boomers (13,95%). Per la generazione Z (6,96%) e il gruppo generazione X e Baby Boomers (6,98%) gli ebook sulla base delle preferenze degli utenti sono i contenuti apprezzati meno con una maggiore preferenza per tali generazioni dei tutorial basati sui propri interessi (rispettivamente il 17,39% e il 16,28%). In maniera opposta a quanto detto finora la generazione Y apprezza maggiormente gli ebook basati sulle proprie preferenze (13,04%) con un apprezzamento minimo per i tutorial basati propri interessi (8,70%). Un'ultima informazione abbastanza importante è il progredimento della risposta “non mi è mai capitato di ricevere contenuti di questo tipo” con l'avanzare dell'età, con una adesione del 10,43% della generazione Z, 13,04% per la generazione Y e 24,42% per il gruppo generazione X e Baby Boomers. Da questi risultati emerge che la generazione Z preferisce contenuti più immediati, con caratteri pratici, similmente al gruppo generazione X e Baby Boomers, nonostante la cospicue differenze di età tra le due generazioni. La generazione Y preferisce invece contenuti più informativi caratterizzati da un certo grado di approfondimento, dato che potrebbe essere condizionato dalla formazione avvenuta per questa generazione verso la transizione digitale.



Grafico 32

A questo punto per constatare la riuscita delle strategie di personalizzazione delle imprese è stato chiesto ai rispondenti di indicare se hanno mai acquistato un prodotto o servizio che non avrebbero considerato in mancanza di una comunicazione personalizzata. Il risultato a tale risposta indicato una sostanziale parità tra risposte affermative (51%) e negative (49%).

Potrebbe essere interessante capire tra i gruppi generazionali identificati, se esiste un gruppo in cui tali strategie abbiano maggiore successo.

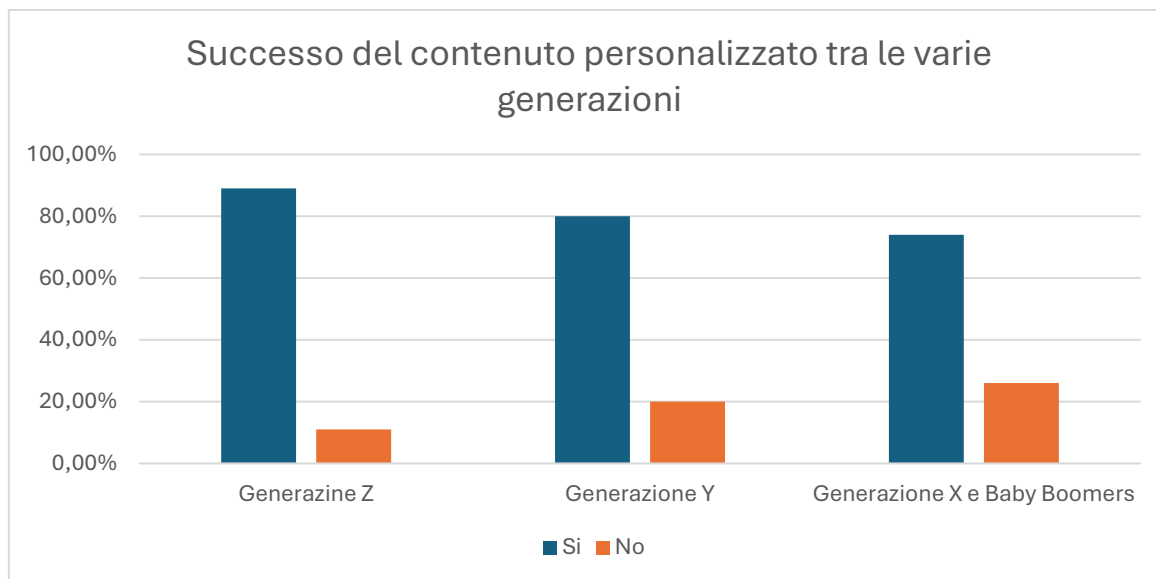


Grafico 33

Si osserva una diminuzione della riuscita del contenuto personalizzato che conduce all'acquisto con l'avanzare dell'età, ovvero le generazioni più giovani appaiono più influenzate da tali contenuti personalizzati. Le generazioni più giovani hanno maggiore familiarità con la personalizzazione dell'esperienza del cliente avendo una inclinazione maggiore a convertire la raccomandazione in acquisto, mentre le generazioni meno giovani sono invece meno vulnerabili rispetto a tali contenuti. Le considerazioni appena svolte suggeriscono un approccio differente in termini di Customer Experience. Una strategia possibile in questo caso potrebbe essere la personalizzazione avanzata per le generazioni più giovani e cercare di adottare un approccio più graduale alla personalizzazione per le generazioni meno giovani. Le aziende, in questo caso, dovrebbero istruire le generazioni mature (generazione X e Baby Boomers) ai benefici della personalizzazione cercando di ottenere un sufficiente grado fiducia ai fini della conversione della raccomandazione in acquisto.

Una volta esposte le comunicazioni personalizzate maggiormente gradite dai rispondenti sulla base dei gruppi generazionali identificati e la composizione generazionale delle stesse comunicazioni che hanno portato all'acquisto si misura la soddisfazione dei clienti con tali strumenti. Per questa ragione si è chiesto ai rispondenti di formare un giudizio basato su una scala di Likert a 4 punti, in cui 1 è "molto negativo" e 4 è "molto positivo".

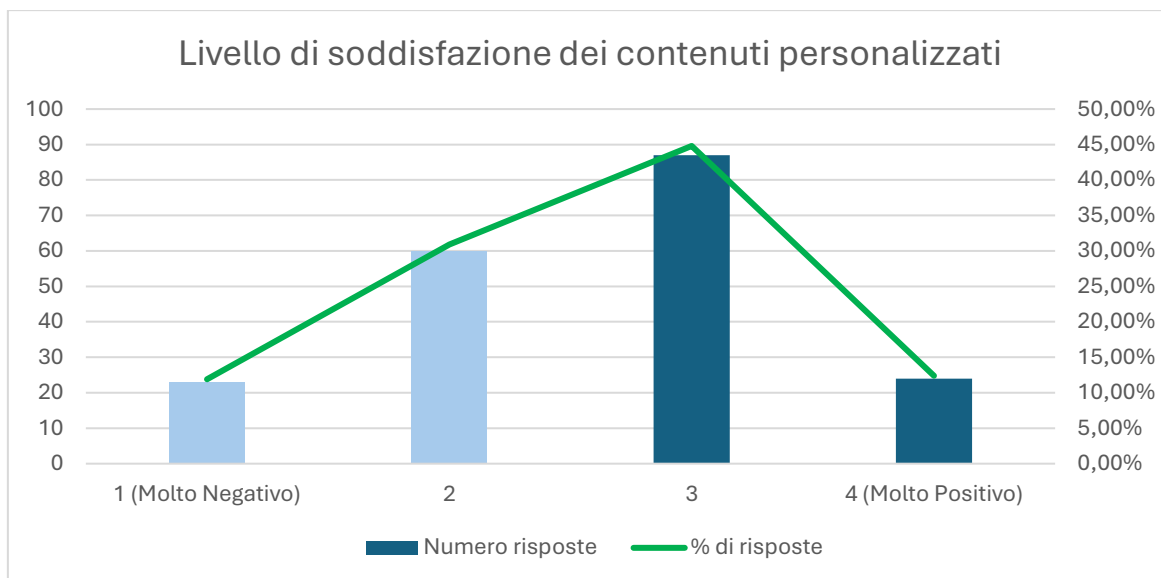


Grafico 34

Rispetto ai risultati sulla soddisfazione dei chatbot in questo caso vi è un numero maggiore di risposte positive rispetto alle risposte negative. Può essere comunque interessante vedere le differenze intergenerazionali. Per questa ragione si riporta un grafico a barre in cui viene riportata la media aritmetica semplice della generazione Z e Y e una media ponderata del gruppo composto dalla generazione X e Baby Boomers.

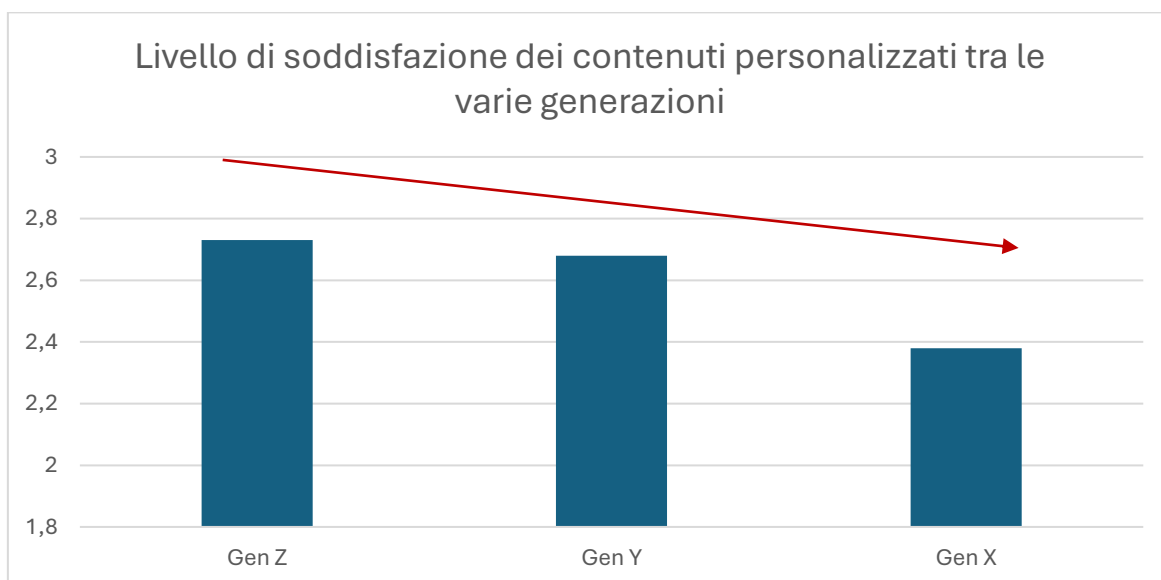


Grafico 35

Anche in questo caso i livelli di soddisfazione sono mediamente abbastanza simili, tuttavia, come si nota dal grafico seguente, vi è un trend decrescente che suggerisce che, con l'aumentare dell'età, il livello di soddisfazione con i contenuti personalizzati diminuisce.

Questo trend è abbastanza coerente con il livello di familiarità con strumenti tecnologici. La generazione Z e generazione Y presentano questa volta un risultato di soddisfazione medio quasi identico, anche se, come si è visto in precedenza, i contenuti preferiti di ognuna delle due generazioni sia differente, il risultato complessivo suggerisce un livello di soddisfazione tutto sommato positivo. La Generazione X e quella dei Baby Boomers, più scettiche nei confronti sugli strumenti tecnologici e meno abituati a tale tipologia di contenuti, dimostra un livello di soddisfazione, a livello medio, tendente verso la risposta “negativamente”. Tali considerazioni giustificherebbero perciò l’andamento del trend medio decrescente di soddisfazione. Ulteriori conferme possono verificarsi tramite un’analisi della mediana dei tre raggruppamenti, con la generazione Z e la generazione Y con una mediana di 3, considerata nella scala di Likert come “positivo” e il gruppo della generazione X e Baby Boomers con una mediana di 2, il quale è considerato come “negativo”. Sostanzialmente la maggior parte delle risposte della generazione più giovane è positiva, mentre la maggior parte delle risposte delle generazioni meno giovani è negativa, similmente al risultato ottenuto dall’analisi della media della soddisfazione sui chatbot nel servizio clienti. Un ulteriore risultato che conferma la complessiva esperienza positiva delle comunicazioni personalizzate è la mediana dell’intero campione, che è appunto di 3.

Tabella 6: Valori statistici principali sulla soddisfazione dei clienti con i contenuti personalizzati inerenti le varie generazioni

	Gen Z	Gen Y	Gen X e Baby Boomers	Totale
Mediana	3	3	2	3
Media	2,73	2,68	2,38	2,76

Nella sezione sui contenuti personalizzati è stata inserita una parte che ha l’obiettivo di approfondire le potenzialità di tali contenuti per prevenire l’abbandono dei clienti. E’ stato quindi chiesto in primo luogo se è stata mai ricevuta un’iniziativa promozionale per prevenire l’abbandono e come ha reagito il rispondente in seguito a tale azione.

Ricezione di iniziative promozionali per evitare l'interruzione del rapporto con l'azienda

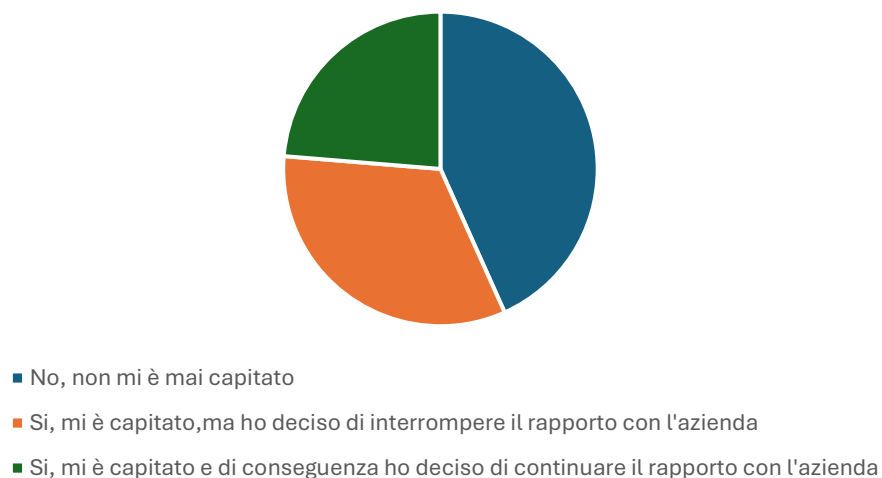


Grafico 36

La maggior parte dei rispondenti (56,7%) ha confermato di aver ricevuto iniziative promozionali di tale tipologia ma solamente alcuni di loro hanno deciso di mantenere il rapporto con l'azienda. In particolare, di tale proporzione solamente il 42 % ha deciso di continuare il rapporto con l'azienda mentre il restante 48% ha deciso ugualmente di abbandonare.

Suddivisione delle risposte affermative

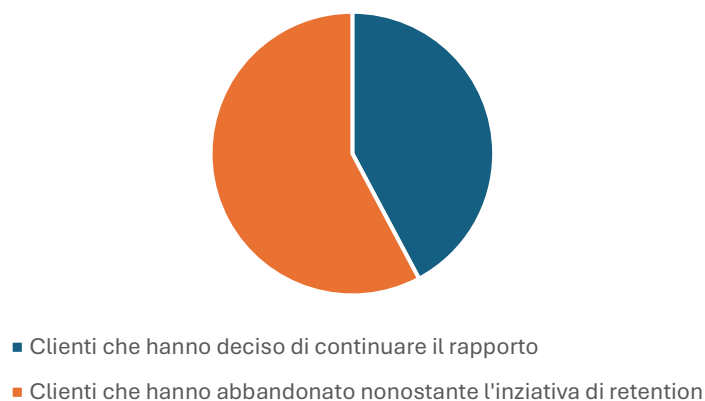


Grafico 37

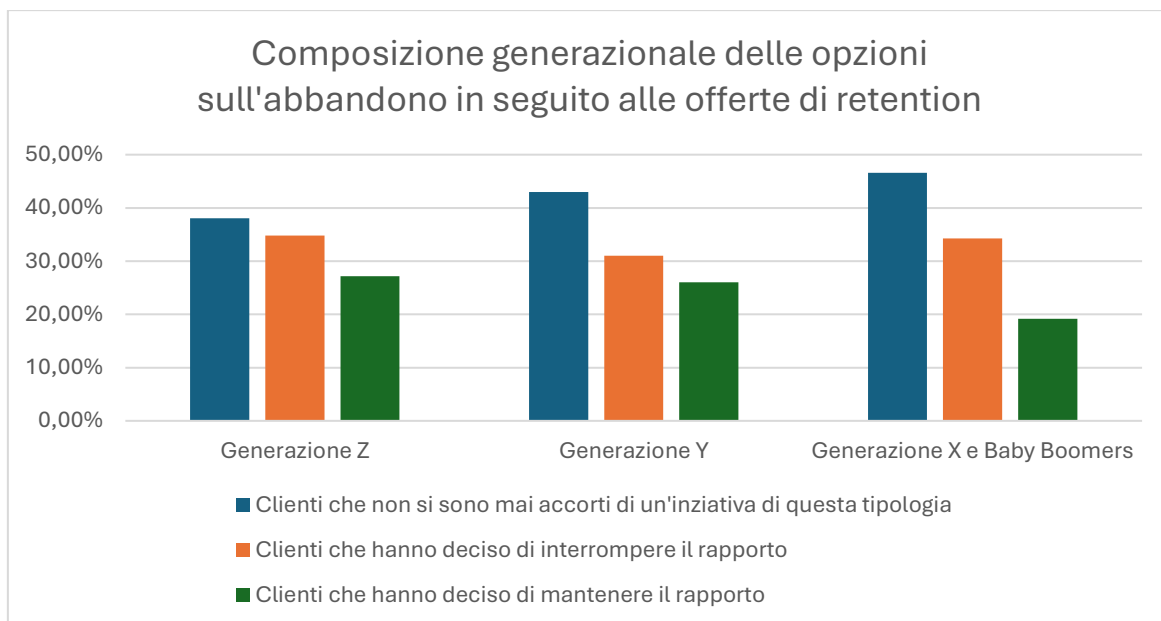


Grafico 38

Le generazioni maggiormente ricettive di tali iniziative, con valori percentuali simili, sono la Generazione Z (27,7%) e la generazione Y (26%). Il gruppo generazione X e Baby Boomers riconosce invece una riuscita minore di tali strategie (19.18%). Per quanto riguarda i clienti che hanno ricevuto iniziative promozionali da parte dell'azienda e che hanno deciso, o di mantenere o di abbandonare il servizio, ci sono valori assimilabili tra le varie generazioni nei tre gruppi con percentuali tra il 31% e il 34%. Riguardo ai clienti invece che non si sono mai accorti di iniziative di questo tipo, possiamo affermare che vi è un trend crescente di tale risposta proporzionale all'età dei rispondenti.

Si conclude questa sezione chiedendo ai rispondenti quale delle opzioni riportate ritiene maggiormente efficace per mantenere o fidelizzare un cliente.

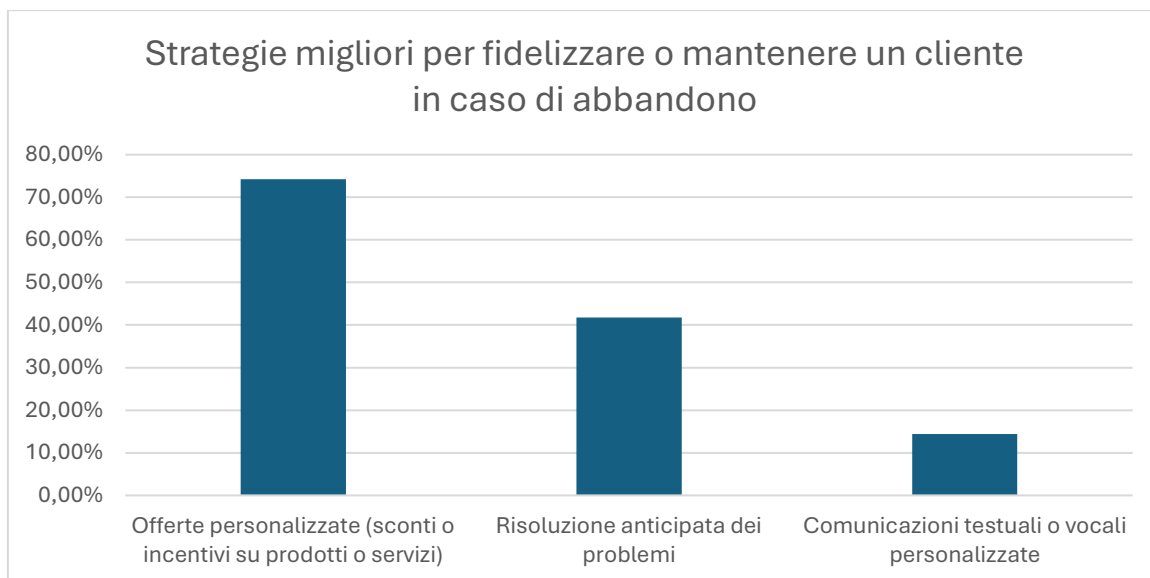


Grafico 39

Le offerte personalizzate sono la risposta che ha riscosso maggiore adesione con un ammontare del 74,20%. La risoluzione anticipata dei problemi è la seconda opzione preferita dai rispondenti con un 41,80% di risposte. Le comunicazioni testuali o vocali sono l'opzione meno prediletta con una proporzione del 14,40%. Una risposta della sezione "altro" suggerisce che il cliente si sentiva maggiormente a proprio agio se la comunicazione promozionale venisse visualizzata tramite il proprio consenso, al contrario non si sentiva confortevole a condividere le proprie informazioni ai fini promozionali. Si analizzerà a livello generazionale se c'è una preferenza significativa di una delle strategie riportate.

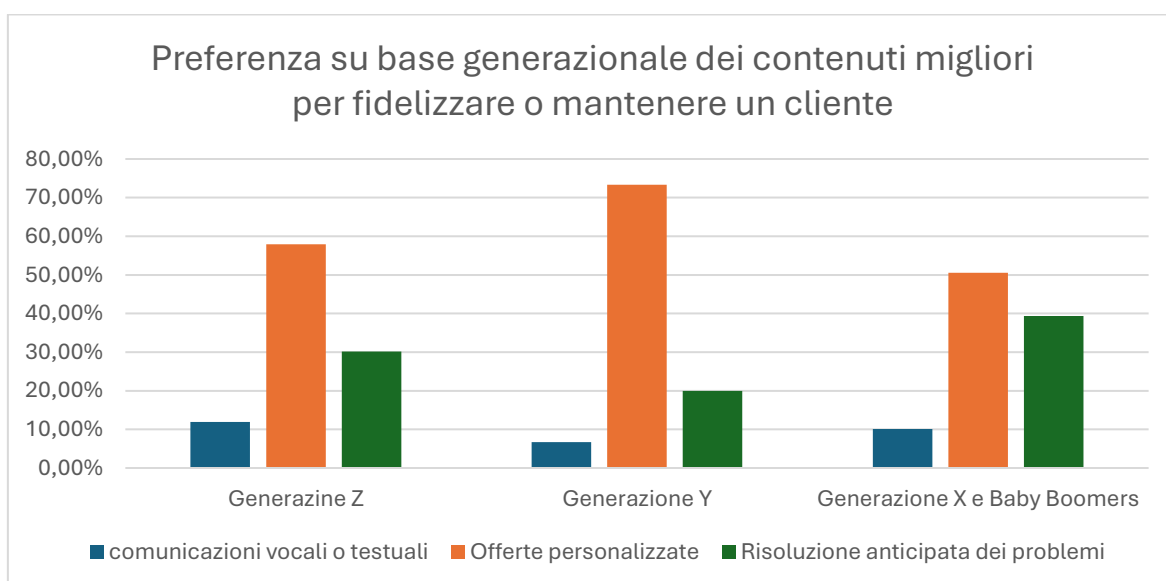


Grafico 40

Come si può notare dal seguente grafico, vi sono proporzioni molto simili riguardo alle preferenze dei contenuti migliori per fidelizzare o mantenere un cliente, con una cospicua prevalenza di offerte personalizzate. Questi risultati portano quindi alle medesime considerazioni fatte al paragrafo precedente.

Esplorata la sezione dei contenuti personalizzati si passerà alla considerazione degli aspetti riguardanti la privacy correlata alle nuove e potenti tecnologie a disposizione delle aziende tra cui l'Intelligenza Artificiale, ovvero la sezione 5 del presente questionario. Le domande riguardanti questa sezione sono state poste anche in questo caso alla totalità dei rispondenti. In primo luogo verrà chiesto la misura di preoccupazione dei rispondenti in risposta a tali tecnologie e quali sono i fattori principali che influenzano la soddisfazione degli strumenti di Intelligenza Artificiale in un'ottica legata alla privacy. La prima domanda di questa sezione consiste nel quantificare il livello di preoccupazione legato agli strumenti di Intelligenza Artificiale. Per questa ragione si è chiesto ai rispondenti di formare un giudizio basato su una scala di Likert a 4 punti, in cui 1 è “non preoccupato” e 4 è “molto preoccupato”.

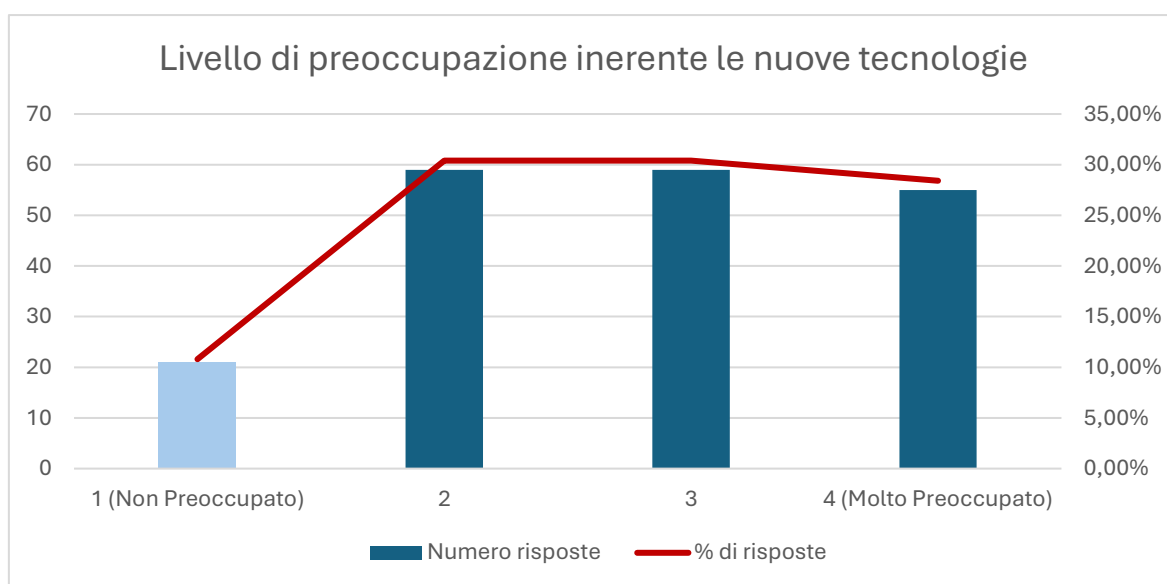


Grafico 41

Si nota dal grafico precedente come la maggior parte delle risposte indicano un alto grado di preoccupazione (3, 4), in particolare vi sono 80 risposte che indicano un livello di preoccupazione tendente verso un livello basso (41,23%) e 114 risposte indicano un livello di preoccupazione tenendente verso il grado di preoccupazione alto/massimo (58,77%). Come nel resto dell'analisi si andrà a vedere se esistono particolari trend a livello

generazionale, facendo un'analisi della media dei vari gruppi. In ogni caso si può affermare che la maggior parte dei rispondenti sono preoccupati/molto preoccupati per la loro privacy.

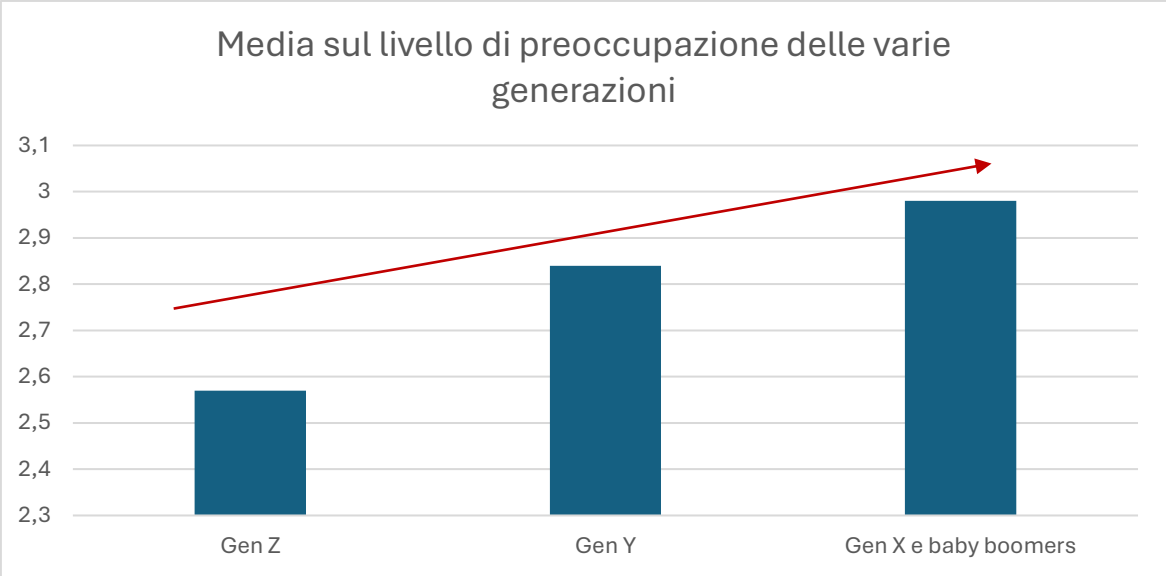


Grafico 42

Come esposto in precedenza tutto il campione è preoccupato per la propria privacy, ma si nota una correlazione positiva tra l'aumento dell'età e la crescita della preoccupazione verso tali strumenti. Infatti la Gen Z (2,57) rappresenta la generazione meno preoccupata, probabilmente dovuto a riflesso del fatto che tale generazione è cresciuta a stretto contatto con gli strumenti tecnologici, di conseguenza avrebbe sviluppato dei meccanismi di protezione da essi, come l'utilizzo di browser che inibiscono la condivisione della maggior parte dei propri dati oppure l'utilizzo di VPN e altri strumenti di protezione. La generazione Y e il gruppo della generazione X e baby boomers hanno un valore medio molto simile, rispettivamente 2,84 per i primi e 2,98 per i secondi. Tali risultati si avvicinano maggiormente a un livello di preoccupazione tendente verso l'alto. Le ragioni di tale risultato potrebbero essere legate a una minore fiducia di tali generazione verso gli organi di controllo, con ricordi vividi di numerosi casi di violazione di tali dati, ovviamente in maniera speculare si potrebbe affermare che una ragione è che rispetto ai più giovani tali generazioni hanno meno familiarità con la tecnologia.

Tabella 7: Valori statistici principali sulla preoccupazione dei clienti nell'utilizzo delle nuove tecnologie inerenti le varie generazioni

	Gen Z	Gen Y	Gen X e Baby Boomers
Mediana	2	3	3
Media	2,57	2,84	2,98

I risultati appena commentati sono riconfermati anche in questo caso dalla mediana dei vari gruppi. Infatti per la Generazione Z prevale la risposta 2 corrispondente a un livello di preoccupazione basso, per gli altri due gruppi generazionali prevale invece la risposta 3 corrispondente invece a un livello di preoccupazione più sostenuto.

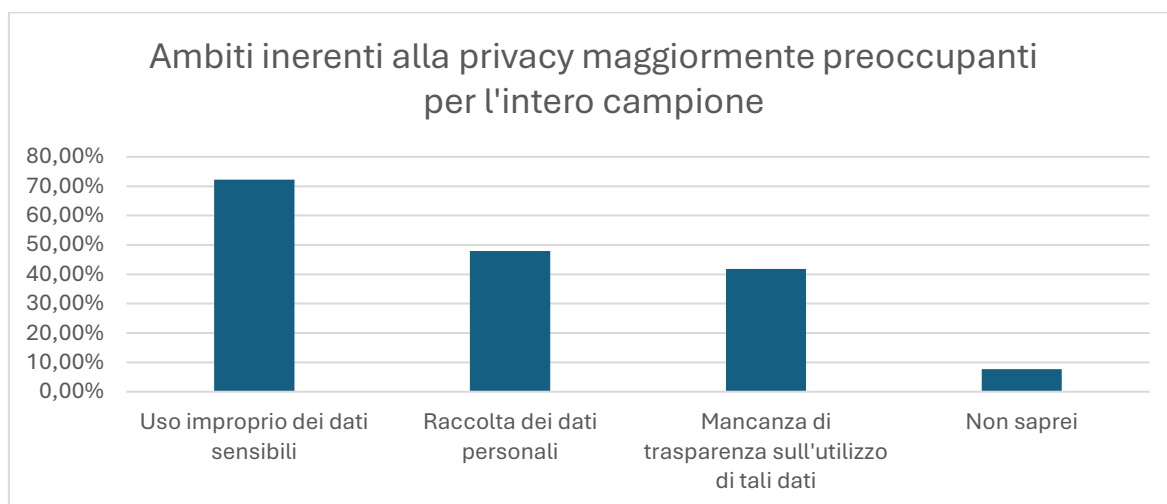


Grafico 43

“L’uso improprio dei dati sensibili” è stato il motivo di maggiore preoccupazione per il campione. Invece motivi di preoccupazione più diffusi ma potenzialmente inevitabili, come la “raccolta dei dati personali” (47,90%) e “mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei dati” (41,80%) hanno riscosso un’adesione minore, rispetto all’ “uso improprio dei dati sensibili” (72,20%). Questo suggerisce che gli utenti potrebbero essere a conoscenza di fenomeni come la raccolta dei dati e la mancanza di trasparenza sull’utilizzo di tali dati e in un certo modo hanno accettato che questa è la realtà dell’era digitale. Tuttavia nel corso degli anni vi sono stati numerosi esempi di utilizzo improprio dei dati sensibili, ne costituisce un esempio lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica avvenuto dal 2015 e diffuso pubblicamente nel 2018.¹³⁶ Un altro esempio relativamente recente è quello ai danni di “Equifax” nel 2017, azienda vittima di un cyber-attacco hacker che ha interessato il furto di dati sensibili di circa 143 milioni di persone.¹³⁷ Tali avvenimenti avvenuti negli ultimi 10 anni sono ancora vividi nella mente degli utenti i quali, anche in questa analisi, dimostrano una preoccupazione elevata legata all’utilizzo improprio dei dati sensibili.

¹³⁶ <https://www.ilsole24ore.com/art/facebook-multa-record-5-miliardi-violata-privacy-caso-cambridge-analytica-ACzEOBY>

¹³⁷ <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/31/cybersecurity-nel-2017-investimenti-oltre-5-miliardi-le-startup-ce-la-consulenza/>

A questo punto è sembrato necessario indagare sulle aspettative future legato agli strumenti di Intelligenza Artificiale. Si passa quindi alla sezione 6 del questionario, ovvero la sezione inerente la sostituzione dell'Intelligenza Artificiale ai dipendenti nel servizio clienti. In primo luogo si chiede esplicitamente se l'Intelligenza Artificiale sostituirà il contatto umano nel rapporto tra azienda e clienti.

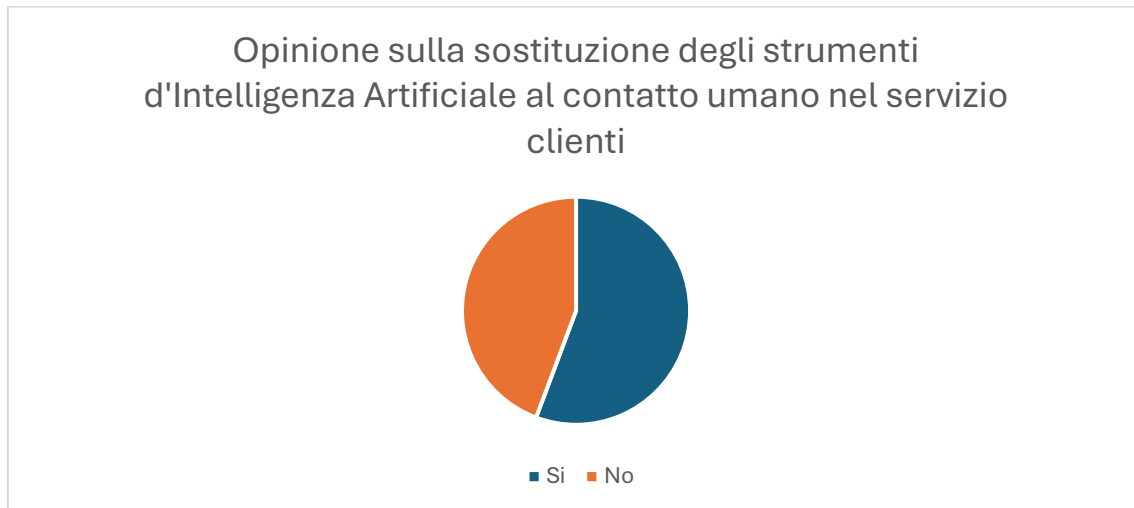


Grafico 44

La maggior parte del campione (55,7%) sostiene che nei prossimi anni l'Intelligenza Artificiale sostituirà il contatto umano nel servizio clienti. Nonostante possa sembrare una proporzione limitata è da considerarsi che fino a qualche anno fa questa possibilità sembrava molto lontana e il fatto che ad oggi la maggior parte dei rispondenti sostiene queste aspettative è dovuta sicuramente alla larga diffusione degli strumenti di Intelligenza Artificiale generativa ma ne sono testimonianza anche le considerazioni svolte per la sezione dei Chatbot in cui il 79,4% dei rispondenti ha già avuto contatti con assistenti virtuali.

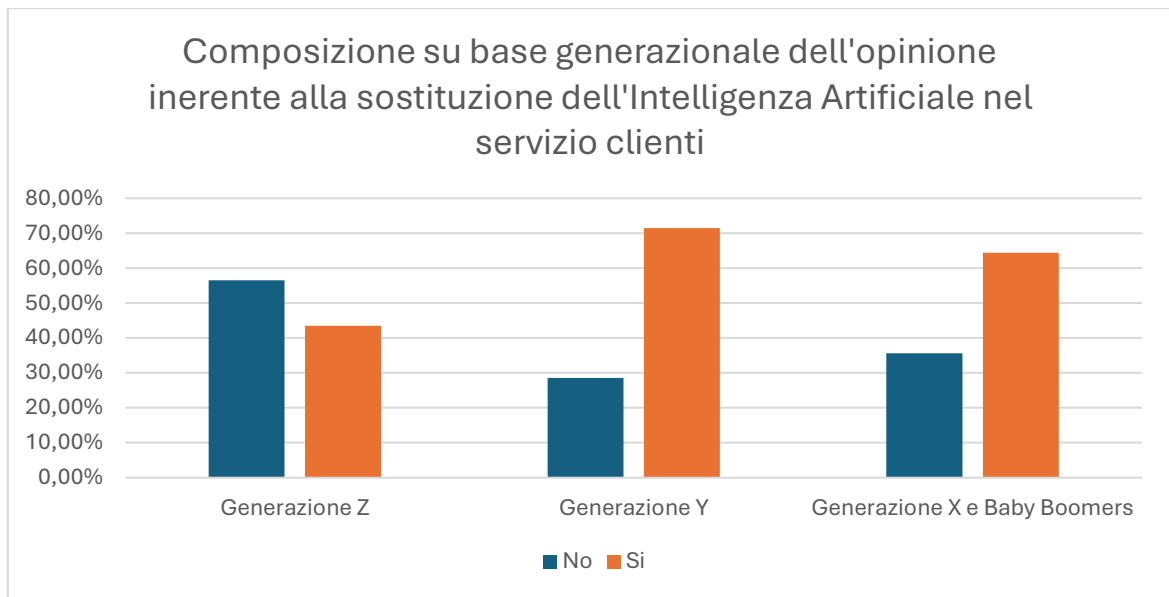


Grafico 45

Si nota come la maggior parte dei rispondenti appartenenti alla generazione Z (56,52%) sostiene che l'Intelligenza Artificiale non sostituirà il contatto umano nel servizio clienti. Al contrario la maggior parte delle generazioni più mature (Generazione Y, 71,43% e il gruppo Generazione X e Baby Boomers, 64,38%) sostengono che tale sostituzione avverrà. Tali dati suggeriscono delle differenze intergenerazionali evidenti. La Generazione Z considerata quella dei nativi digitali e tendenzialmente più informata su tali argomenti, potrebbe considerare l'Intelligenza Artificiale come uno strumento complementare al proprio lavoro, ammettendo implicitamente la necessità di un contatto umano in situazioni problematiche. Tali considerazioni possono essere riconfermate dal fatto che vista la maggiore interazione con tali strumenti viene riconosciuta una certa incompletezza e standardizzazione nelle risposte di tali strumenti. Le generazioni meno giovani, anche sulla base della propria esperienza hanno visto che il progresso tecnologico ha gradualmente sostituito il lavoro umano e potrebbero associare la sostituzione dell'Intelligenza Artificiale nel servizio clienti come una naturale evoluzione della propria esperienza.

A questo punto si è chiesto in quale misura si pensa che l'Intelligenza Artificiale sostituirà il contatto umano nel servizio clienti, si approfondiscono le opzioni a livello generazionale. A questo fine si è formata una scala di Likert a 6 punti in cui 1 è "poco" segnalando un livello minimo di sostituzione e 6 "del tutto" indicando un livello di sostituzione massima.

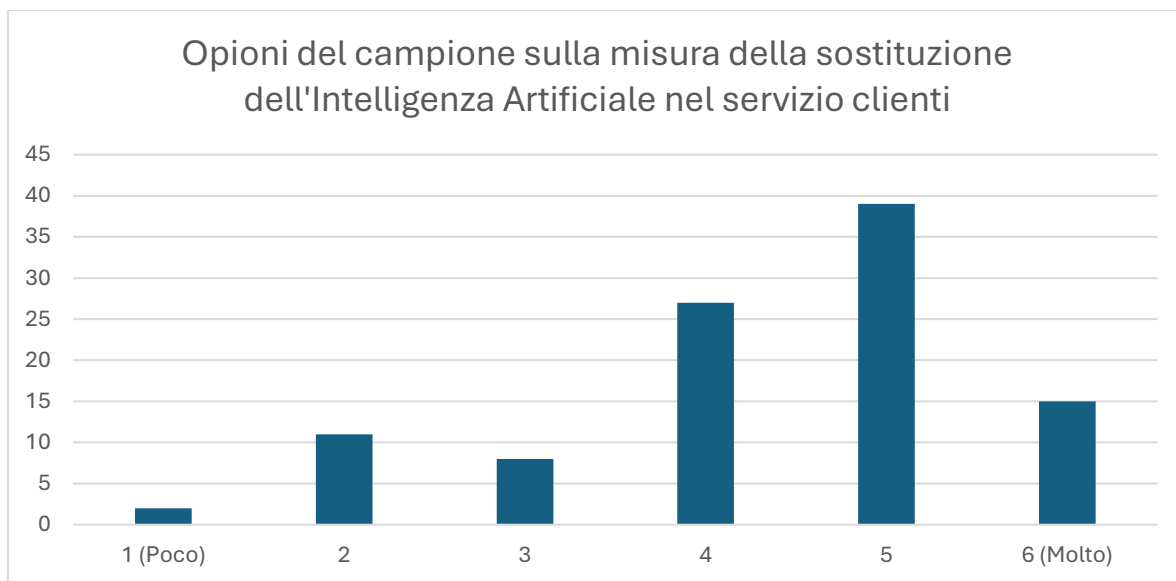


Grafico 46

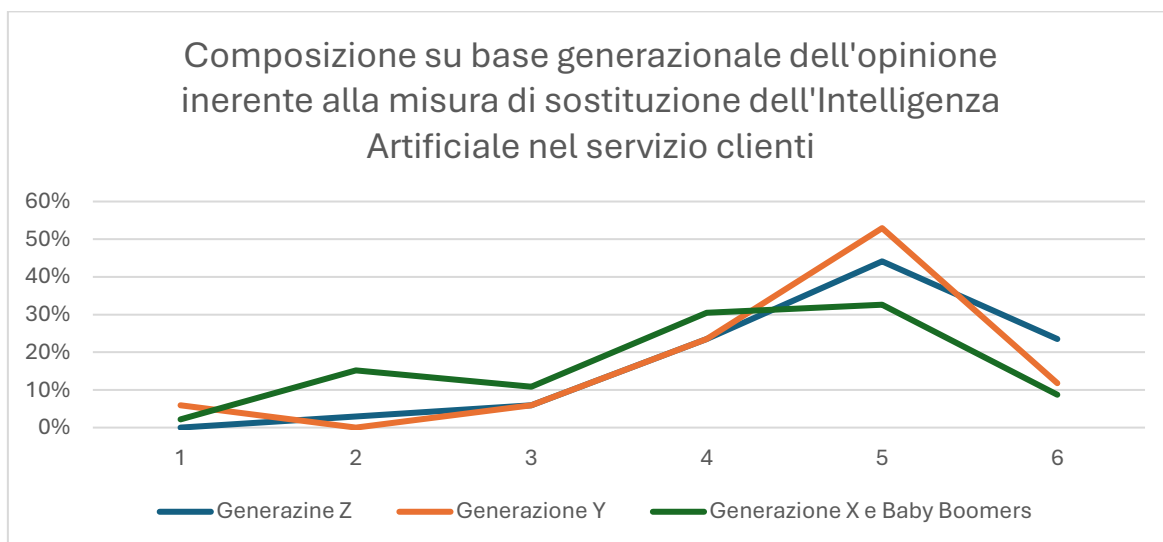


Grafico 47

I grafici precedenti indicano che coloro che pensano che l'Intelligenza Artificiale sostituirà il contatto umano nel servizio clienti sono polarizzati verso una sostituzione quasi completa (79,41%). Inoltre notiamo come a livello generazionale vi è un trend sostanzialmente uniforme.

3.5 Traccia Questionario: “Esperienza e Soddisfazione dei Clienti con l'Intelligenza Artificiale”

3.5.1 Formula di apertura

La ringraziamo per dedicare del tempo a rispondere alle seguenti domande. Il suo contributo è estremamente prezioso. Il seguente questionario ha l’obiettivo di comprendere le opinioni e il livello soddisfazione dei consumatori riguardo alla fruizione del servizio clienti attraverso assistenti virtuali e delle comunicazioni personalizzate, basate sull’intelligenza artificiale. Il tempo previsto per la compilazione del questionario è di circa 5 minuti. Le sue risposte verranno trattate in forma anonima e utilizzate in forma aggregata esclusivamente per la presente ricerca.

3.5.2 Domande

SEZIONE 1: Conoscenza del termine Intelligenza Artificiale

- 1) Conosce il significato del termine intelligenza artificiale? *[SI/NO]*

SEZIONE 2: Esperienza con i Chatbot nel servizio clienti

- 2) Un chatbot è “un programma o un'applicazione utilizzabile dall'utenza per conversare tramite voce o testo”. Ha mai interagito con un assistente virtuale o un chatbot per ottenere informazioni da un’azienda o per risolvere un relativo al suo acquisto? *[SI/NO]*

SEZIONE 3.a: Esperienza con i Chatbot nel servizio clienti (Per coloro che hanno utilizzato almeno una volta i chatbot nel servizio clienti)

- 3) In che situazione le è capitato di entrare in contatto con un Chatbot? *[Selezioni una o più risposte]*
- a. Per segnalare/risolvere un problema legato al mio ordine
 - b. Per ricevere informarmi su un prodotto o un servizio dell’azienda
 - c. Per effettuare una prenotazione
 - d. Altro (specificare)
 - e. Non ricordo

- 4) Quanto si sente soddisfatto dall'interazione con questo strumento? *[Scala di Likert da 1 a 4 punti, considerando che 1 è molto male e 4 è molto bene]*
- 5) Quali problemi ha riscontrato, tra i seguenti, durante l'utilizzo dei chatbot? *[Selezioni una o più risposte]*
- a. Mancanza di accuratezza delle informazioni fornite
 - b. Interazioni poco umane
 - c. Problemi tecnici
 - d. Scarsa personalizzazione nelle risposte
 - e. Altro (specificare)
 - f. No, non ne ho mai riscontrati
- 6) Secondo la sua opinione, quali potrebbero essere i principali vantaggi derivanti dall'utilizzo dei chatbot, rispetto all'interazione con un essere umano? *[Selezioni una o più risposte]*
- a. Riduzione dei tempi di attesa (minori code)
 - b. Disponibilità 24 ore su 24 in qualunque giorno della settimana
 - c. Risposta immediata
 - d. Nessun vantaggio, nel servizio clienti preferisco un contatto umano
 - e. Non saprei

SEZIONE 3b: Esperienza con i Chatbot nel servizio clienti (per coloro che non hanno mai utilizzato i Chatbot nel servizio clienti)

- 7) Per quale motivo pensa di non aver mai utilizzato un assistente virtuale nel servizio clienti?
- a. Preferisco il contatto umano
 - b. Non mi fido delle tecnologie automatiche
 - c. Non sapevo dell'esistenza di tali servizi
 - d. Non mi è mai stata proposta un'opzione di questo tipo

SEZIONE 4: Esperienza con le Comunicazioni Personalizzate

- 8) Secondo la sua percezione, ha mai ricevuto offerte personalizzate (ad esempio sconti o incentivi tramite canali social o e-mail), da parte di un'azienda, che si basano sulle sue preferenze o sul suo comportamento passato? *[SI/NO]*
- 9) Tra i possibili contenuti informativi ricevuti da parte di un'azienda, quali tra i seguenti ha trovato maggiormente utili o coinvolgenti? *[Selezioni una o più risposte]*
- a. Articoli e blog via e-mail
 - b. Suggerimenti di prodotti o servizi specifici
 - c. Ebook sulla base delle mie preferenze
 - d. Tutorial basati sui miei interessi
 - e. Non mi è mai capitato di ricevere contenuti di questo tipo
- 10) Le è mai capitato di acquistare un prodotto o servizio che non avrebbe considerato in mancanza di una comunicazione/offerta personalizzata? *[SI/NO]*
- 11) In che modo le comunicazioni/offerte personalizzate influenzano sua soddisfazione nei confronti dell'azienda? *[Scala di Likert da 1 a 4 punti, considerando che 1 è "molto negativamente" e 4 è "molto positivamente"]*
- 12) Ha mai ricevuto un'iniziativa promozionale per evitare che il suo rapporto con l'azienda si interrompesse? Se sì, ha deciso di mantenere il rapporto con l'azienda?
- a. No, non mi è mai capitato
 - b. Sì, ho ricevuto un'iniziativa promozionale ma ho deciso di interrompere il rapporto con l'azienda
 - c. Sì, ho ricevuto un'iniziativa promozionale e di conseguenza ho deciso di continuare il rapporto con l'azienda
- 13) Quali tra le seguenti strategie ritiene più efficaci per fidelizzare/mantenere un cliente? *[Selezioni una o più risposte]*
- a. Offerte personalizzate

- b. Comunicazioni personalizzate
- c. Risoluzione anticipata dei problemi
- d. Altro

**SEZIONE 5: Privacy e Aspettative Future legate all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale
(2 domande)**

- 14) Considerando queste nuove e potenti tecnologie a disposizione delle imprese, in che misura si sente preoccupato per la sua privacy? *[Scala di Likert da 1 a 4 punti, considerando che 1 è "non preoccupato" e 4 è "molto preoccupato"]*
- 15) Quali tra i seguenti ambiti sono quelli che la preoccupano di più? [Selezioni una o più risposte]
- a. Raccolta dei dati personali
 - b. Uso improprio dei dati sensibili
 - c. Mancanza di trasparenza sull'utilizzo di tali dati
 - d. Altro (specificare)
 - e. Non saprei
- 16) Pensa che nei prossimi anni l'Intelligenza Artificiale sostituirà il contatto umano nel rapporto tra azienda e cliente? *[SI/NO]*

SEZIONE 6: Sostituzione dell'Intelligenza Artificiale (per coloro che hanno risposto SI alla domanda precedente)

- 17) In che modo le comunicazioni/offerte personalizzate influenzano sua soddisfazione nei confronti dell'azienda? *[Scala di Likert da 1 a 6 punti, considerando che 1 è "poco" e 6 è "del tutto"]*

SEZIONE 7 Dati Demografici

- 18) Età
- a. 15-27 anni
 - b. 28-43 anni
 - c. 44-59 anni
 - d. 60-78 anni

- e. +79 anni

19) Occupazione

- a. Impiegato
- b. Studente
- c. Libero Professionista
- d. Imprenditore
- e. Momentaneamente disoccupato o non occupato

20) Sesso

- a. Uomo
- b. Donna
- c. Preferisco non rispondere

3.5.4 Formula di chiusura

Le informazioni fornite nel corso del presente questionario saranno trattate in conformità con la normativa vigente sulla privacy. Le sue risposte saranno completamente anonime e utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca. I suoi dati non saranno in alcun modo condivisi con terze parti e saranno trattati con la massima riservatezza. La ringraziamo sentitamente della collaborazione.

Conclusioni

Con questo lavoro si sono esaminati, in primo luogo, i principali concetti teorici relativi all'Intelligenza Artificiale e al Marketing digitale. Suddividendo il lavoro in “fasi precedenti all'acquisto” e “fasi successive all'acquisto”, si è potuto meglio comprendere quali sono i migliori strumenti utilizzabili delle imprese nei vari stadi del Customer Journey del cliente.

In definitiva l'Intelligenza Artificiale può portare a vantaggi, sia alle imprese sia e soprattutto ai consumatori. Per tale ragione dopo l'analisi delle ricerche già esistenti, con il presente elaborato, si sono approfondite in maniera diretta le opinioni dei professionisti e dei clienti, analizzando al contempo tali costrutti attraverso un'analisi empirica. Le interviste hanno avuto l'obiettivo di capire a che punto si trovano l'avanzamento e l'utilità degli strumenti tecnologici, come l'Intelligenza Artificiale, mentre il questionario ha avuto l'obiettivo di indagare sulla soddisfazione e sull'esperienza del cliente nell'interazione con tali strumenti.

In particolare, dalle interviste qualitative con i professionisti si evince la fase avanzata degli strumenti di Intelligenza Artificiale, non solo per quelle attività meccaniche tradizionalmente svolte da personale entry-level o da personale di segreteria, ma anche e soprattutto per quelle attività inerenti al core business dell'impresa, impattando sulla segmentazione, sul servizio clienti, sulle aspettative e percezioni dei clienti stessi, sul content marketing e sulla riduzione dell'abbandono. Le interviste ai professionisti hanno permesso di confermare l'avanzamento della tecnologia ma soprattutto la crescente utilità di questi strumenti. Nonostante i concetti come l'hyper personalizzazione hanno preso una direzione differente rispetto a ciò che si poteva pensare in passato, gli strumenti di AI sono riusciti a dimostrare le loro potenzialità. Infatti, tali strumenti riescono ad automatizzare compiti meccanici per renderli più efficienti dal punto di vista aziendale (in termini sia di costi che di tempo), ma soprattutto riescono a cogliere elementi, avendo come base un modello ben fatto e un'adeguata potenza di calcolo, che un essere umano non riuscirebbe a percepire se non attraverso un team ben strutturato e formato.

Le potenzialità degli strumenti di Intelligenza Artificiale sono tangibili anche per i clienti dell'azienda, soprattutto tra i più giovani. Infatti, tramite il questionario online somministrato agli utenti si sono approfonditi tutti gli strumenti di Intelligenza Artificiale, presenti in tale trattazione, con cui il cliente entra in contatto, sia direttamente che indirettamente.

In primo luogo, si è suddiviso il campione complessivo in 3 gruppi, segmentando il campione in Generazione Z, Generazione Y e un gruppo formato dalla Generazione X e dalla generazione dei Baby Boomers. Ciò che non sorprende è che i risultati sul livello di soddisfazione degli strumenti di AI sono abbastanza coerenti in ogni strumento, una volta esaminati i risultati delle varie generazioni. In particolare, si è notata una diminuzione del livello medio di soddisfazione derivante dall'interazione dei Chatbot con l'avanzare dell'età. Un risultato simile si è raggiunto riguardo ai contenuti personalizzati tra le varie generazioni, ovvero con l'avanzare dell'età la soddisfazione derivante dall'interazione con tali contenuti diminuisce. Una volta esposti i dovuti approfondimenti sui livelli di soddisfazione e sull'esperienza del cliente tramite gli strumenti di AI è sembrato doveroso approfondire il tema della Privacy e dalla sostituzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale al personale aziendale. Riguardo alla Privacy la maggior parte del campione è preoccupato dell'avanzare della tecnologia, soprattutto alla luce delle potenzialità degli strumenti di AI. Tuttavia, si può notare come il livello di preoccupazione medio aumenta gradualmente, andando verso i gruppi meno giovani. In maniera, comunque, abbastanza uniforme i vari gruppi generazionali sono d'accordo sul fatto che l'AI nei prossimi anni sostituirà in maniera quasi completa il personale nel servizio clienti.

Bibliografia

- Šonková T., Grabowska M., “Customer engagement: transactional vs. relationship marketing”, *Journal of International Studies*, Vol. 8, No 1, 2015, pp. 196-207. DOI: 10.14254/20718330.2015/81/17
- Zeithaml, Valarie & Rust, Roland & Lemon, Katherine. (2001). *The Customer Pyramid: Creating and Serving Profitable Customers*. *California Management Review*. 43. 118-142. 10.2307/41166104.
- Aljohani, H. (2020). A review of research on inbound marketing. *Journal for Research on Business and Social Science* (ISSN (Online) 2209-7880), 3(4), 1-8
- Gordini N., Rancanti E., “Content Marketing e Creazione di Valore“, Giappichelli, Torino, 2015
- Barbosa B., Saura J. R., Zenkan S. B., “RETRACTED ARTICLE: Defining content marketing and its influence on online user behavior: a data-driven prescriptive analytics method”, ResearchGate, 2023.
- Kose U., Sert K., “Improving Content Marketing Processes With The Approaches By Artificial Intelligence”, Euroforum, 2017.
- Chalmers R., "Methodology for customer relationship management", *Journal of Systems and Software*, Volume 79, Issue 7, 2006, pg. 1015-1024, ISSN 0164-1212
- Buttle, F. (2007). Strategic, Operational, and Analytical Customer Relationship Management. *Journal of Relationship Marketing*.
- Woodcock, N., Green, A., Starkey, M. et al. Social CRM as a business strategy. *J Database Mark Cust Strategy Manag* 18, 50–64 (2011).
- Kumar, P., Mokha, A.K. and Pattnaik, S.C. (2022), "Electronic customer relationship management (E-CRM), customer experience and customer satisfaction: evidence from the banking industry", *Benchmarking: An International Journal*, Vol. 29 No. 2, pp. 551-572.
- Meyer C. & Schwager A., (2007), “Understanding customer experience”, *Harvard Business Review*, February, pp. 117-126.
- Becker, L., & Jaakkola, E. (2020). Customer experience: Fundamental premises and implications for research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(4), 630–648.
- Lemon, Katherine & Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*. 80. 10.1509/jm.15.0420.
- Fuller, R., Stocchi, L., Gruber, T. and Romaniuk, J. (2023), "Advancing the understanding of the pre-purchase stage of the customer journey for service brands", *European Journal of Marketing*, Vol. 57 No. 2, pp. 360-386.
- Pizzutti, C., Gonçalves, R., et al. Information search behavior at the post-purchase stage of the customer journey. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 50, 981–1010 (2022).

- Polat, E. (2022). Creating Loyal Customers with Digital Marketing Applications: The 5A Model. In: Hassan, A. (eds) Handbook of Technology Application in Tourism in Asia. Springer, Singapore.
- Lemon, Katherine, Verhoef, Peter. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*. 80. 10.1509/jm.15.0420.
- Huang, MH., Rust, R.T. “A strategic framework for artificial intelligence in marketing”. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 49, 30–50 (2021).
- Kotler, P. (2000) *Marketing Management: The Millennium Edition*. Person Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Lazarov, V., & Capota, M. (2007). “Churn prediction.” *TUM Comput. Sci*, 33, 34..
- Grzybowski A., Pawlikowska–Łagód K., et al."A History of Artificial Intelligence", *Clinics in Dermatology*, Volume 42, Issue 3,2024, Pages 221-229, ISSN 0738-081X,
- Mossavar-Rahmani, F. & Zohuri, B. (2023). “The Evolution of Artificial Intelligence: From Supervised to Semi-Supervised and Ultimately Unsupervised Technology” *Trends*. 3. 1-4. 10.54026/CTES/1040.
- Iqbal, S. (2024). “The Intelligence Spectrum: Unraveling the Path from ANI to ASI”. *Journal of Computing & Biomedical Informatics*. 7.
- Mahesh, B. (2019). Machine Learning Algorithms -A Review. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. 9. 10.21275/ART20203995.
- Shinde, P. & Shah, S. (2019). A Review of Machine Learning and Deep Learning Applications. 10.1109/ICCUBEA.2018.8697857.
- El Kojok Z., Al Khansa H., et al."Augmenting a spine CT scans dataset using VAEs, GANs, and transfer learning for improved detection of vertebral compression fractures”, *Computers in Biology and Medicine*, Volume 184,2025,109446, ISSN 0010-4825,
- Zhi-Hua Zhou, “A brief introduction to weakly supervised learning”, *National Science Review*, Volume 5, Issue 1, January 2018, Pages 44–53,
- Wiering, M., & Van Otterlo, M. (2012). *Reinforcement Learning: State of the Art*. Springer.
- Vemulapalli G., ”AI-Driven Predictive Models Strategies to Reduce Customer Churn.”. *International Numeric Journal of Machine Learning and Robots*, 8(8), 1-13. (2024).
- F. D. Winati, M. Arifin, A. Y. Pratama, H. Q. Karima and M. I. Faturhman, "Churn Prediction Model Based on Logistic Regression in the Telecommunications Industry: Big Data Analysis," 2023 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), Malang, Indonesia, 2023, pp. 316-323.
- Berry M. J., Linoff G., “Data Mining Techniques 2nd ed.“, Wiley, 1997.

- X. Hu, Y. Yang, L. Chen and S. Zhu, "Research on a Customer Churn Combination Prediction Model Based on Decision Tree and Neural Network," 2020 IEEE 5th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA), Chengdu, China, 2020, pp. 129-132.
- Jyothi, Singaraju, Bhargavi, Peyakunta. (2009). "Applying Naive Bayes Data Mining Technique for Classification of Agricultural Land"
- Pádraig Cunningham and Sarah Jane Delany. 2021. "K-Nearest Neighbour Classifiers - A Tutorial.", Article 128 (July 2022).
- E. Scornet, "Random Forests and Kernel Methods," in IEEE Transactions on Information Theory, vol. 62, no. 3, pp. 1485-1500, March 2016.
- B. Prabadevi, R. Shalini, B.R. Kavitha, "Customer churning analysis using machine learning algorithms", International Journal of Intelligent Networks, Volume 4, 2023, Pages 145-154.
- Hao, Lin & Kim, Juncheol & Kwon, Sookhee & Ha, Il. (2021). "Deep Learning-Based Survival Analysis for High-Dimensional Survival Data". Mathematics.
- Mayr, A., Binder, H., et al. (2014). "The Evolution of Boosting Algorithms From Machine Learning to Statistical Modelling. Methods of information in medicine". 53. 10.3414/ME13-01-0122.
- Sultani, W., Arshad, Q., et al. (2020). Action recognition in real-world videos. 10.48550/arXiv.2004.10774.
- Biondi A., "Marketing, I trend per il 2024, secondo il Cmo Barometer la priorità in agenda sarà l'implementazione dell'intelligenza artificiale", Lab 24 ore, (2023),
- Trabucchi M., "Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing", Il sole 24 ore, (2023).
- Devenport T. H., et al. "How to Design an AI Marketing Strategy", Harvard Business Review, (2021)
- McKinsey & company, "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier", (2023)
- Chatterjee, S., Ghosh, S.K., Chaudhuri, R. and Nguyen, B. (2019), "Are CRM systems ready for AI integration? A conceptual framework of organizational readiness for effective AI-CRM integration", The Bottom Line, Vol. 32 No. 2, pp. 144-157.
- Ledro C., Nosella, A., Della Pozza I., "Artificial intelligence in customer relationship management: literature review and future research directions", Elsevier, 2022.
- Kommerer A., "Integration of salesforce Einstein AI in customer relationship management", International Journal of Computer Engineering and Technology (IJCET) Volume 15, Issue 4, July-Aug 2024, pp. 897-914, Article ID: IJCET_15_04_078

- Khneyzer, C., Boustany, Z., et al. (2024). AI-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 14. 182. 10.3390/admsci14080182.
- Verdenhofs A., Tambovceva T., “ Evolution Of Customer Segmentation In The Era Of Big Data”, (2019).
- Mandapuram M., Gutlapalli S. S., Reddy M., “ Application of Artificial Intelligence (AI) Technologies To Accelerate Market Segmentation“, *Global Disclosure of Economics and Business*, Volume 9. (2020) .
- Bhagat, A., Bhandari, P., Yadav A. L., “AI-Powered Customer Segmentation for Marketing”, *SSRN*. (2024).
- Kumar V., Ashraf A. R., Nadeem W. “ AI-powered marketing: What, where, and how?“. Elsevier, (2024).
- Korath A., Sukumaran S. “Impact Of Emotional Factor Segmentation Generated By AI On Digital Marketing Platform “ *Educational Administration Theory and Practice journal*, (2024).
- Kotler K. “A framework for Marketing Management “, 6a edizione, Pearson, (2015)
- Pandey U. K., Thakur S., Chatuvedi R. “AI-Enabled Segmentation Targeting and Positioning (STP) in the Service Industry”, *IGI Global*, (2024).
- Kose U., Sert K., “Intelligent Content Marketing with Artificial Intelligence “, *Research Gate*, 2016.
- Kshetri N., Dwivedi Y., Panteli N., “Generative artificial intelligence in marketing: Applications, opportunities, challenges, and research agenda“, Elsevier, 2024.
- Schweidel D. A., Reinsenbichler M., Reutterer T., “Leveraging Ai for Content Generation: A Customer Equity Perspective”, *Emerald*, 2023.
- Kopcyнова, K., (2024). “Artificial Intelligence in Content Marketing: Shaping the Future of Digital Strategy”. *Journal of Strategic Economic Research*, (1), 78–84. (2024)
- Navarro L. F. N. “Strategic Integration of Content Analytics in Content Marketing to Enhance Data-Informed Decision Making and Campaign Effectiveness”, *Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning in Management*, (2017).
- Vandenbroucke H., Smets A., “It’s (Not) All About That CTR: a Multi-Stakeholder Perspective on News Recommender Metrics”, *ACM Digital Library*, (2024),
- Yalcin N., Kose U., “What is search engine optimization: SEO?”, *Procedia Social and Behavioural Science*, (2010),
- Dumitriu D., Popescu M. A. M. “Artificial Intelligence Solutions for Digital Marketing”, *Procedia Manufacturing*, (2020).

Matosevic G., Dobsa J. “Using Machine Learning for Web Page Classification in Search Engine Optimization”, Future Internet, MDPI, (2021).

Adamopoulou E., Moussiades L., “ Chatbots: History, technology, and applications“, Machine Learning with Application, Vol.2,(2020).

Luminita N., Tudorache M. T. “Human-Computer Interaction in Customer Service: The Experience with AI Chatbots—A Systematic Literature Review “, Electronics, MDPI, (2022).

Ghaleb, M., Almutadha, Y., et al. (2021). Mining the Chatbot Brain to Improve COVID-19 Bot Response Accuracy. Computers, Materials & Continua. 70. 10.32604/cmc.2022.020358.

Kim, S., Lee, J. (2019). Comparing Data from Chatbot and Web Surveys: Effects of Platform and Conversational Style on Survey Response Quality. 1-12. 10.1145/3290605.3300316.

Devi N., Uma et al., (2020). “Artificial Intelligence: Pertinence in Supply Chain and Logistics Management.” Xi'an Jianzhu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi'an University of Architecture & Technology. XII. 701-709.

Sabbeh, S. F. (2018). Machine-learning techniques for customer retention: A comparative study. International Journal of advanced computer Science and applications, 9(2).

Kaur, J. (2024). “AI-Enabled Customer Relationship Management Personalization, Segmentation, and Customer Retention Strategies”.

Surampudi Y., et al., “Generative AI for Retail CRM Systems: Revolutionizing Customer Engagement and Satisfaction Through Data-Driven Personalization”, Vol. 5 No. 4 (2024): Journal of Science & Technology

Strauss W., and Howe N., “Generations: The History of America's Future, 1584–2069”. New York: William Morrow and Company, 1991. Pp. 538. Soft cover

Sitografia

<https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/05/02/the-proactive-edge-leveraging-ai-for-customer-retention-success/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale/>

<https://www.salesforce.com/it/agentforce/chatbot/>

<https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.109446>

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4811907

<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3459665>

<https://lovo.ai/>

https://www.researchgate.net/publication/369174786_RETRACTED_ARTICLE_Defining_content_marketing_and_its_influence_on_online_user_behavior_a_data-driven_prescriptive_analytics_method

<https://www.nvidia.com/it-it/studio/canvas/>

<http://www.jrbssonline.com/wp-content/uploads/2021/05/Volume3Issue4Paper1.pdf>

<https://doi.org/10.1057/dbm.2011.7>

<https://www.hubspot.com/our-story>

<https://www.mdpi.com/2227-7390/9/11/1244>

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s1548-643520230000020006/full/html?skipTracking=true>

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022901?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8e73161b8c63ea61

https://www.researchgate.net/publication/353196175_Predictive_maintenance_technologies_for_production_systems_A_roadmap_to_development_and_implementation

<https://injm.com/index.php/fewfewf/article/view/52/16>

<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3640457.3688183>

<https://www.act.com/about-us/>

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/bl-02-2019-0069/full/html>

<https://lab24.ilsole24ore.com/cmo-barometer-marketing-ai-2024/>

<https://arxiv.org/pdf/1704.02114>

<https://injm.com/index.php/fewfewf/article/view/52>

https://www.researchgate.net/publication/323536762_Machine-Learning_Techniques_for_Customer_Retention_A_Comparative_Study

https://www.researchgate.net/publication/359813862_Artificial_intelligence_in_customer_relationship_management_literature_review_and_future_research_directions

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666827020300062?via%3Dihub>

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72737/1/Verdenhofs_%d0%9c%d0%9c%d0%86_01_2019.pdf

<https://www.ilsole24ore.com/art/facebook-multa-record-5-miliardi-violata-privacy-caso-cambridge-analytica-ACzEOBY>

<https://aws.amazon.com/it/what-is/chatbot/#:~:text=I%20chatbot%20sono%20assistenti%20virtuali,social%20media%20e%20assistenti%20vocali.>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401224000318>
<https://jrnل.knutd.edu.ua/index.php/jseconres/article/view/1524/1426>
https://www.treccani.it/enciclopedia/seo_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
<https://doi.org/10.1007/s11747-022-00864-9>
<https://doi.org/10.1108/BIJ-10-2020-0528>
<https://doi.org/10.30857/2786-5398.2024.1.8>
<https://www.mdpi.com/1999-5903/13/1/9>
<https://doi.org/10.1108/EJM-10-2021-0792>
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164121205001603?casa_token=g8TiKpmeiokAAAAA:Us7reRv_XKc-TobLMm1suqXLd4oyfPFLrYpzDELeM18j25u3ZLxOrAlNLQUw52vvgcP1ehhxaTvW
<https://doi.org/10.1093/nsr/nwx106>
<https://hbr.org/2021/07/how-to-design-an-ai-marketing-strategy>
https://www.researchgate.net/publication/270024594_The_Customer_Pyramid_Creating_and_Serving_Profitable_Customers
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840122300097X>
<https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2023.12.016>
https://www.researchgate.net/publication/309212171_Applying_Naive_Bayes_Data_Mining_Technique_for_Classification_of_Agricultural_Land_Soils
<https://www.sugarcrm.com/blog/20-years-of-sugarcrm/>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920309689>
<https://www.mdpi.com/2079-9292/11/10/1579>
<https://www.ilsole24ore.com/art/come-e-cambiato-lavoro-marketing-manager-nell-era-dell-intelligenza-artificiale-generativa-AFtTqlq>
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#business-value>
<https://www.igi-global.com/chapter/ai-enabled-segmentation-targeting-and-positioning-stp-in-the-service-industry/355987>
<https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/history/>
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-27645-3>
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666603023000143?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8df0d8c5cc0d3b51

<https://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/31/cybersecurity-nel-2017-investimenti-oltre-5-miliardi-le-startup-ce-la-consulenza/>

<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7373647>

<https://journals.sagescience.org/index.php/jamm/article/view/208>

<https://alleyoop.ilsole24ore.com/2017/03/07/generazione-z-work/>

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=dbf15b7c5f766ef9f84ba83127c626d79b2087b2>

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-020-00749-9>

<https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/1347/982>

<https://i-proclaim.my/journals/index.php/gdeb/article/view/662/613>

https://doi.org/10.1007/978-981-16-2210-6_12

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9095611>